Eletrobras
APROVADO
Por: Leticia Máira Penido e Silva em 20/09/2024

00	Aprovado	17/09/2024			
00C	Mísula e Cadeia Condutores Deslocada	22/08/2024			
00B	Conforme Comentários	25/07/2024			
00A	Emissão Inicial	27/06/2024			
N°	DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES	DATA	CONFERIDO	DATA	APROVAÇÃO

APROVAÇÃO	CR GONTIJO Engenharia de Projetos		SPE Nova Era Integração Transmissora S.A. | Eletrobras	
DATA	*26/06/24*	***DATA***	***NOVA ERA INTEGRAÇÃO LOTE 05 – ANEEL 01/2024*** **LT 230 kV BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2**	
AG CONSAG Consórcio Construtor São Francisco Engenharia	***PROJETADO:*** *RCP*	*27/06/24*	***MEMÓRIA DE CÁLCULO TORRE DE SUSPENSÃO ESTAIADA DA ESTRUTURA TÍPICA BNEL***	
	CONFERIDO: *LMPS*	*27/06/24*		
	APROVADO: *HDG*	*27/06/24*	***ESC: -*** ***DOC. Nº:*** LTNEI.AC-230-PB-ME.MCC-5001	***R: 00***
			CRG. Nº: *BNEL_ADR2451-M1001*	

SUMÁRIO

1 NOTAS GERAIS DE PROJETO 4

1.1 CONDIÇÕES DE EMPREGO 4

1.2 CABOS 4

1.2.1 CONDUTOR 4

1.2.2 CONDUTOR 4

1.2.3 PARA-RAIOS 4

1.3 MATERIAIS 4

1.3.1 PERFIS E CHAPAS 4

1.3.2 PARAFUSOS 4

1.4 NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 4

1.5 PROGRAMA DE COMPUTADOR 5

2 CARGAS DE VENTO ATUANTES NA ESTRUTURA 5

2.1 VENTO NA ESTRUTURA 5

2.2 PRESSÃO DE VENTO NOS CABOS E ISOLADORES 6

2.3 ÁREAS LÍQUIDAS DOS PAINÉIS 6

2.3.1 VENTO TRANSVERSAL 6

2.3.2 VENTO LONGITUDINAL 10

2.4 FORÇAS MÁXIMAS NOS PAINÉIS - VENTO EXTREMO 14

2.5 FORÇAS MÁXIMAS ATUANTES NA ESTRUTURA - VENTO EXTREMO 16

2.5.1 VENTO TRANSVERSAL 16

2.5.2 VENTO LONGITUDINAL 21

2.5.3 COMPONENTES DAS FORÇAS 26

2.6 FORÇAS MÁXIMAS NOS PAINÉIS - VENTO DE ALTA INTENSIDADE 28

2.7 FORÇAS MÁXIMAS ATUANTES NA ESTRUTURA - VENTO DE ALTA INTENSIDADE 30

2.7.1 VENTO TRANSVERSAL 30

2.7.2 VENTO LONGITUDINAL 35

2.7.3 COMPONENTES DAS FORÇAS 40

2.8 ESQUEMAS DE APLICAÇÃO DAS CARGAS DE VENTO 42

2.8.1 VENTOS EXTREMO E DE ALTA INTENSIDADE 42

2.8.1.1 COMPONENTE TRANSVERSAL 42
2.8.1.2 COMPONENTE LONGITUDINAL 56

3 ÁRVORES DE CARGA 69

4 DIMENSIONAMENTO 99

5 CARGAS NAS FUNDAÇÕES 113

5.1 MASTRO CENTRAL - CARGAS ÚLTIMAS 113

5.1.1 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE COMPRESSÃO 114

5.2 APOIO DOS ESTAIS - CARGAS ÚLTIMAS 115

5.2.1 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE TRAÇÃO 115

6 DIMENSIONAMENTO DOS ESTAIS 115

1 NOTAS GERAIS DE PROJETO

1.1 CONDIÇÕES DE EMPREGO

Tensão nominal	-	230kV
Circuito	-	Simples
Tipo	-	Estrutura de suspensão estaiada: Torre Tipo BNEL
Vão de Vento (m)	-	550 à 0° / 515 à 1°
Vão de Peso Condutor (m)	-	725 sem vento / 834 com vento
Vão de Peso Para-raios (m)	-	725 sem vento / 834 com vento
Vão de Peso mínimo (m)	-	181.25
Ângulo máximo de deflexão	-	1°

1.2 CABOS

1.2.1 CONDUTOR

1.2.2 CONDUTOR

Número de cabos por fase	2
Identificação	CAL 1120
Diâmetro	31,5 mm
Peso	1,61809 kgf/m
Carga de ruptura	12930.3 kgf

1.2.3 PARA-RAIOS

Identificação	OPGW 14,1	Dotterel
Diâmetro	14,10 mm	15,42 mm
Peso	0,608 kgf/m	0,6568 kgf/m
Carga de ruptura	7686.6 kgf	7865 kgf

1.3 MATERIAIS

1.3.1 PERFIS E CHAPAS

Aço	Fy (kgf/cm^2)	Fu (kgf/cm^2)	Tensão máxima para pressão de contato (kgf/cm^2)
ASTM A- 36	2530	4077	4415
ASTM A-572 GR 50	3515	4570	4950
ASTM A-572 GR 60	4218	5273	5712

1.3.2 PARAFUSOS

Conforme ISO 898/1 classe 5.8 ou superior

Fv = 2620 kgf/cm^2 (resistência máxima ao cisalhamento)

1.4 NORMAS E ESPECIFICAÇÕES

- Resistência de cálculo para estados limites últimos.
- Fator de resistência : Fr = 0,93.
- Normas básicas de referências:
  para critérios de confiabilidade: IEC 60826 - "Design criteria of overhead transmission lines".
  para dimensionamento dos elementos: ASCE 10-15 - "Design of Lattice Steel Transmission Structures".
- LTNEI.AC-230-PB-GR-RLT-0013_Memorial Descritivo da LT
- OPGW 14,4 24FO (OPGW 44F63s)

1.5 PROGRAMA DE COMPUTADOR

A determinação dos esforços nas barras da torre foi efetuada por meio de computador, utilizando o programa TOWER. A estrutura foi considerada como uma treliça espacial com os elementos de cabo.

2 CARGAS DE VENTO ATUANTES NA ESTRUTURA

2.1 VENTO NA ESTRUTURA

A carga de vento atuando nas estruturas, na direção do vento, foi determinada com base no item 6.2.6.4.1 e figuras 5, 6 e 7 da norma IEC 60826, ou seja:

- Vento Extremo:

$$F = 32,30 \times Gt \times (1 + 0,2 \times \text{sen}^2 (2\theta)) \times (AWx \times Cax \times \cos^2 (\theta) + AWy \times Cay \times \sin^2 (\theta)) \text{ [kgf]}$$

$$Gt = -0,0002 \times H^2 + 0,0274 \times H + 1,6820 \text{ - Rugosidade do terreno tipo B}$$

- Vento de Tormentas Elétricas (Alta Intensidade):

$$F = 87,63 \times (1 + 0,2 \times \text{sen}^2 (2\theta)) \times (AWx \times Cax \times \cos^2 (\theta) + AWy \times Cay \times \sin^2 (\theta)) \text{ [kgf]}$$

Onde:

F - Carga de vento, em kgf, atuando no centro de gravidade do painel da estrutura em consideração, na direção do vento;

Gt - Fator de rajada, obtido da figura 5 da norma IEC 60826 em função da altura h em relação ao solo do centro de gravidade do painel em consideração:

$Gt = -0,0002 \times h^2 + 0,0274 \times h + 1,6820$ (para H < 60m)

$Gt = 1,95 \times (H/10)^{0,160}$ (para H > 60m)

AWx - Área líquida da face 1 do painel em consideração, em m^2;

AWy - Área líquida da face 2 do painel em consideração, em m^2;

Agx - Área bruta da face 1 do painel em consideração, em m^2;

Agy - Área bruta da face 2 do painel em consideração, em m^2;

Cax - Coeficiente de arrasto da face 1 do painel em consideração, obtido da figura 10 da norma IEC 60826

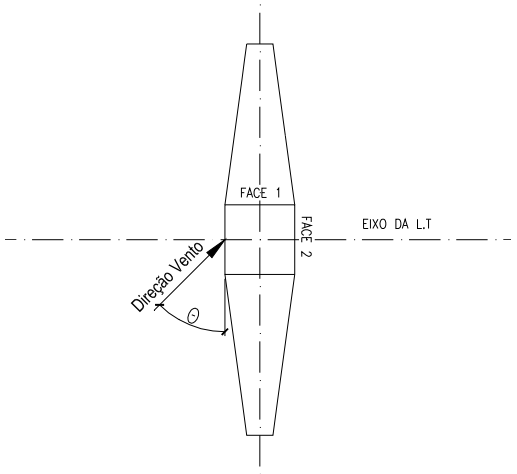
$Cax = 4,1727 \times X^2 - 6,1681 \times X + 4,0088$;

Cay - Coeficiente de arrasto da face 2 do painel em consideração, obtido da figura 10 da norma IEC 60826;

$Cay = 4,1727 \times X^2 - 6,1681 \times X + 4,0088$;

X - AW/Ag

θ - Ângulo formado pela direção do vento com a perpendicular à face 1, conforme figura 9 da norma IEC 60826.



Ângulo de incidência do vento

2.2 PRESSÃO DE VENTO NOS CABOS E ISOLADORES

Pressões de vento determinadas com base no IEC 60826, sendo aplicado nos cabos e isoladores e incorporadas ao cálculo estrutural.

Tabela – Pressão de Vento nos Cabos e Isoladores

Ventos Atuantes	Vento Extremo	Vento de Tormentas Elétricas (Alta Intensidade)
Condutor (kgf/m²)	62.00	21.91
Para-raios (kgf/m²)	65.00	21.91
Isoladores (kgf/m²)	93.00	106.00

2.3 ÁREAS LÍQUIDAS DOS PAINÉIS

2.3.1 VENTO TRANSVERSAL

PAINEL 1 VIGA

Barra	Perfil	Comprimento (m)
V 1H	L 100 x 10.0	1.20
V 10H	L 40 x 3.0	1.20
105V	L 40 x 3.0	1.20
106V	L 45 x 3.0	1.25
V 2T	L 60 x 4.0	1.49

AWy 1		0.3617 m²

PAINEL 2 GABIETA

Barra	Perfil	Comprimento (m)
G 1A	L 60 x 4.0	1.96
101G	L 40 x 3.0	1.20
102G	L 40 x 3.0	0.60
G 1C	L 60 x 4.0	1.52
G 1D	L 60 x 4.0	1.52
G 1E	L 60 x 4.0	1.80
G 2A	L 75 x 5.0	2.00
G 2C	L 75 x 5.0	1.52
G 2D	L 75 x 5.0	1.80
G 3L	L 40 x 3.0	2.30
G 4L	L 40 x 3.0	1.20
G 6L	L 40 x 3.0	2.84
G 7L	L 40 x 3.0	2.84
G 8L	L 45 x 3.0	1.20
G 9L	L 40 x 3.0	3.00
G 10L	L 45 x 3.0	1.20
G 2H	L 40 x 3.0	1.91
G 3H	L 50 x 3.0	1.20
G 4H	L 40 x 3.0	2.32
G 5H	L 40 x 3.0	2.84
G 6H	L 40 x 3.0	1.20
G 7H	L 40 x 3.0	3.00
G 8H	L 40 x 3.0	1.20
G 1Q	L 40 x 3.0	1.22

AWy 2		2.0818 m²

PAINEL 3 MÍSULA CONDUTOR

Barra	Perfil	Comprimento (m)
M 1	L 50 x 4.0	1.20
M 2	L 45 x 4.0	2.14
AWy 3		0.1563 m²

PAINEL 4 DELTA

Barra	Perfil	Comprimento (m)
D 1A	L 65 x 5.0	1.80
D 1B	L 65 x 5.0	1.80
D 1C	L 65 x 5.0	1.50
D 1D	L 65 x 5.0	1.50
D 2A	L 75 x 5.0	1.80
D 2B	L 75 x 5.0	1.80
D 2C	L 50 x 4.0	0.50
D 2D	L 50 x 4.0	0.50
D 1L	L 40 x 3.0	3.00
D 2L	L 40 x 3.0	3.00
D 3L	L 40 x 3.0	2.83
D 4L	L 40 x 3.0	2.83
D 1H	L 40 x 3.0	3.00
D 2H	L 40 x 3.0	3.00
D 3H	L 40 x 3.0	2.45
D 4H	L 40 x 3.0	2.45
Q 0L	L 45 x 3.0	1.20
AWy 4		1.7054 m²

PAINEL 5 MÍSULAS ESTAIS

Barra	Perfil	Comprimento (m)
M 11	L 75 x 5.0	1.20
M 12	L 50 x 4.0	2.45
M 12Q	L 60 x 4.0	1.20
M 14Q	L 45 x 3.0	1.20
AWy 5		0.3385 m²

PAINEL 6 CORPO F 1

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 1A	L 75 x 6.0	2.14
F 1B	L 75 x 6.0	2.14
F 1C	L 75 x 6.0	2.14
T 11L	L 50 x 3.0	3.21
T 12L	L 40 x 3.0	3.21
T 13L	L 40 x 3.0	3.21
Q 1L	L 45 x 3.0	1.07
AWy 6		0.9470 m²

PAINEL 7 CORPO F 2

Barra	Perfil			Comprimento (m)
F 2	L	75 x	6.0	12.00
T 2L	L	40 x	3.0	10.48
Q 2L	L	45 x	3.0	1.07
AWy 7				1.3674 m²

PAINEL 8 CORPO F 3

Barra	Perfil			Comprimento (m)
F 3	L	75 x	6.0	12.00
T 3L	L	40 x	3.0	10.48
Q 3L	L	45 x	3.0	1.07
AWy 8				1.3674 m²

PAINEL 9 CORPO F 4

Barra	Perfil			Comprimento (m)
F 4	L	75 x	6.0	12.00
T 4L	L	40 x	3.0	10.48
Q 4L	L	45 x	3.0	1.07
AWy 9				1.3674 m²

PAINEL 10 CORPO F 5

Barra	Perfil			Comprimento (m)
F 5	L	75 x	6.0	12.00
T 5L	L	40 x	3.0	10.48
Q 5L	L	45 x	3.0	1.07
AWy10				1.3674 m²

PAINEL 11 CORPO F 6

Barra	Perfil			Comprimento (m)
F 6	L	90 x	6.0	12.00
T 6L	L	75 x	6.0	10.48
Q 6L	L	50 x	3.0	1.07
AWy11				1.9195 m²

PAINEL 12 CORPO F 6a - 4,50m

Barra	Perfil			Comprimento (m)
F 6a	L	75 x	6.0	9.00
T a6L	L	40 x	3.0	7.86
Q a6L	L	45 x	3.0	1.07
AWy12				1.0376 m²

PAINEL 13 CORPO F 7

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 7	L 75 x 5.0	12.00
T 7L	L 40 x 3.0	10.48
Q 7L	L 45 x 3.0	1.07
AWy13		1.3674 m²

PAINEL 14 CORPO F 8

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 8	L 60 x 5.0	6.40
8L1F	L 40 x 3.0	1.40
8L2F	L 40 x 3.0	0.80
8L3F	L 40 x 3.0	1.20
8L4F	L 40 x 3.0	0.50
AWy14		0.5400 m²

PAINEL 15 CORPO F 6a - 1,50m

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 6a	L 75 x 6.0	3.00
T a6L	L 40 x 3.0	2.72
Q a6L	L 45 x 3.0	1.07
AWy15		0.3820 m²

PAINEL 16 CORPO F 6a - 3,00m

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 6a	L 75 x 6.0	6.00
T a6L	L 40 x 3.0	5.24
Q a6L	L 45 x 3.0	1.07
AWy16		0.7078 m²

2.3.2 VENTO LONGITUDINAL

PAINEL 1 VIGA

Barra	Perfil	Comprimento (m)
V 1A	L 60 x 4.0	1.80
V 1B	L 60 x 4.0	1.80
V 1C	L 60 x 4.0	1.80
101V	L 40 x 3.0	2.00
102V	L 40 x 3.0	1.00
103V	L 40 x 3.0	8.00
104V	L 40 x 3.0	0.60
V 1D	L 60 x 4.0	1.60
V 2	L 65 x 5.0	5.60
V 2T	L 60 x 4.0	1.49
V 3T	L 75 x 6.0	2.19

AWx 1		1.5017 m²

PAINEL 2 GABIETA

Barra	Perfil	Comprimento (m)
G 1A	L 60 x 4.0	1.96
G 1C	L 60 x 4.0	1.52
G 1D	L 60 x 4.0	1.52
G 1E	L 60 x 4.0	1.80
G 2A	L 75 x 5.0	2.00
103G	L 40 x 3.0	1.80
G 2C	L 75 x 5.0	1.52
G 2D	L 75 x 5.0	1.80
G 3T	L 40 x 3.0	1.67
G 6T	L 45 x 3.0	2.21
G 7T	L 40 x 3.0	1.60
G 8T	L 45 x 3.0	2.21
G 9T	L 40 x 3.0	1.60
G 10T	L 50 x 3.0	2.41
G 11T	L 50 x 4.0	1.60

AWx 2		1.4732 m²

PAINEL 3 MÍSULA CONDUTOR

Barra	Perfil	Comprimento (m)
M 1	L 50 x 4.0	2.20
101M	L 40 x 3.0	1.80
102M	L 40 x 3.0	0.90
M 2	L 45 x 4.0	3.50

AWx 3		0.3755 m²

PAINEL 4 DELTA

Barra	Perfil	Comprimento (m)
D 1A	L 65 x 5.0	2.40
D 1B	L 65 x 5.0	2.40
101D	L 40 x 3.0	1.60
102D	L 40 x 3.0	0.80
D 1C	L 65 x 5.0	2.10
D 1D	L 65 x 5.0	2.10
103D	L 40 x 3.0	1.30
104D	L 40 x 3.0	2.60
D 2A	L 75 x 5.0	2.10
D 2B	L 75 x 5.0	2.10
D 2C	L 50 x 4.0	2.20
D 2D	L 50 x 4.0	2.20
D 3	L 45 x 3.0	2.56
Q 0T	L 65 x 4.0	1.60
AWx 4		1.5912 m²

PAINEL 5 MÍSULAS ESTAIS

Barra	Perfil	Comprimento (m)
M 11	L 75 x 5.0	2.67
M 12	L 50 x 4.0	3.31
M 11Q	L 50 x 4.0	1.47
M 13Q	L 65 x 4.0	1.33
AWx 5		0.5257 m²

PAINEL 6 CORPO F 1

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 1A	L 75 x 6.0	2.14
F 1B	L 75 x 6.0	2.14
F 1C	L 75 x 6.0	2.14
T 11T	L 65 x 4.0	2.59
T 12T	L 50 x 4.0	3.52
T 13T	L 45 x 3.0	3.31
Q 1T	L 45 x 3.0	1.20
AWx 6		1.0288 m²

PAINEL 7 CORPO F 2

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 2	L 75 x 6.0	12.00
T 2T	L 40 x 3.0	11.36
Q 2T	L 45 x 3.0	1.20
AWx 7		1.4084 m²

PAINEL 8 CORPO F 3

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 3	L 75 x 6.0	12.00
T 3T	L 40 x 3.0	11.36
Q 3T	L 45 x 3.0	1.20
AWx 8		1.4084 m²

PAINEL 9 CORPO F 4

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 4	L 75 x 6.0	12.00
T 4T	L 40 x 3.0	11.36
Q 4T	L 45 x 3.0	1.20
AWx 9		1.4084 m²

PAINEL 10 CORPO F 5

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 5	L 75 x 6.0	12.00
T 5T	L 40 x 3.0	11.36
Q 5T	L 45 x 3.0	1.20
AWx10		1.4084 m²

PAINEL 11 CORPO F 6

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 6	L 90 x 6.0	12.00
T 6T	L 75 x 6.0	11.36
Q 6T	L 50 x 3.0	1.20
AWx11		1.9920 m²

PAINEL 12 CORPO F 6a - 4,50m

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 6a	L 75 x 6.0	9.00
T a6T	L 40 x 3.0	8.52
Q a6T	L 45 x 3.0	1.20
AWx12		1.0698 m²

PAINEL 13 CORPO F 7

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 7	L 75 x 5.0	12.00
T 7T	L 40 x 3.0	11.36
Q 7T	L 45 x 3.0	1.20
AWx13		1.4084 m²

PAINEL 14 CORPO F 8

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 8	L 60 x 5.0	6.40
8T1F	L 40 x 3.0	1.50
8T2F	L 40 x 3.0	0.90
8T3F	L 40 x 3.0	1.25
8T4F	L 40 x 3.0	0.50
AWx14		0.5500 m²

PAINEL 15 CORPO F 6a - 1,50m

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 6a	L 75 x 6.0	3.00
T a6T	L 40 x 3.0	2.84
Q a6T	L 45 x 3.0	1.20
AWx15		0.3926 m²

PAINEL 16 CORPO F 6a - 3,00m

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 6a	L 75 x 6.0	6.00
T a6T	L 40 x 3.0	5.68
Q a6T	L 45 x 3.0	1.20
AWx16		0.7312 m²

2.4 FORÇAS MÁXIMAS NOS PAINÉIS - VENTO EXTREMO

LEGENDA

Panel - Número do painel
Hi (m) - Projeção vertical cg painel ao solo
qo x Gt (kgf/m^2) - Pressão dinâmica do vento de referência
Agy (m^2) - Área bruta do painel - transversal
AWy (m^2) - Área líquida do painel - transversal
Fiy - AWy/Agy
Cay - Coeficiente de arrasto - transversal
Agx (m^2) - Área bruta do painel - longitudinal
AWx (m^2) - Área líquida do painel - longitudinal
Fix - AWx/Agx
Cax - Coeficiente de arrasto - longitudinal
θ - Ângulo formado pela direção do vento com a perpendicular à face 1, conforme figura 6 da norma IEC 60826.
At (kgf) - Esforço devido ao vento
LPy (kgf) - Componente de At perpendicular a linha
LPx (kgf) - Componente de At paralela a linha

Painel	Hi	qo x Gt	Agy	AWy	Fiy	Cay	Agx	AWx	Fix	Cax
1	47.50	81.79	2.3520	0.3617	0.154	3.159	6.6640	1.5017	0.225	2.831
2	45.77	81.30	5.8080	2.0818	0.358	2.334	16.4560	1.4732	0.090	3.490
3	44.55	80.94	2.1600	0.1563	0.072	3.584	1.1240	0.3755	0.334	2.414
4	43.85	80.72	7.9200	1.7054	0.215	2.874	13.8600	1.5912	0.115	3.356
5	39.20	79.09	2.5600	0.3385	0.132	3.266	1.4220	0.5257	0.370	2.299
6	39.73	79.29	3.8400	0.9470	0.247	2.741	4.4800	1.0288	0.230	2.812
7	34.60	77.22	6.4200	1.3674	0.213	2.884	7.2000	1.4084	0.196	2.962
8	28.60	74.36	6.4200	1.3674	0.213	2.884	7.2000	1.4084	0.196	2.962
9	22.60	71.03	6.4200	1.3674	0.213	2.884	7.2000	1.4084	0.196	2.962
10	16.60	67.24	6.4200	1.3674	0.213	2.884	7.2000	1.4084	0.196	2.962
12	11.35	63.54	4.8150	1.0376	0.215	2.873	5.4000	1.0698	0.198	2.951
13	10.00	62.53	6.4200	1.3674	0.213	2.884	7.2000	1.4084	0.196	2.962
14	10.00	62.53	1.6590	0.5400	0.326	2.443	1.8600	0.5500	0.296	2.550
15	10.00	62.53	1.6050	0.3820	0.238	2.777	1.8000	0.3926	0.218	2.862
16	10.50	62.91	3.2100	0.7078	0.220	2.852	3.6000	0.7312	0.203	2.928

θ	0.00			15.00			30.00			45.00			90.00		
Painel	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx
1	93.	93.	0.	116.	112.	30.	181.	156.	90.	265.	187.	187.	348.	0.	348.
2	395.	395.	0.	416.	402.	108.	461.	399.	230.	488.	345.	345.	418.	0.	418.
3	45.	45.	0.	50.	48.	13.	60.	52.	30.	71.	50.	50.	73.	0.	73.
4	396.	396.	0.	418.	404.	108.	465.	403.	233.	496.	351.	351.	431.	0.	431.
5	87.	87.	0.	92.	89.	24.	103.	89.	51.	110.	78.	78.	96.	0.	96.
6	206.	206.	0.	218.	210.	56.	244.	211.	122.	261.	185.	185.	229.	0.	229.
7	305.	305.	0.	321.	310.	83.	355.	308.	178.	376.	266.	266.	322.	0.	322.
8	293.	293.	0.	309.	299.	80.	342.	296.	171.	362.	256.	256.	310.	0.	310.
9	280.	280.	0.	295.	285.	76.	327.	283.	163.	346.	245.	245.	296.	0.	296.
10	265.	265.	0.	280.	270.	72.	309.	268.	155.	327.	232.	232.	280.	0.	280.
12	189.	189.	0.	200.	193.	52.	221.	191.	111.	234.	165.	165.	201.	0.	201.
13	247.	247.	0.	260.	251.	67.	288.	249.	144.	304.	215.	215.	261.	0.	261.
14	83.	83.	0.	87.	84.	23.	96.	83.	48.	102.	72.	72.	88.	0.	88.
15	66.	66.	0.	70.	68.	18.	77.	67.	39.	82.	58.	58.	70.	0.	70.
16	127.	127.	0.	134.	129.	35.	148.	128.	74.	157.	111.	111.	135.	0.	135.

2.5 FORÇAS MÁXIMAS ATUANTES NA ESTRUTURA - VENTO EXTREMO

2.5.1 VENTO TRANSVERSAL

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wy 1	LPy 1 x 0.50 + LPy 2 x 0.50	
Wy 1	93 x 0.50 + 395 x 0.50	244.
Wy 2	LPy 1 x 0.50	
Wy 2	93 x 0.50	47.
Wy 3	LPy 3 x 0.50	
Wy 3	45 x 0.50	23.
Wy 4	LPy 2 x 0.50 + LPy 3 x 0.50 + LPy 4 x 0.50	
Wy 4	395 x 0.50 + 45 x 0.50 + 395 x 0.50	418.
Wy 5	LPy 4 x 0.50 + LPy 5 x 0.50 + LPy 6 x 0.50	
Wy 5	395 x 0.50 + 87 x 0.50 + 205 x 0.50	344.
Wy 6	LPy 5 x 0.50	
Wy 6	87 x 0.50	44.
Wy 7	LPy 6 x 0.50 + LPy 7 x 0.50	
Wy 7	205 x 0.50 + 304 x 0.50	255.
Wy 8	LPy 7 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy 8	304 x 0.50 + 246 x 0.50	276.
Wy 9	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy 9	246 x 0.50 + 82 x 0.50	165.
Wy10	LPy14 x 0.50	
Wy10	82 x 0.50	41.
Wy11	LPy 7 x 0.50 + LPy15 x 0.50	
Wy11	304 x 0.50 + 66 x 0.50	185.
Wy12	LPy15 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy12	66 x 0.50 + 246 x 0.50	156.
Wy13	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy13	246 x 0.50 + 82 x 0.50	165.
Wy14	LPy14 x 0.50	
Wy14	82 x 0.50	41.
Wy15	LPy 7 x 0.50 + LPy16 x 0.50	
Wy15	304 x 0.50 + 126 x 0.50	216.
Wy16	LPy16 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy16	126 x 0.50 + 246 x 0.50	187.

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wy17	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy17	246 x 0.50 + 82 x 0.50	165.
Wy18	LPy14 x 0.50	
Wy18	82 x 0.50	41.
Wy19	LPy 7 x 0.50 + LPy12 x 0.50	
Wy19	304 x 0.50 + 189 x 0.50	247.
Wy20	LPy12 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy20	189 x 0.50 + 246 x 0.50	218.
Wy21	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy21	246 x 0.50 + 82 x 0.50	165.
Wy22	LPy14 x 0.50	
Wy22	82 x 0.50	41.
Wy23	LPy 7 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy23	304 x 0.50 + 293 x 0.50	299.
Wy24	LPy 8 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy24	293 x 0.50 + 246 x 0.50	270.
Wy25	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy25	246 x 0.50 + 82 x 0.50	165.
Wy26	LPy14 x 0.50	
Wy26	82 x 0.50	41.
Wy27	LPy 7 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy27	304 x 0.50 + 293 x 0.50	299.
Wy28	LPy 8 x 0.50 + LPy15 x 0.50	
Wy28	293 x 0.50 + 66 x 0.50	180.
Wy29	LPy15 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy29	66 x 0.50 + 246 x 0.50	156.
Wy30	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy30	246 x 0.50 + 82 x 0.50	165.
Wy31	LPy14 x 0.50	
Wy31	82 x 0.50	41.
Wy32	LPy 7 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy32	304 x 0.50 + 293 x 0.50	299.
Wy33	LPy 8 x 0.50 + LPy16 x 0.50	
Wy33	293 x 0.50 + 126 x 0.50	210.
Wy34	LPy16 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy34	126 x 0.50 + 246 x 0.50	187.

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wy35	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy35	246 x 0.50 + 82 x 0.50	165.
Wy36	LPy14 x 0.50	
Wy36	82 x 0.50	41.
Wy37	LPy 7 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy37	304 x 0.50 + 293 x 0.50	299.
Wy38	LPy 8 x 0.50 + LPy12 x 0.50	
Wy38	293 x 0.50 + 189 x 0.50	241.
Wy39	LPy12 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy39	189 x 0.50 + 246 x 0.50	218.
Wy40	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy40	246 x 0.50 + 82 x 0.50	165.
Wy41	LPy14 x 0.50	
Wy41	82 x 0.50	41.
Wy42	LPy 7 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy42	304 x 0.50 + 293 x 0.50	299.
Wy43	LPy 8 x 0.50 + LPy 9 x 0.50	
Wy43	293 x 0.50 + 280 x 0.50	287.
Wy44	LPy 9 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy44	280 x 0.50 + 246 x 0.50	263.
Wy45	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy45	246 x 0.50 + 82 x 0.50	165.
Wy46	LPy14 x 0.50	
Wy46	82 x 0.50	41.
Wy47	LPy 7 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy47	304 x 0.50 + 293 x 0.50	299.
Wy48	LPy 8 x 0.50 + LPy 9 x 0.50	
Wy48	293 x 0.50 + 280 x 0.50	287.
Wy49	LPy 9 x 0.50 + LPy15 x 0.50	
Wy49	280 x 0.50 + 66 x 0.50	173.
Wy50	LPy15 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy50	66 x 0.50 + 246 x 0.50	156.
Wy51	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy51	246 x 0.50 + 82 x 0.50	165.
Wy52	LPy14 x 0.50	
Wy52	82 x 0.50	41.
Wy53	LPy 7 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy53	304 x 0.50 + 293 x 0.50	299.

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wy54	LPy 8 x 0.50 + LPy 9 x 0.50	
Wy54	293 x 0.50 + 280 x 0.50	287.
Wy55	LPy 9 x 0.50 + LPy16 x 0.50	
Wy55	280 x 0.50 + 126 x 0.50	204.
Wy56	LPy16 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy56	126 x 0.50 + 246 x 0.50	187.
Wy57	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy57	246 x 0.50 + 82 x 0.50	165.
Wy58	LPy14 x 0.50	
Wy58	82 x 0.50	41.
Wy59	LPy 7 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy59	304 x 0.50 + 293 x 0.50	299.
Wy60	LPy 8 x 0.50 + LPy 9 x 0.50	
Wy60	293 x 0.50 + 280 x 0.50	287.
Wy61	LPy 9 x 0.50 + LPy12 x 0.50	
Wy61	280 x 0.50 + 189 x 0.50	235.
Wy62	LPy12 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy62	189 x 0.50 + 246 x 0.50	218.
Wy63	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy63	246 x 0.50 + 82 x 0.50	165.
Wy64	LPy14 x 0.50	
Wy64	82 x 0.50	41.
Wy65	LPy 7 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy65	304 x 0.50 + 293 x 0.50	299.
Wy66	LPy 8 x 0.50 + LPy 9 x 0.50	
Wy66	293 x 0.50 + 280 x 0.50	287.
Wy67	LPy 9 x 0.50 + LPy10 x 0.50	
Wy67	280 x 0.50 + 265 x 0.50	273.
Wy68	LPy10 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy68	265 x 0.50 + 246 x 0.50	256.
Wy69	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy69	246 x 0.50 + 82 x 0.50	165.
Wy70	LPy14 x 0.50	
Wy70	82 x 0.50	41.
Wy71	LPy 7 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy71	304 x 0.50 + 293 x 0.50	299.
Wy72	LPy 8 x 0.50 + LPy 9 x 0.50	
Wy72	293 x 0.50 + 280 x 0.50	287.

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wy73	LPy 9 x 0.50 + LPy10 x 0.50	
Wy73	280 x 0.50 + 265 x 0.50	273.
Wy74	LPy10 x 0.50 + LPy15 x 0.50	
Wy74	265 x 0.50 + 66 x 0.50	166.
Wy75	LPy15 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy75	66 x 0.50 + 246 x 0.50	156.
Wy76	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy76	246 x 0.50 + 82 x 0.50	165.
Wy77	LPy14 x 0.50	
Wy77	82 x 0.50	41.
Wy78	LPy 7 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy78	304 x 0.50 + 293 x 0.50	299.
Wy79	LPy 8 x 0.50 + LPy 9 x 0.50	
Wy79	293 x 0.50 + 280 x 0.50	287.
Wy80	LPy 9 x 0.50 + LPy10 x 0.50	
Wy80	280 x 0.50 + 265 x 0.50	273.
Wy81	LPy10 x 0.50 + LPy16 x 0.50	
Wy81	265 x 0.50 + 126 x 0.50	196.
Wy82	LPy16 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy82	126 x 0.50 + 246 x 0.50	187.
Wy83	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy83	246 x 0.50 + 82 x 0.50	165.
Wy84	LPy14 x 0.50	
Wy84	82 x 0.50	41.
Wy85	LPy 7 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy85	304 x 0.50 + 293 x 0.50	299.
Wy86	LPy 8 x 0.50 + LPy 9 x 0.50	
Wy86	293 x 0.50 + 280 x 0.50	287.
Wy87	LPy 9 x 0.50 + LPy10 x 0.50	
Wy87	280 x 0.50 + 265 x 0.50	273.
Wy88	LPy10 x 0.50 + LPy12 x 0.50	
Wy88	265 x 0.50 + 189 x 0.50	227.
Wy89	LPy12 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy89	189 x 0.50 + 246 x 0.50	218.
Wy90	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy90	246 x 0.50 + 82 x 0.50	165.
Wy91	LPy14 x 0.50	
Wy91	82 x 0.50	41.

2.5.2 VENTO LONGITUDINAL

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wx 1	LPx 1 x 0.50 + LPx 2 x 0.50	
Wx 1	347 x 0.50 + 418 x 0.50	383.
Wx 2	LPx 1 x 0.50	
Wx 2	347 x 0.50	174.
Wx 3	LPx 3 x 0.50	
Wx 3	73 x 0.50	37.
Wx 4	LPx 2 x 0.50 + LPx 3 x 0.50 + LPx 4 x 0.50	
Wx 4	418 x 0.50 + 73 x 0.50 + 430 x 0.50	461.
Wx 5	LPx 4 x 0.50 + LPx 5 x 0.50 + LPx 6 x 0.50	
Wx 5	430 x 0.50 + 95 x 0.50 + 229 x 0.50	378.
Wx 6	LPx 5 x 0.50	
Wx 6	95 x 0.50	48.
Wx 7	LPx 6 x 0.50 + LPx 7 x 0.50	
Wx 7	229 x 0.50 + 322 x 0.50	276.
Wx 8	LPx 7 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx 8	322 x 0.50 + 260 x 0.50	291.
Wx 9	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx 9	260 x 0.50 + 87 x 0.50	174.
Wx10	LPx14 x 0.50	
Wx10	87 x 0.50	44.
Wx11	LPx 7 x 0.50 + LPx15 x 0.50	
Wx11	322 x 0.50 + 70 x 0.50	196.
Wx12	LPx15 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx12	70 x 0.50 + 260 x 0.50	166.
Wx13	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx13	260 x 0.50 + 87 x 0.50	174.
Wx14	LPx14 x 0.50	
Wx14	87 x 0.50	44.
Wx15	LPx 7 x 0.50 + LPx16 x 0.50	
Wx15	322 x 0.50 + 134 x 0.50	228.
Wx16	LPx16 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx16	134 x 0.50 + 260 x 0.50	198.
Wx17	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx17	260 x 0.50 + 87 x 0.50	174.

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wx18	LPx14 x 0.50	
Wx18	87 x 0.50	44.
Wx19	LPx 7 x 0.50 + LPx12 x 0.50	
Wx19	322 x 0.50 + 200 x 0.50	261.
Wx20	LPx12 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx20	200 x 0.50 + 260 x 0.50	231.
Wx21	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx21	260 x 0.50 + 87 x 0.50	174.
Wx22	LPx14 x 0.50	
Wx22	87 x 0.50	44.
Wx23	LPx 7 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx23	322 x 0.50 + 310 x 0.50	316.
Wx24	LPx 8 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx24	310 x 0.50 + 260 x 0.50	286.
Wx25	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx25	260 x 0.50 + 87 x 0.50	174.
Wx26	LPx14 x 0.50	
Wx26	87 x 0.50	44.
Wx27	LPx 7 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx27	322 x 0.50 + 310 x 0.50	316.
Wx28	LPx 8 x 0.50 + LPx15 x 0.50	
Wx28	310 x 0.50 + 70 x 0.50	190.
Wx29	LPx15 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx29	70 x 0.50 + 260 x 0.50	166.
Wx30	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx30	260 x 0.50 + 87 x 0.50	174.
Wx31	LPx14 x 0.50	
Wx31	87 x 0.50	44.
Wx32	LPx 7 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx32	322 x 0.50 + 310 x 0.50	316.
Wx33	LPx 8 x 0.50 + LPx16 x 0.50	
Wx33	310 x 0.50 + 134 x 0.50	222.
Wx34	LPx16 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx34	134 x 0.50 + 260 x 0.50	198.
Wx35	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx35	260 x 0.50 + 87 x 0.50	174.

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wx36	LPx14 x 0.50	
Wx36	87 x 0.50	44.
Wx37	LPx 7 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx37	322 x 0.50 + 310 x 0.50	316.
Wx38	LPx 8 x 0.50 + LPx12 x 0.50	
Wx38	310 x 0.50 + 200 x 0.50	255.
Wx39	LPx12 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx39	200 x 0.50 + 260 x 0.50	231.
Wx40	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx40	260 x 0.50 + 87 x 0.50	174.
Wx41	LPx14 x 0.50	
Wx41	87 x 0.50	44.
Wx42	LPx 7 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx42	322 x 0.50 + 310 x 0.50	316.
Wx43	LPx 8 x 0.50 + LPx 9 x 0.50	
Wx43	310 x 0.50 + 296 x 0.50	303.
Wx44	LPx 9 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx44	296 x 0.50 + 260 x 0.50	279.
Wx45	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx45	260 x 0.50 + 87 x 0.50	174.
Wx46	LPx14 x 0.50	
Wx46	87 x 0.50	44.
Wx47	LPx 7 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx47	322 x 0.50 + 310 x 0.50	316.
Wx48	LPx 8 x 0.50 + LPx 9 x 0.50	
Wx48	310 x 0.50 + 296 x 0.50	303.
Wx49	LPx 9 x 0.50 + LPx15 x 0.50	
Wx49	296 x 0.50 + 70 x 0.50	183.
Wx50	LPx15 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx50	70 x 0.50 + 260 x 0.50	166.
Wx51	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx51	260 x 0.50 + 87 x 0.50	174.
Wx52	LPx14 x 0.50	
Wx52	87 x 0.50	44.
Wx53	LPx 7 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx53	322 x 0.50 + 310 x 0.50	316.
Wx54	LPx 8 x 0.50 + LPx 9 x 0.50	
Wx54	310 x 0.50 + 296 x 0.50	303.

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wx55	LPx 9 x 0.50 + LPx16 x 0.50	
Wx55	296 x 0.50 + 134 x 0.50	216.
Wx56	LPx16 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx56	134 x 0.50 + 260 x 0.50	198.
Wx57	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx57	260 x 0.50 + 87 x 0.50	174.
Wx58	LPx14 x 0.50	
Wx58	87 x 0.50	44.
Wx59	LPx 7 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx59	322 x 0.50 + 310 x 0.50	316.
Wx60	LPx 8 x 0.50 + LPx 9 x 0.50	
Wx60	310 x 0.50 + 296 x 0.50	303.
Wx61	LPx 9 x 0.50 + LPx12 x 0.50	
Wx61	296 x 0.50 + 200 x 0.50	248.
Wx62	LPx12 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx62	200 x 0.50 + 260 x 0.50	231.
Wx63	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx63	260 x 0.50 + 87 x 0.50	174.
Wx64	LPx14 x 0.50	
Wx64	87 x 0.50	44.
Wx65	LPx 7 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx65	322 x 0.50 + 310 x 0.50	316.
Wx66	LPx 8 x 0.50 + LPx 9 x 0.50	
Wx66	310 x 0.50 + 296 x 0.50	303.
Wx67	LPx 9 x 0.50 + LPx10 x 0.50	
Wx67	296 x 0.50 + 280 x 0.50	288.
Wx68	LPx10 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx68	280 x 0.50 + 260 x 0.50	271.
Wx69	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx69	260 x 0.50 + 87 x 0.50	174.
Wx70	LPx14 x 0.50	
Wx70	87 x 0.50	44.
Wx71	LPx 7 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx71	322 x 0.50 + 310 x 0.50	316.
Wx72	LPx 8 x 0.50 + LPx 9 x 0.50	
Wx72	310 x 0.50 + 296 x 0.50	303.
Wx73	LPx 9 x 0.50 + LPx10 x 0.50	
Wx73	296 x 0.50 + 280 x 0.50	288.

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wx74	LPx10 x 0.50 + LPx15 x 0.50	
Wx74	280 x 0.50 + 70 x 0.50	175.
Wx75	LPx15 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx75	70 x 0.50 + 260 x 0.50	166.
Wx76	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx76	260 x 0.50 + 87 x 0.50	174.
Wx77	LPx14 x 0.50	
Wx77	87 x 0.50	44.
Wx78	LPx 7 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx78	322 x 0.50 + 310 x 0.50	316.
Wx79	LPx 8 x 0.50 + LPx 9 x 0.50	
Wx79	310 x 0.50 + 296 x 0.50	303.
Wx80	LPx 9 x 0.50 + LPx10 x 0.50	
Wx80	296 x 0.50 + 280 x 0.50	288.
Wx81	LPx10 x 0.50 + LPx16 x 0.50	
Wx81	280 x 0.50 + 134 x 0.50	208.
Wx82	LPx16 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx82	134 x 0.50 + 260 x 0.50	198.
Wx83	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx83	260 x 0.50 + 87 x 0.50	174.
Wx84	LPx14 x 0.50	
Wx84	87 x 0.50	44.
Wx85	LPx 7 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx85	322 x 0.50 + 310 x 0.50	316.
Wx86	LPx 8 x 0.50 + LPx 9 x 0.50	
Wx86	310 x 0.50 + 296 x 0.50	303.
Wx87	LPx 9 x 0.50 + LPx10 x 0.50	
Wx87	296 x 0.50 + 280 x 0.50	288.
Wx88	LPx10 x 0.50 + LPx12 x 0.50	
Wx88	280 x 0.50 + 200 x 0.50	241.
Wx89	LPx12 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx89	200 x 0.50 + 260 x 0.50	231.
Wx90	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx90	260 x 0.50 + 87 x 0.50	174.
Wx91	LPx14 x 0.50	
Wx91	87 x 0.50	44.

2.5.3 COMPONENTES DAS FORÇAS

θ	0.00		15.00		30.00		45.00		90.00	
Ponto	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx
1	244.	0.	257.	69.	278.	160.	266.	266.	0.	383.
2	47.	0.	56.	15.	78.	45.	94.	94.	0.	174.
3	23.	0.	24.	6.	26.	15.	25.	25.	0.	37.
4	418.	0.	427.	114.	427.	247.	373.	373.	0.	461.
5	344.	0.	352.	94.	351.	203.	307.	307.	0.	378.
6	44.	0.	45.	12.	45.	26.	39.	39.	0.	48.
7	255.	0.	260.	70.	259.	150.	225.	225.	0.	276.
8	276.	0.	281.	75.	278.	161.	241.	241.	0.	291.
9	165.	0.	168.	45.	166.	96.	144.	144.	0.	174.
10	41.	0.	42.	11.	42.	24.	36.	36.	0.	44.
11	185.	0.	189.	51.	187.	108.	162.	162.	0.	196.
12	156.	0.	159.	43.	158.	91.	137.	137.	0.	166.
13	165.	0.	168.	45.	166.	96.	144.	144.	0.	174.
14	41.	0.	42.	11.	42.	24.	36.	36.	0.	44.
15	216.	0.	220.	59.	218.	126.	188.	188.	0.	228.
16	187.	0.	190.	51.	189.	109.	163.	163.	0.	198.
17	165.	0.	168.	45.	166.	96.	144.	144.	0.	174.
18	41.	0.	42.	11.	42.	24.	36.	36.	0.	44.
19	247.	0.	251.	67.	250.	144.	216.	216.	0.	261.
20	218.	0.	222.	59.	220.	127.	190.	190.	0.	231.
21	165.	0.	168.	45.	166.	96.	144.	144.	0.	174.
22	41.	0.	42.	11.	42.	24.	36.	36.	0.	44.
23	299.	0.	304.	82.	302.	174.	261.	261.	0.	316.
24	270.	0.	275.	74.	273.	157.	236.	236.	0.	286.
25	165.	0.	168.	45.	166.	96.	144.	144.	0.	174.
26	41.	0.	42.	11.	42.	24.	36.	36.	0.	44.
27	299.	0.	304.	82.	302.	174.	261.	261.	0.	316.
28	180.	0.	183.	49.	182.	105.	157.	157.	0.	190.
29	156.	0.	159.	43.	158.	91.	137.	137.	0.	166.
30	165.	0.	168.	45.	166.	96.	144.	144.	0.	174.
31	41.	0.	42.	11.	42.	24.	36.	36.	0.	44.
32	299.	0.	304.	82.	302.	174.	261.	261.	0.	316.
33	210.	0.	214.	57.	212.	123.	184.	184.	0.	222.
34	187.	0.	190.	51.	189.	109.	163.	163.	0.	198.
35	165.	0.	168.	45.	166.	96.	144.	144.	0.	174.
36	41.	0.	42.	11.	42.	24.	36.	36.	0.	44.
37	299.	0.	304.	82.	302.	174.	261.	261.	0.	316.
38	241.	0.	246.	66.	244.	141.	211.	211.	0.	255.
39	218.	0.	222.	59.	220.	127.	190.	190.	0.	231.
40	165.	0.	168.	45.	166.	96.	144.	144.	0.	174.
41	41.	0.	42.	11.	42.	24.	36.	36.	0.	44.
42	299.	0.	304.	82.	302.	174.	261.	261.	0.	316.
43	287.	0.	292.	78.	290.	167.	250.	250.	0.	303.
44	263.	0.	268.	72.	266.	154.	230.	230.	0.	279.
45	165.	0.	168.	45.	166.	96.	144.	144.	0.	174.
46	41.	0.	42.	11.	42.	24.	36.	36.	0.	44.

θ	0.00		15.00		30.00		45.00		90.00	
Point	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx
47	299.	0.	304.	82.	302.	174.	261.	261.	0.	316.
48	287.	0.	292.	78.	290.	167.	250.	250.	0.	303.
49	173.	0.	176.	47.	175.	101.	151.	151.	0.	183.
50	156.	0.	159.	43.	158.	91.	137.	137.	0.	166.
51	165.	0.	168.	45.	166.	96.	144.	144.	0.	174.
52	41.	0.	42.	11.	42.	24.	36.	36.	0.	44.
53	299.	0.	304.	82.	302.	174.	261.	261.	0.	316.
54	287.	0.	292.	78.	290.	167.	250.	250.	0.	303.
55	204.	0.	207.	56.	206.	119.	178.	178.	0.	216.
56	187.	0.	190.	51.	189.	109.	163.	163.	0.	198.
57	165.	0.	168.	45.	166.	96.	144.	144.	0.	174.
58	41.	0.	42.	11.	42.	24.	36.	36.	0.	44.
59	299.	0.	304.	82.	302.	174.	261.	261.	0.	316.
60	287.	0.	292.	78.	290.	167.	250.	250.	0.	303.
61	235.	0.	239.	64.	237.	137.	205.	205.	0.	248.
62	218.	0.	222.	59.	220.	127.	190.	190.	0.	231.
63	165.	0.	168.	45.	166.	96.	144.	144.	0.	174.
64	41.	0.	42.	11.	42.	24.	36.	36.	0.	44.
65	299.	0.	304.	82.	302.	174.	261.	261.	0.	316.
66	287.	0.	292.	78.	290.	167.	250.	250.	0.	303.
67	273.	0.	278.	74.	275.	159.	238.	238.	0.	288.
68	256.	0.	261.	70.	259.	149.	223.	223.	0.	271.
69	165.	0.	168.	45.	166.	96.	144.	144.	0.	174.
70	41.	0.	42.	11.	42.	24.	36.	36.	0.	44.
71	299.	0.	304.	82.	302.	174.	261.	261.	0.	316.
72	287.	0.	292.	78.	290.	167.	250.	250.	0.	303.
73	273.	0.	278.	74.	275.	159.	238.	238.	0.	288.
74	166.	0.	169.	45.	167.	97.	145.	145.	0.	175.
75	156.	0.	159.	43.	158.	91.	137.	137.	0.	166.
76	165.	0.	168.	45.	166.	96.	144.	144.	0.	174.
77	41.	0.	42.	11.	42.	24.	36.	36.	0.	44.
78	299.	0.	304.	82.	302.	174.	261.	261.	0.	316.
79	287.	0.	292.	78.	290.	167.	250.	250.	0.	303.
80	273.	0.	278.	74.	275.	159.	238.	238.	0.	288.
81	196.	0.	200.	53.	198.	114.	171.	171.	0.	208.
82	187.	0.	190.	51.	189.	109.	163.	163.	0.	198.
83	165.	0.	168.	45.	166.	96.	144.	144.	0.	174.
84	41.	0.	42.	11.	42.	24.	36.	36.	0.	44.
85	299.	0.	304.	82.	302.	174.	261.	261.	0.	316.
86	287.	0.	292.	78.	290.	167.	250.	250.	0.	303.
87	273.	0.	278.	74.	275.	159.	238.	238.	0.	288.
88	227.	0.	231.	62.	230.	133.	198.	198.	0.	241.
89	218.	0.	222.	59.	220.	127.	190.	190.	0.	231.
90	165.	0.	168.	45.	166.	96.	144.	144.	0.	174.
91	41.	0.	42.	11.	42.	24.	36.	36.	0.	44.

2.6 FORÇAS MÁXIMAS NOS PAINÉIS - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

LEGENDA

Painel - Número do painel
Hi (m) - Projeção vertical cg painel ao solo
qo (kgf/m^2) - Pressão dinâmica do vento de referência
Agy (m^2) - Área bruta do painel - transversal
AWy (m^2) - Área líquida do painel - transversal
Fiy - AWy/Agy
Cay - Coeficiente de arrasto - transversal
Agx (m^2) - Área bruta do painel - longitudinal
AWx (m^2) - Área líquida do painel - longitudinal
Fix - AWx/Agx
Cax - Coeficiente de arrasto - longitudinal
θ - Ângulo formado pela direção do vento com a perpendicular à face 1, conforme figura 6 da norma IEC 60826.
At (kgf) - Esforço devido ao vento
LPy (kgf) - Componente de At perpendicular a linha
LPx (kgf) - Componente de At paralela a linha

Panel	Hi	qo	Agy	AWy	Fiy	Cay	Agx	AWx	Fix	Cax
1	47.50	87.63	2.3520	0.3617	0.154	3.159	6.6640	1.5017	0.225	2.831
2	45.77	87.63	5.8080	2.0818	0.358	2.334	16.4560	1.4732	0.090	3.490
3	44.55	87.63	2.1600	0.1563	0.072	3.584	1.1240	0.3755	0.334	2.414
4	43.85	87.63	7.9200	1.7054	0.215	2.874	13.8600	1.5912	0.115	3.356
5	39.20	87.63	2.5600	0.3385	0.132	3.266	1.4220	0.5257	0.370	2.299
6	39.73	87.63	3.8400	0.9470	0.247	2.741	4.4800	1.0288	0.230	2.812
7	34.60	87.63	6.4200	1.3674	0.213	2.884	7.2000	1.4084	0.196	2.962
8	28.60	87.63	6.4200	1.3674	0.213	2.884	7.2000	1.4084	0.196	2.962
9	22.60	87.63	6.4200	1.3674	0.213	2.884	7.2000	1.4084	0.196	2.962
10	16.60	87.63	6.4200	1.3674	0.213	2.884	7.2000	1.4084	0.196	2.962
12	11.35	87.63	4.8150	1.0376	0.215	2.873	5.4000	1.0698	0.198	2.951
13	10.00	87.63	6.4200	1.3674	0.213	2.884	7.2000	1.4084	0.196	2.962
14	10.00	87.63	1.6590	0.5400	0.326	2.443	1.8600	0.5500	0.296	2.550
15	10.00	87.63	1.6050	0.3820	0.238	2.777	1.8000	0.3926	0.218	2.862
16	10.50	87.63	3.2100	0.7078	0.220	2.852	3.6000	0.7312	0.203	2.928

θ	0.00			15.00			30.00			45.00			90.00		
Painel	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx
1	100.	100.	0.	124.	120.	32.	193.	168.	97.	284.	201.	201.	373.	0.	373.
2	426.	426.	0.	449.	434.	116.	497.	430.	248.	526.	372.	372.	451.	0.	451.
3	49.	49.	0.	54.	52.	14.	65.	56.	33.	77.	55.	55.	79.	0.	79.
4	430.	430.	0.	454.	438.	117.	505.	437.	252.	538.	381.	381.	468.	0.	468.
5	97.	97.	0.	102.	99.	26.	114.	99.	57.	122.	86.	86.	106.	0.	106.
6	227.	227.	0.	241.	233.	62.	269.	233.	135.	289.	204.	204.	254.	0.	254.
7	346.	346.	0.	364.	352.	94.	403.	349.	202.	427.	302.	302.	366.	0.	366.
8	346.	346.	0.	364.	352.	94.	403.	349.	202.	427.	302.	302.	366.	0.	366.
9	346.	346.	0.	364.	352.	94.	403.	349.	202.	427.	302.	302.	366.	0.	366.
10	346.	346.	0.	364.	352.	94.	403.	349.	202.	427.	302.	302.	366.	0.	366.
12	261.	261.	0.	275.	266.	71.	305.	264.	152.	323.	228.	228.	277.	0.	277.
13	346.	346.	0.	364.	352.	94.	403.	349.	202.	427.	302.	302.	366.	0.	366.
14	116.	116.	0.	122.	118.	32.	135.	117.	68.	143.	101.	101.	123.	0.	123.
15	93.	93.	0.	98.	95.	25.	108.	94.	54.	115.	81.	81.	98.	0.	98.
16	177.	177.	0.	186.	180.	48.	206.	179.	103.	219.	155.	155.	188.	0.	188.

2.7 FORÇAS MÁXIMAS ATUANTES NA ESTRUTURA - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

2.7.1 VENTO TRANSVERSAL

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wy 1	LPy 1 x 0.50 + LPy 2 x 0.50	
Wy 1	100 x 0.50 + 425 x 0.50	263.
Wy 2	LPy 1 x 0.50	
Wy 2	100 x 0.50	50.
Wy 3	LPy 3 x 0.50	
Wy 3	49 x 0.50	25.
Wy 4	LPy 2 x 0.50 + LPy 3 x 0.50 + LPy 4 x 0.50	
Wy 4	425 x 0.50 + 49 x 0.50 + 429 x 0.50	452.
Wy 5	LPy 4 x 0.50 + LPy 5 x 0.50 + LPy 6 x 0.50	
Wy 5	429 x 0.50 + 96 x 0.50 + 227 x 0.50	377.
Wy 6	LPy 5 x 0.50	
Wy 6	96 x 0.50	48.
Wy 7	LPy 6 x 0.50 + LPy 7 x 0.50	
Wy 7	227 x 0.50 + 345 x 0.50	287.
Wy 8	LPy 7 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy 8	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy 9	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy 9	345 x 0.50 + 115 x 0.50	231.
Wy10	LPy14 x 0.50	
Wy10	115 x 0.50	58.
Wy11	LPy 7 x 0.50 + LPy15 x 0.50	
Wy11	345 x 0.50 + 92 x 0.50	219.
Wy12	LPy15 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy12	92 x 0.50 + 345 x 0.50	219.
Wy13	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy13	345 x 0.50 + 115 x 0.50	231.
Wy14	LPy14 x 0.50	
Wy14	115 x 0.50	58.
Wy15	LPy 7 x 0.50 + LPy16 x 0.50	
Wy15	345 x 0.50 + 176 x 0.50	261.
Wy16	LPy16 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy16	176 x 0.50 + 345 x 0.50	261.
Wy17	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy17	345 x 0.50 + 115 x 0.50	231.

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wy18	LPy14 x 0.50	
Wy18	115 x 0.50	58.
Wy19	LPy 7 x 0.50 + LPy12 x 0.50	
Wy19	345 x 0.50 + 261 x 0.50	303.
Wy20	LPy12 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy20	261 x 0.50 + 345 x 0.50	303.
Wy21	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy21	345 x 0.50 + 115 x 0.50	231.
Wy22	LPy14 x 0.50	
Wy22	115 x 0.50	58.
Wy23	LPy 7 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy23	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy24	LPy 8 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy24	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy25	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy25	345 x 0.50 + 115 x 0.50	231.
Wy26	LPy14 x 0.50	
Wy26	115 x 0.50	58.
Wy27	LPy 7 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy27	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy28	LPy 8 x 0.50 + LPy15 x 0.50	
Wy28	345 x 0.50 + 92 x 0.50	219.
Wy29	LPy15 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy29	92 x 0.50 + 345 x 0.50	219.
Wy30	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy30	345 x 0.50 + 115 x 0.50	231.
Wy31	LPy14 x 0.50	
Wy31	115 x 0.50	58.
Wy32	LPy 7 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy32	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy33	LPy 8 x 0.50 + LPy16 x 0.50	
Wy33	345 x 0.50 + 176 x 0.50	261.
Wy34	LPy16 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy34	176 x 0.50 + 345 x 0.50	261.
Wy35	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy35	345 x 0.50 + 115 x 0.50	231.
Wy36	LPy14 x 0.50	
Wy36	115 x 0.50	58.

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wy37	LPy 7 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy37	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy38	LPy 8 x 0.50 + LPy12 x 0.50	
Wy38	345 x 0.50 + 261 x 0.50	303.
Wy39	LPy12 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy39	261 x 0.50 + 345 x 0.50	303.
Wy40	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy40	345 x 0.50 + 115 x 0.50	231.
Wy41	LPy14 x 0.50	
Wy41	115 x 0.50	58.
Wy42	LPy 7 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy42	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy43	LPy 8 x 0.50 + LPy 9 x 0.50	
Wy43	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy44	LPy 9 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy44	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy45	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy45	345 x 0.50 + 115 x 0.50	231.
Wy46	LPy14 x 0.50	
Wy46	115 x 0.50	58.
Wy47	LPy 7 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy47	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy48	LPy 8 x 0.50 + LPy 9 x 0.50	
Wy48	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy49	LPy 9 x 0.50 + LPy15 x 0.50	
Wy49	345 x 0.50 + 92 x 0.50	219.
Wy50	LPy15 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy50	92 x 0.50 + 345 x 0.50	219.
Wy51	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy51	345 x 0.50 + 115 x 0.50	231.
Wy52	LPy14 x 0.50	
Wy52	115 x 0.50	58.
Wy53	LPy 7 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy53	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy54	LPy 8 x 0.50 + LPy 9 x 0.50	
Wy54	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy55	LPy 9 x 0.50 + LPy16 x 0.50	
Wy55	345 x 0.50 + 176 x 0.50	261.

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wy56	LPy16 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy56	176 x 0.50 + 345 x 0.50	261.
Wy57	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy57	345 x 0.50 + 115 x 0.50	231.
Wy58	LPy14 x 0.50	
Wy58	115 x 0.50	58.
Wy59	LPy 7 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy59	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy60	LPy 8 x 0.50 + LPy 9 x 0.50	
Wy60	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy61	LPy 9 x 0.50 + LPy12 x 0.50	
Wy61	345 x 0.50 + 261 x 0.50	303.
Wy62	LPy12 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy62	261 x 0.50 + 345 x 0.50	303.
Wy63	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy63	345 x 0.50 + 115 x 0.50	231.
Wy64	LPy14 x 0.50	
Wy64	115 x 0.50	58.
Wy65	LPy 7 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy65	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy66	LPy 8 x 0.50 + LPy 9 x 0.50	
Wy66	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy67	LPy 9 x 0.50 + LPy10 x 0.50	
Wy67	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy68	LPy10 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy68	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy69	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy69	345 x 0.50 + 115 x 0.50	231.
Wy70	LPy14 x 0.50	
Wy70	115 x 0.50	58.
Wy71	LPy 7 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy71	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy72	LPy 8 x 0.50 + LPy 9 x 0.50	
Wy72	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy73	LPy 9 x 0.50 + LPy10 x 0.50	
Wy73	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy74	LPy10 x 0.50 + LPy15 x 0.50	
Wy74	345 x 0.50 + 92 x 0.50	219.

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wy75	LPy15 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy75	92 x 0.50 + 345 x 0.50	219.
Wy76	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy76	345 x 0.50 + 115 x 0.50	231.
Wy77	LPy14 x 0.50	
Wy77	115 x 0.50	58.
Wy78	LPy 7 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy78	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy79	LPy 8 x 0.50 + LPy 9 x 0.50	
Wy79	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy80	LPy 9 x 0.50 + LPy10 x 0.50	
Wy80	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy81	LPy10 x 0.50 + LPy16 x 0.50	
Wy81	345 x 0.50 + 176 x 0.50	261.
Wy82	LPy16 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy82	176 x 0.50 + 345 x 0.50	261.
Wy83	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy83	345 x 0.50 + 115 x 0.50	231.
Wy84	LPy14 x 0.50	
Wy84	115 x 0.50	58.
Wy85	LPy 7 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy85	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy86	LPy 8 x 0.50 + LPy 9 x 0.50	
Wy86	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy87	LPy 9 x 0.50 + LPy10 x 0.50	
Wy87	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy88	LPy10 x 0.50 + LPy12 x 0.50	
Wy88	345 x 0.50 + 261 x 0.50	303.
Wy89	LPy12 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy89	261 x 0.50 + 345 x 0.50	303.
Wy90	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy90	345 x 0.50 + 115 x 0.50	231.
Wy91	LPy14 x 0.50	
Wy91	115 x 0.50	58.

2.7.2 VENTO LONGITUDINAL

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wx 1	LPx 1 x 0.50 + LPx 2 x 0.50	
Wx 1	372 x 0.50 + 450 x 0.50	412.
Wx 2	LPx 1 x 0.50	
Wx 2	372 x 0.50	186.
Wx 3	LPx 3 x 0.50	
Wx 3	79 x 0.50	40.
Wx 4	LPx 2 x 0.50 + LPx 3 x 0.50 + LPx 4 x 0.50	
Wx 4	450 x 0.50 + 79 x 0.50 + 467 x 0.50	499.
Wx 5	LPx 4 x 0.50 + LPx 5 x 0.50 + LPx 6 x 0.50	
Wx 5	467 x 0.50 + 105 x 0.50 + 253 x 0.50	414.
Wx 6	LPx 5 x 0.50	
Wx 6	105 x 0.50	53.
Wx 7	LPx 6 x 0.50 + LPx 7 x 0.50	
Wx 7	253 x 0.50 + 365 x 0.50	310.
Wx 8	LPx 7 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx 8	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx 9	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx 9	365 x 0.50 + 122 x 0.50	244.
Wx10	LPx14 x 0.50	
Wx10	122 x 0.50	61.
Wx11	LPx 7 x 0.50 + LPx15 x 0.50	
Wx11	365 x 0.50 + 98 x 0.50	232.
Wx12	LPx15 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx12	98 x 0.50 + 365 x 0.50	232.
Wx13	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx13	365 x 0.50 + 122 x 0.50	244.
Wx14	LPx14 x 0.50	
Wx14	122 x 0.50	61.
Wx15	LPx 7 x 0.50 + LPx16 x 0.50	
Wx15	365 x 0.50 + 187 x 0.50	277.
Wx16	LPx16 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx16	187 x 0.50 + 365 x 0.50	277.
Wx17	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx17	365 x 0.50 + 122 x 0.50	244.

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wx18	LPx14 x 0.50	
Wx18	122 x 0.50	61.
Wx19	LPx 7 x 0.50 + LPx12 x 0.50	
Wx19	365 x 0.50 + 276 x 0.50	321.
Wx20	LPx12 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx20	276 x 0.50 + 365 x 0.50	321.
Wx21	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx21	365 x 0.50 + 122 x 0.50	244.
Wx22	LPx14 x 0.50	
Wx22	122 x 0.50	61.
Wx23	LPx 7 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx23	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx24	LPx 8 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx24	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx25	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx25	365 x 0.50 + 122 x 0.50	244.
Wx26	LPx14 x 0.50	
Wx26	122 x 0.50	61.
Wx27	LPx 7 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx27	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx28	LPx 8 x 0.50 + LPx15 x 0.50	
Wx28	365 x 0.50 + 98 x 0.50	232.
Wx29	LPx15 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx29	98 x 0.50 + 365 x 0.50	232.
Wx30	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx30	365 x 0.50 + 122 x 0.50	244.
Wx31	LPx14 x 0.50	
Wx31	122 x 0.50	61.
Wx32	LPx 7 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx32	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx33	LPx 8 x 0.50 + LPx16 x 0.50	
Wx33	365 x 0.50 + 187 x 0.50	277.
Wx34	LPx16 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx34	187 x 0.50 + 365 x 0.50	277.
Wx35	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx35	365 x 0.50 + 122 x 0.50	244.
Wx36	LPx14 x 0.50	
Wx36	122 x 0.50	61.

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wx37	LPx 7 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx37	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx38	LPx 8 x 0.50 + LPx12 x 0.50	
Wx38	365 x 0.50 + 276 x 0.50	321.
Wx39	LPx12 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx39	276 x 0.50 + 365 x 0.50	321.
Wx40	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx40	365 x 0.50 + 122 x 0.50	244.
Wx41	LPx14 x 0.50	
Wx41	122 x 0.50	61.
Wx42	LPx 7 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx42	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx43	LPx 8 x 0.50 + LPx 9 x 0.50	
Wx43	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx44	LPx 9 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx44	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx45	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx45	365 x 0.50 + 122 x 0.50	244.
Wx46	LPx14 x 0.50	
Wx46	122 x 0.50	61.
Wx47	LPx 7 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx47	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx48	LPx 8 x 0.50 + LPx 9 x 0.50	
Wx48	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx49	LPx 9 x 0.50 + LPx15 x 0.50	
Wx49	365 x 0.50 + 98 x 0.50	232.
Wx50	LPx15 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx50	98 x 0.50 + 365 x 0.50	232.
Wx51	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx51	365 x 0.50 + 122 x 0.50	244.
Wx52	LPx14 x 0.50	
Wx52	122 x 0.50	61.
Wx53	LPx 7 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx53	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx54	LPx 8 x 0.50 + LPx 9 x 0.50	
Wx54	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx55	LPx 9 x 0.50 + LPx16 x 0.50	
Wx55	365 x 0.50 + 187 x 0.50	277.

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wx56	LPx16 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx56	187 x 0.50 + 365 x 0.50	277.
Wx57	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx57	365 x 0.50 + 122 x 0.50	244.
Wx58	LPx14 x 0.50	
Wx58	122 x 0.50	61.
Wx59	LPx 7 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx59	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx60	LPx 8 x 0.50 + LPx 9 x 0.50	
Wx60	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx61	LPx 9 x 0.50 + LPx12 x 0.50	
Wx61	365 x 0.50 + 276 x 0.50	321.
Wx62	LPx12 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx62	276 x 0.50 + 365 x 0.50	321.
Wx63	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx63	365 x 0.50 + 122 x 0.50	244.
Wx64	LPx14 x 0.50	
Wx64	122 x 0.50	61.
Wx65	LPx 7 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx65	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx66	LPx 8 x 0.50 + LPx 9 x 0.50	
Wx66	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx67	LPx 9 x 0.50 + LPx10 x 0.50	
Wx67	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx68	LPx10 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx68	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx69	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx69	365 x 0.50 + 122 x 0.50	244.
Wx70	LPx14 x 0.50	
Wx70	122 x 0.50	61.
Wx71	LPx 7 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx71	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx72	LPx 8 x 0.50 + LPx 9 x 0.50	
Wx72	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx73	LPx 9 x 0.50 + LPx10 x 0.50	
Wx73	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx74	LPx10 x 0.50 + LPx15 x 0.50	
Wx74	365 x 0.50 + 98 x 0.50	232.

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wx75	LPx15 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx75	98 x 0.50 + 365 x 0.50	232.
Wx76	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx76	365 x 0.50 + 122 x 0.50	244.
Wx77	LPx14 x 0.50	
Wx77	122 x 0.50	61.
Wx78	LPx 7 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx78	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx79	LPx 8 x 0.50 + LPx 9 x 0.50	
Wx79	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx80	LPx 9 x 0.50 + LPx10 x 0.50	
Wx80	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx81	LPx10 x 0.50 + LPx16 x 0.50	
Wx81	365 x 0.50 + 187 x 0.50	277.
Wx82	LPx16 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx82	187 x 0.50 + 365 x 0.50	277.
Wx83	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx83	365 x 0.50 + 122 x 0.50	244.
Wx84	LPx14 x 0.50	
Wx84	122 x 0.50	61.
Wx85	LPx 7 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx85	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx86	LPx 8 x 0.50 + LPx 9 x 0.50	
Wx86	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx87	LPx 9 x 0.50 + LPx10 x 0.50	
Wx87	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx88	LPx10 x 0.50 + LPx12 x 0.50	
Wx88	365 x 0.50 + 276 x 0.50	321.
Wx89	LPx12 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx89	276 x 0.50 + 365 x 0.50	321.
Wx90	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx90	365 x 0.50 + 122 x 0.50	244.
Wx91	LPx14 x 0.50	
Wx91	122 x 0.50	61.

2.7.3 COMPONENTES DAS FORÇAS

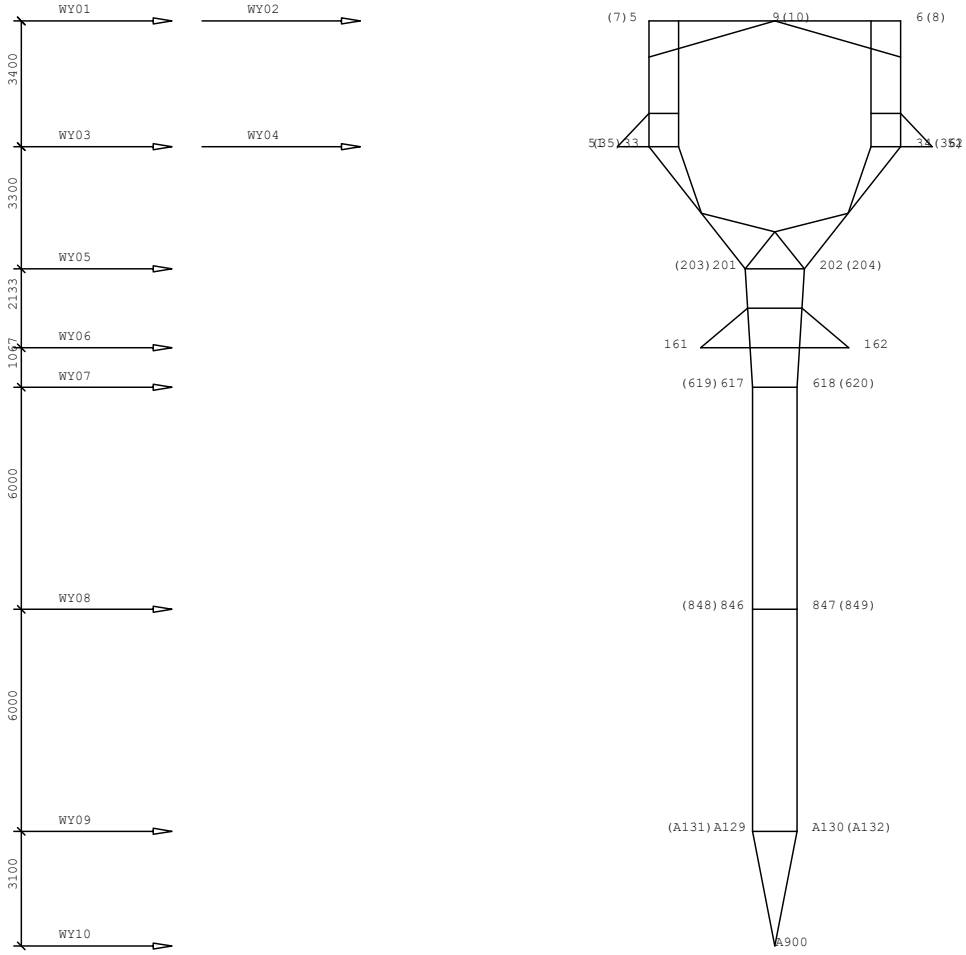
θ	0.00		15.00		30.00		45.00		90.00	
Ponto	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx
1	263.	0.	277.	74.	299.	173.	286.	286.	0.	412.
2	50.	0.	60.	16.	84.	48.	100.	100.	0.	186.
3	25.	0.	26.	7.	28.	16.	27.	27.	0.	40.
4	452.	0.	462.	124.	462.	267.	404.	404.	0.	499.
5	377.	0.	385.	103.	385.	222.	335.	335.	0.	414.
6	48.	0.	49.	13.	49.	29.	43.	43.	0.	53.
7	287.	0.	292.	78.	291.	168.	253.	253.	0.	310.
8	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
9	231.	0.	235.	63.	233.	135.	201.	201.	0.	244.
10	58.	0.	59.	16.	58.	34.	51.	51.	0.	61.
11	219.	0.	223.	60.	222.	128.	191.	191.	0.	232.
12	219.	0.	223.	60.	222.	128.	191.	191.	0.	232.
13	231.	0.	235.	63.	233.	135.	201.	201.	0.	244.
14	58.	0.	59.	16.	58.	34.	51.	51.	0.	61.
15	261.	0.	266.	71.	264.	152.	228.	228.	0.	277.
16	261.	0.	266.	71.	264.	152.	228.	228.	0.	277.
17	231.	0.	235.	63.	233.	135.	201.	201.	0.	244.
18	58.	0.	59.	16.	58.	34.	51.	51.	0.	61.
19	303.	0.	309.	83.	307.	177.	265.	265.	0.	321.
20	303.	0.	309.	83.	307.	177.	265.	265.	0.	321.
21	231.	0.	235.	63.	233.	135.	201.	201.	0.	244.
22	58.	0.	59.	16.	58.	34.	51.	51.	0.	61.
23	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
24	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
25	231.	0.	235.	63.	233.	135.	201.	201.	0.	244.
26	58.	0.	59.	16.	58.	34.	51.	51.	0.	61.
27	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
28	219.	0.	223.	60.	222.	128.	191.	191.	0.	232.
29	219.	0.	223.	60.	222.	128.	191.	191.	0.	232.
30	231.	0.	235.	63.	233.	135.	201.	201.	0.	244.
31	58.	0.	59.	16.	58.	34.	51.	51.	0.	61.
32	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
33	261.	0.	266.	71.	264.	152.	228.	228.	0.	277.
34	261.	0.	266.	71.	264.	152.	228.	228.	0.	277.
35	231.	0.	235.	63.	233.	135.	201.	201.	0.	244.
36	58.	0.	59.	16.	58.	34.	51.	51.	0.	61.
37	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
38	303.	0.	309.	83.	307.	177.	265.	265.	0.	321.
39	303.	0.	309.	83.	307.	177.	265.	265.	0.	321.
40	231.	0.	235.	63.	233.	135.	201.	201.	0.	244.
41	58.	0.	59.	16.	58.	34.	51.	51.	0.	61.
42	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
43	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
44	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
45	231.	0.	235.	63.	233.	135.	201.	201.	0.	244.
46	58.	0.	59.	16.	58.	34.	51.	51.	0.	61.

θ	0.00		15.00		30.00		45.00		90.00	
Point	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx
47	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
48	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
49	219.	0.	223.	60.	222.	128.	191.	191.	0.	232.
50	219.	0.	223.	60.	222.	128.	191.	191.	0.	232.
51	231.	0.	235.	63.	233.	135.	201.	201.	0.	244.
52	58.	0.	59.	16.	58.	34.	51.	51.	0.	61.
53	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
54	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
55	261.	0.	266.	71.	264.	152.	228.	228.	0.	277.
56	261.	0.	266.	71.	264.	152.	228.	228.	0.	277.
57	231.	0.	235.	63.	233.	135.	201.	201.	0.	244.
58	58.	0.	59.	16.	58.	34.	51.	51.	0.	61.
59	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
60	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
61	303.	0.	309.	83.	307.	177.	265.	265.	0.	321.
62	303.	0.	309.	83.	307.	177.	265.	265.	0.	321.
63	231.	0.	235.	63.	233.	135.	201.	201.	0.	244.
64	58.	0.	59.	16.	58.	34.	51.	51.	0.	61.
65	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
66	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
67	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
68	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
69	231.	0.	235.	63.	233.	135.	201.	201.	0.	244.
70	58.	0.	59.	16.	58.	34.	51.	51.	0.	61.
71	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
72	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
73	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
74	219.	0.	223.	60.	222.	128.	191.	191.	0.	232.
75	219.	0.	223.	60.	222.	128.	191.	191.	0.	232.
76	231.	0.	235.	63.	233.	135.	201.	201.	0.	244.
77	58.	0.	59.	16.	58.	34.	51.	51.	0.	61.
78	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
79	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
80	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
81	261.	0.	266.	71.	264.	152.	228.	228.	0.	277.
82	261.	0.	266.	71.	264.	152.	228.	228.	0.	277.
83	231.	0.	235.	63.	233.	135.	201.	201.	0.	244.
84	58.	0.	59.	16.	58.	34.	51.	51.	0.	61.
85	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
86	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
87	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
88	303.	0.	309.	83.	307.	177.	265.	265.	0.	321.
89	303.	0.	309.	83.	307.	177.	265.	265.	0.	321.
90	231.	0.	235.	63.	233.	135.	201.	201.	0.	244.
91	58.	0.	59.	16.	58.	34.	51.	51.	0.	61.

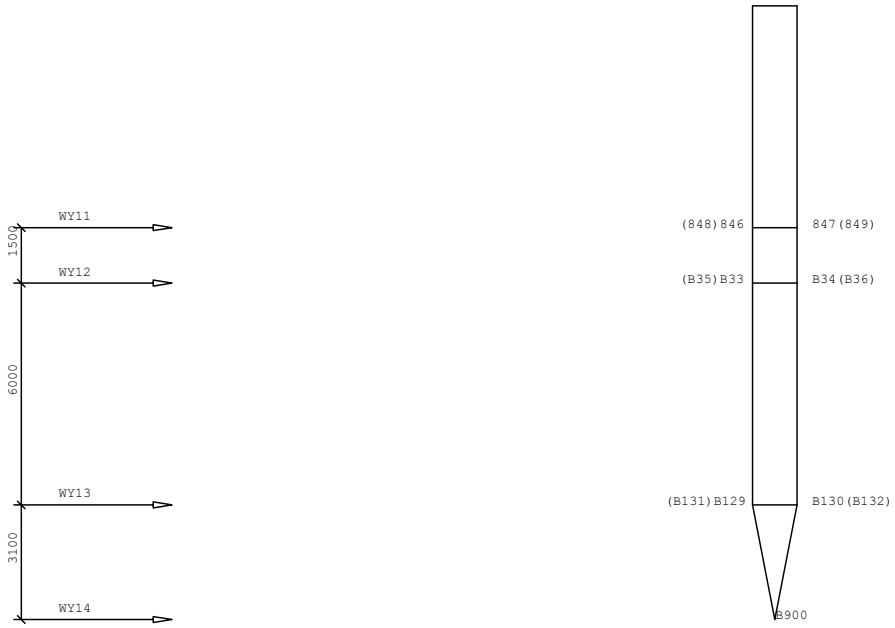
2.8 ESQUEMAS DE APLICAÇÃO DAS CARGAS DE VENTO

2.8.1 VENTOS EXTREMO e DE ALTA INTENSIDADE

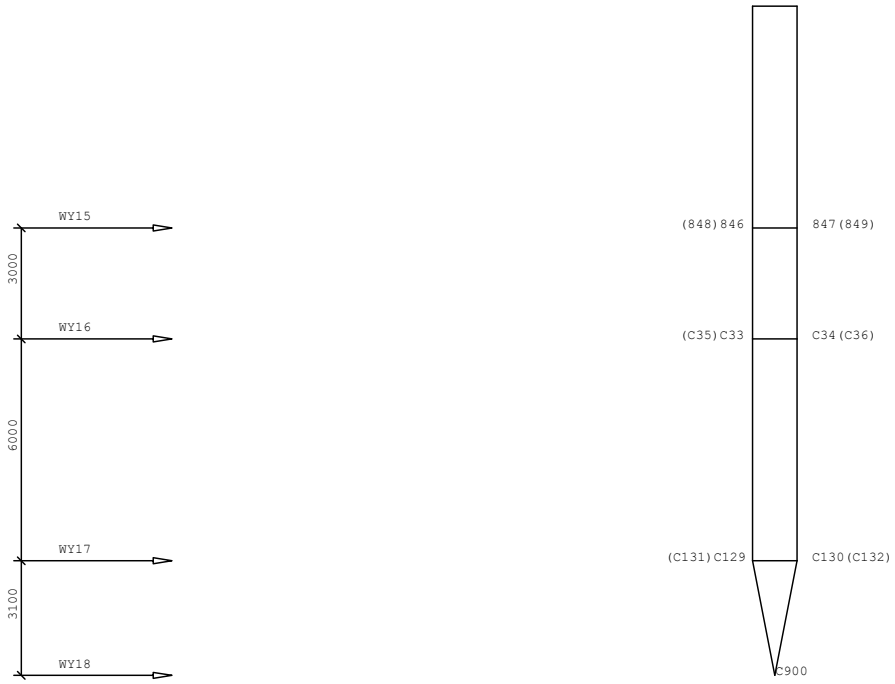
2.8.1.1 COMPONENTE TRANSVERSAL



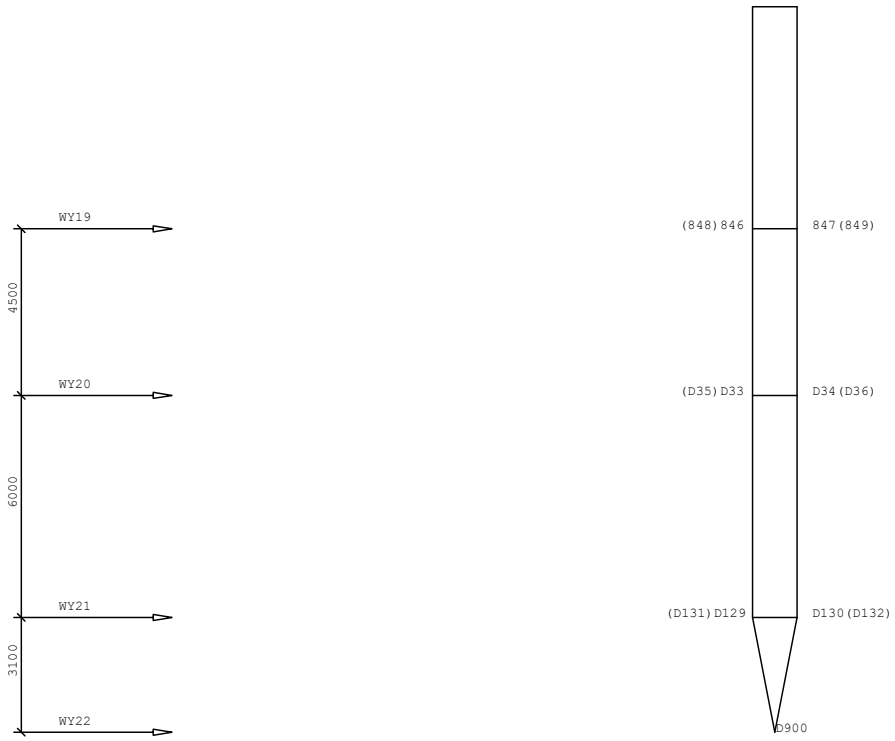
H = 18,5


WY11
WY12
WY13
WY14
1500
6000
3100
(848)846
847(849)
(B35)B33
B34(B36)
(B131)B129
B130(B132)
B900

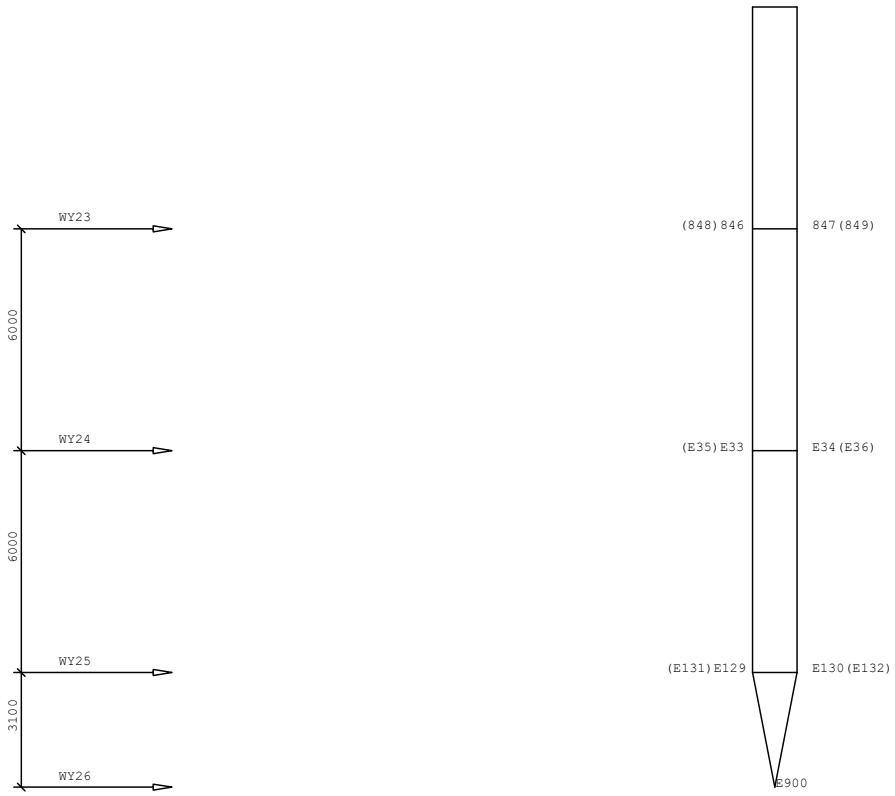
H = 20,0


WY15
WY16
WY17
WY18
3000
6000
3100
(848)846
847(849)
(C35)C33
C34(C36)
(C131)C129
C130(C132)
C900

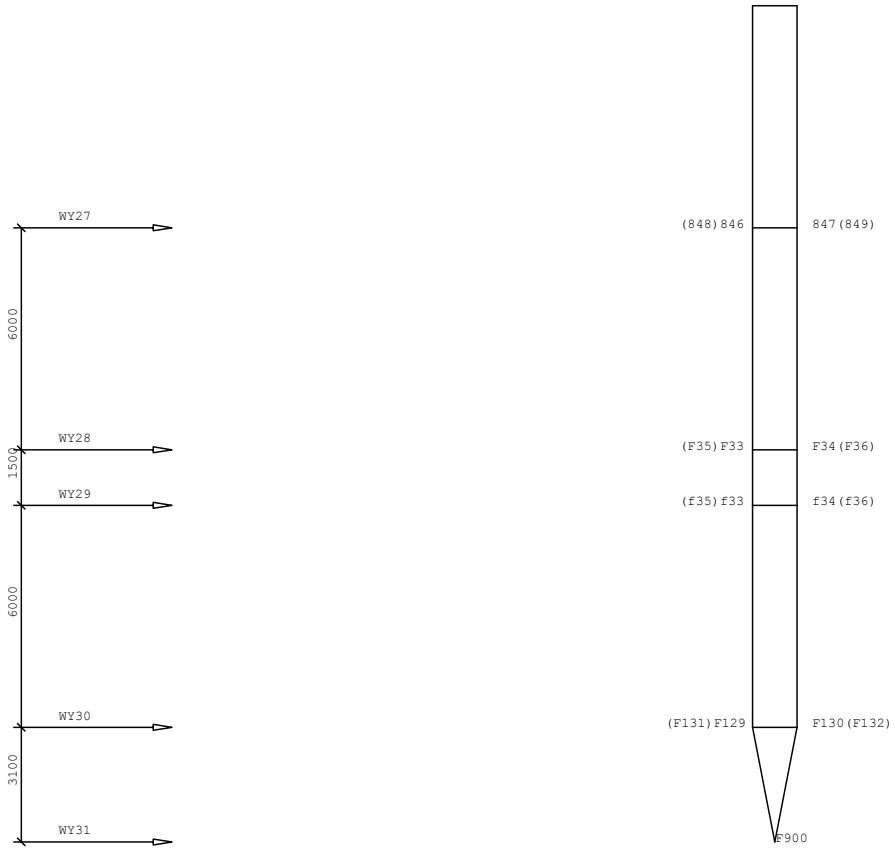
H = 21,5


WY19
4500
WY20
6000
WY21
3100
WY22
(848) 846
847 (849)
(D35) D33
D34 (D36)
(D131) D129
D130 (D132)
D900

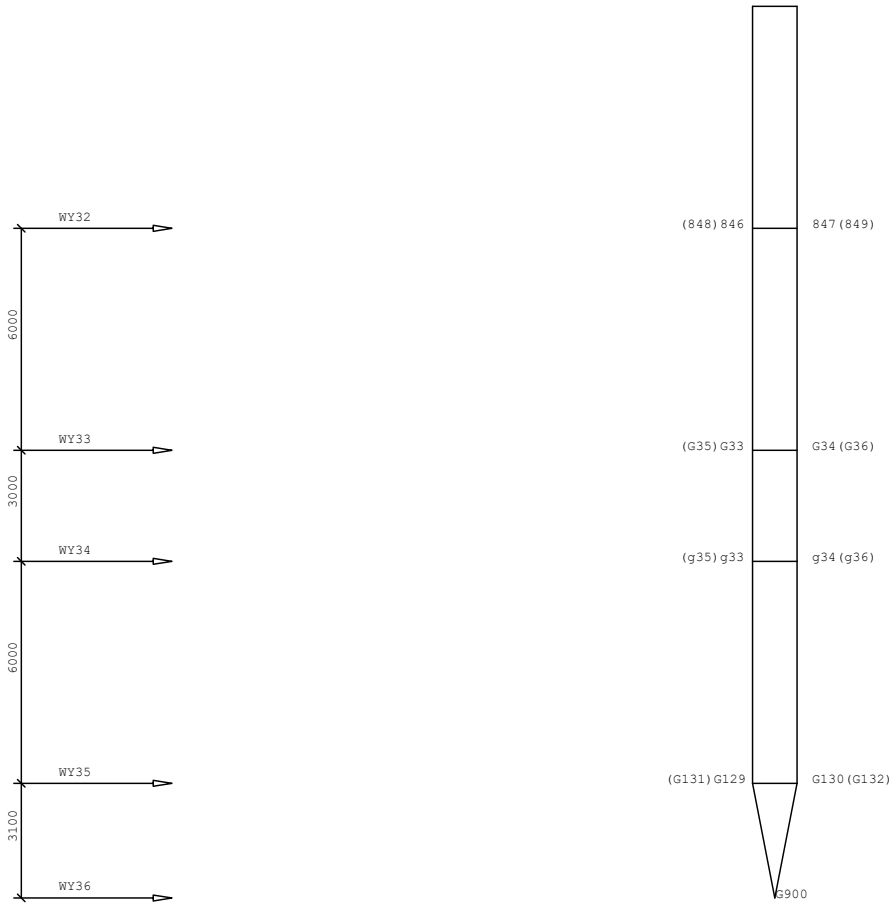
H = 23,0


WY23
6000
WY24
6000
WY25
3100
WY26
(848) 846
847 (849)
(E35) E33
E34 (E36)
(E131) E129
E130 (E132)
E900

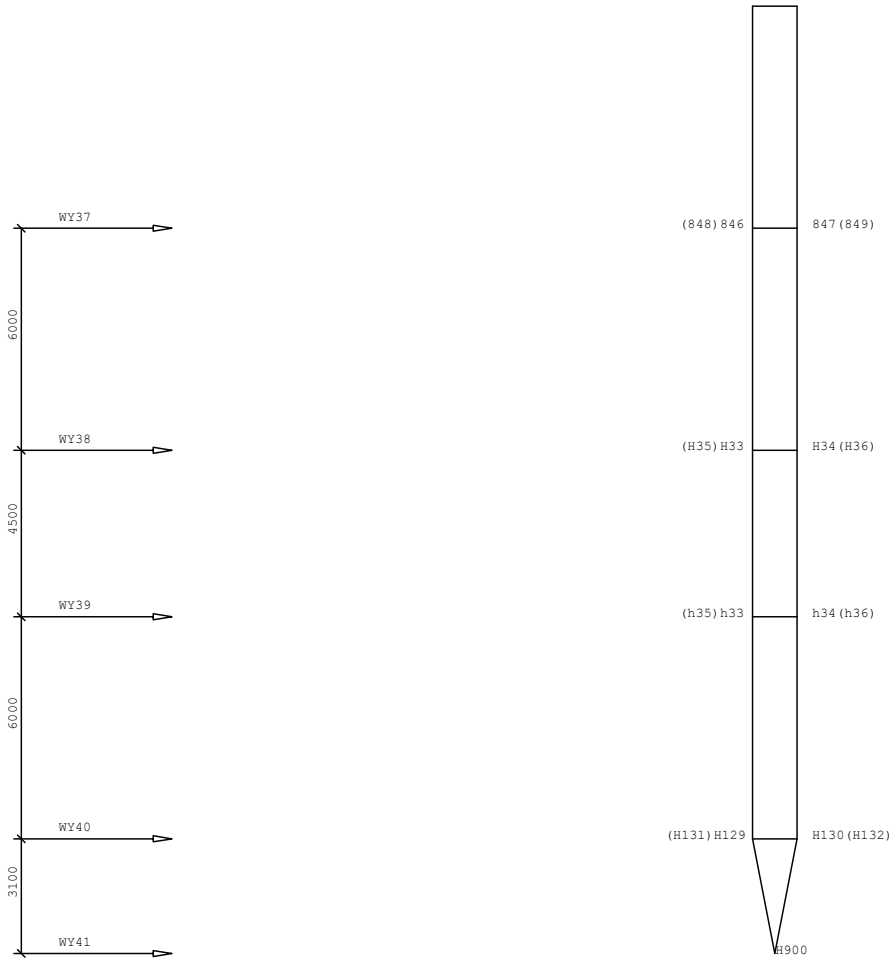
H = 24,5


WY27
6000
WY28
1500
WY29
6000
WY30
3100
WY31
(848) 846
847 (849)
(F35) F33
F34 (F36)
(f35) f33
f34 (f36)
(F131) F129
F130 (F132)
F900

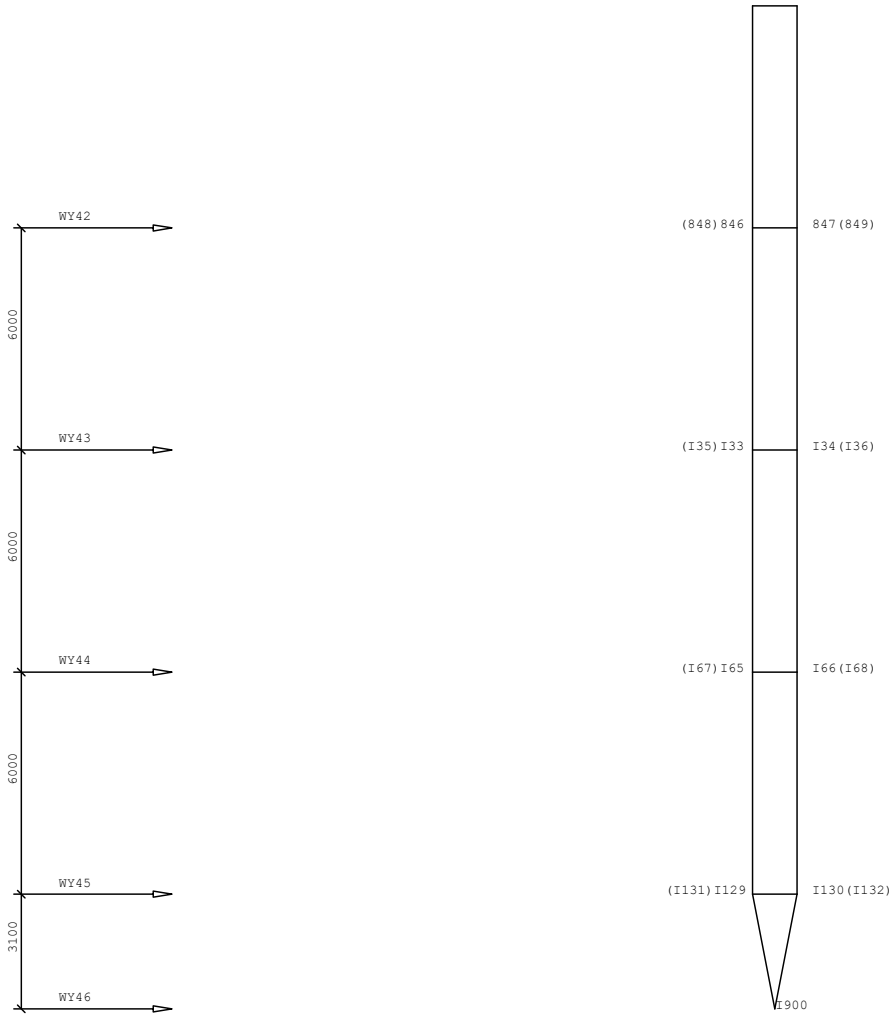
H = 26,0


WY32
6000
WY33
3000
WY34
6000
WY35
3100
WY36
(848) 846
847 (849)
(G35) G33
G34 (G36)
(g35) g33
g34 (g36)
(G131) G129
G130 (G132)
3900

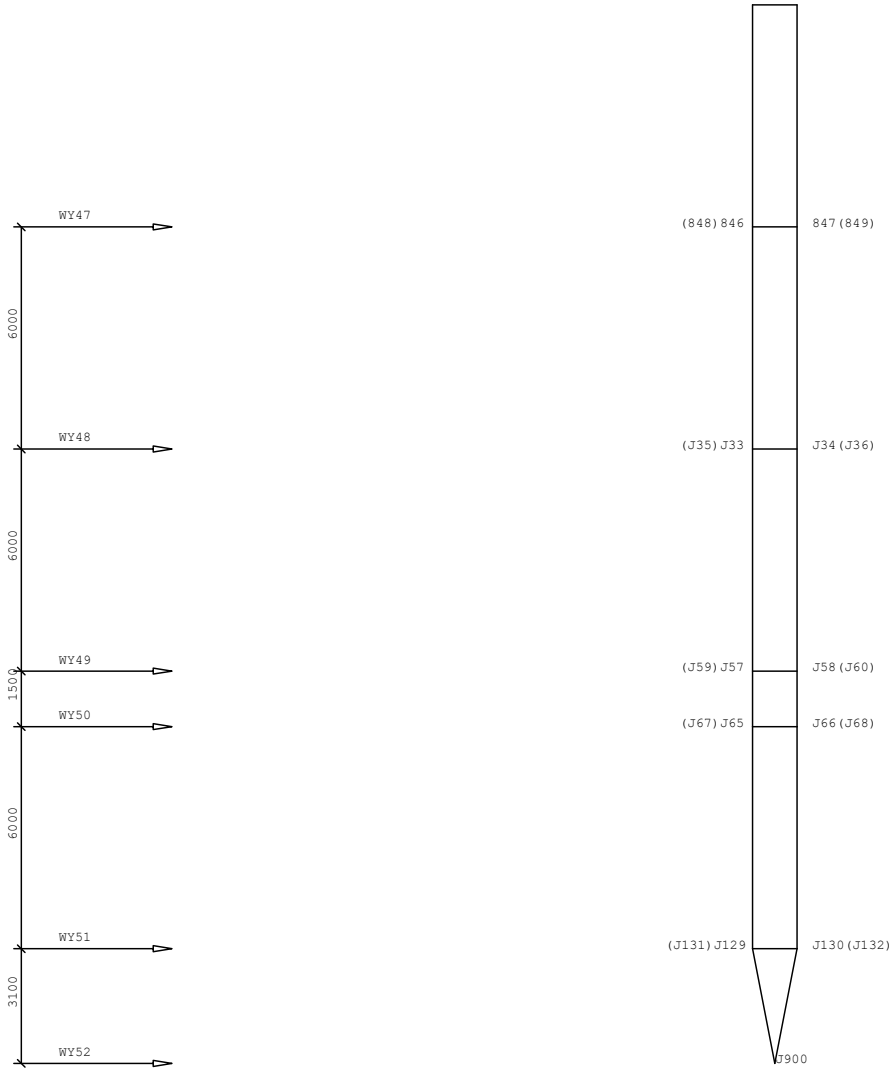
H = 27,5


WY37
6000
WY38
4500
WY39
6000
WY40
3100
WY41
(848) 846
847 (849)
(H35) H33
H34 (H36)
(h35) h33
h34 (h36)
(H131) H129
H130 (H132)
H900

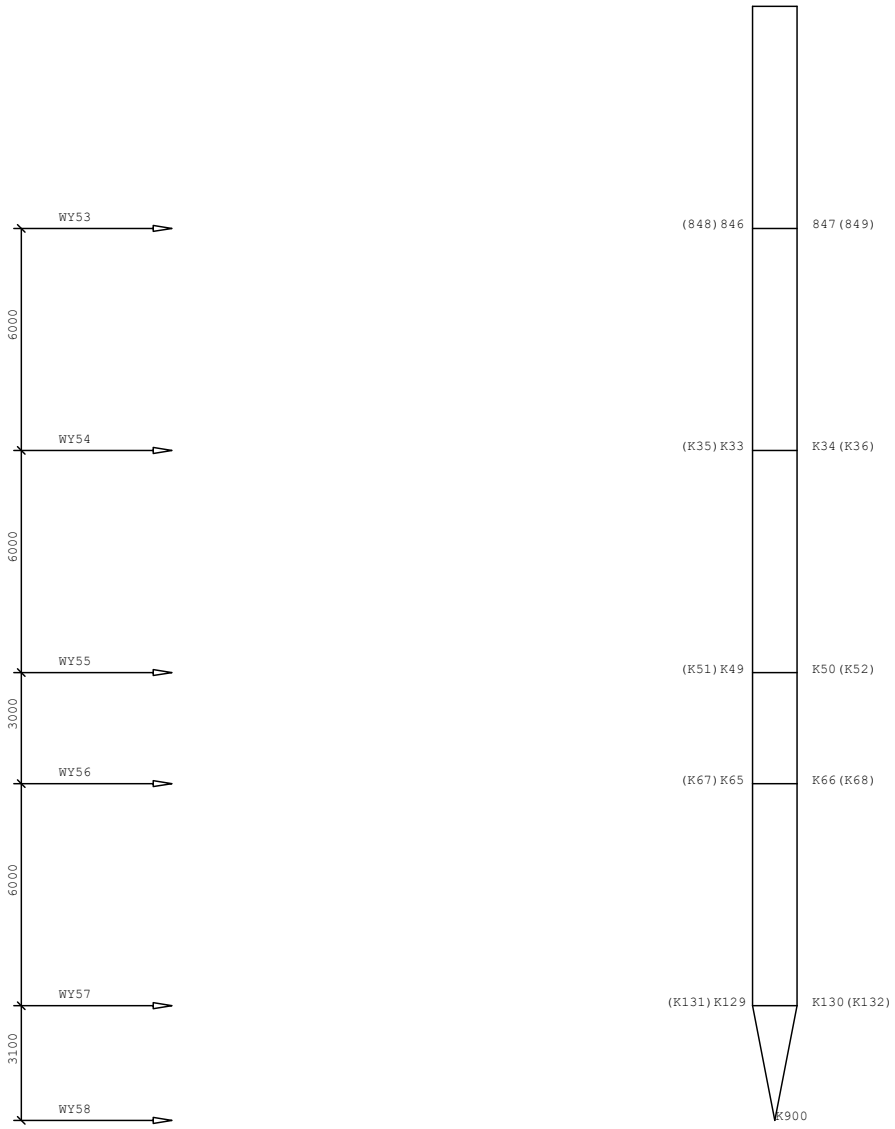
H = 29,0


WY42
6000
WY43
6000
WY44
6000
WY45
3100
WY46
(848)846
847(849)
(I35)I33
I34(I36)
(I67)I65
I66(I68)
(I131)I129
I130(I132)
I900

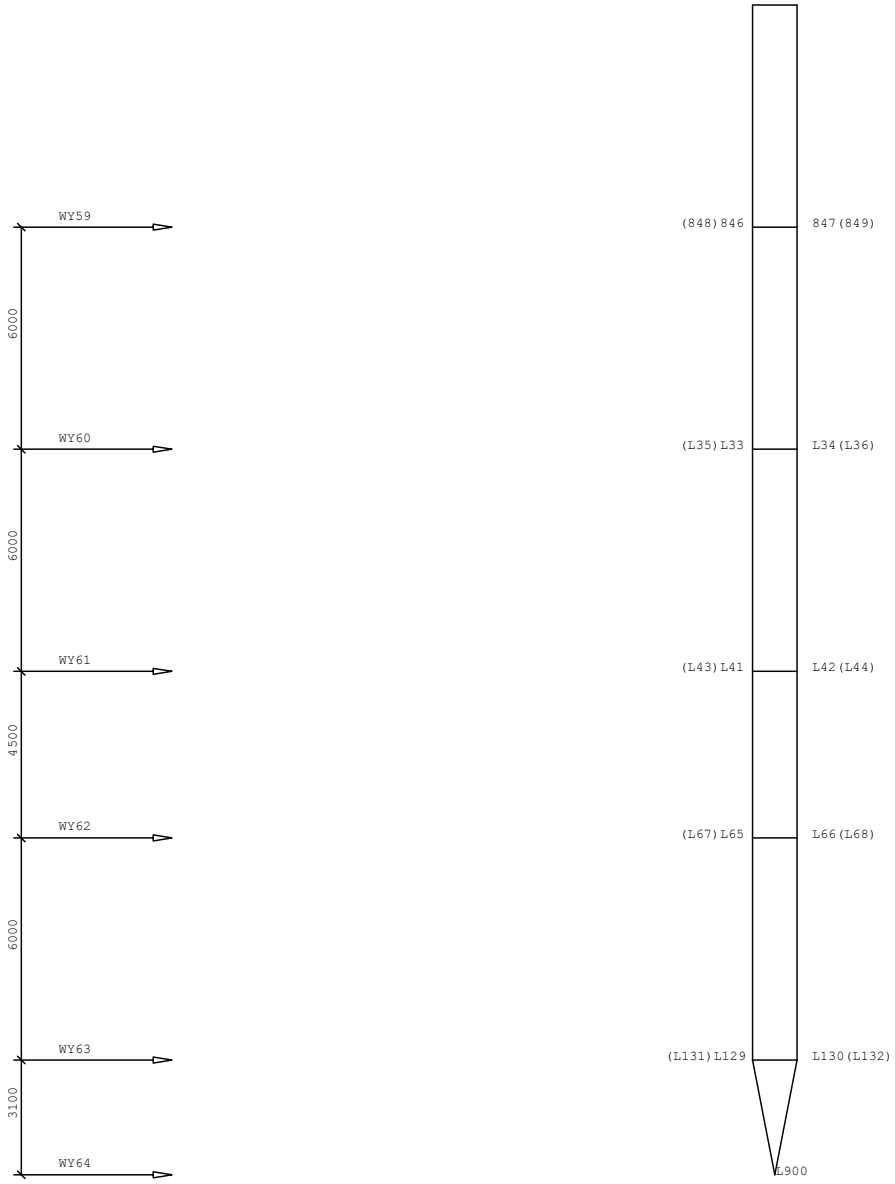
H = 30,5


WY47
WY48
WY49
WY50
WY51
WY52
6000
6000
1500
6000
3100
(848) 846
847 (849)
(J35) J33
J34 (J36)
(J59) J57
J58 (J60)
(J67) J65
J66 (J68)
(J131) J129
J130 (J132)
J900

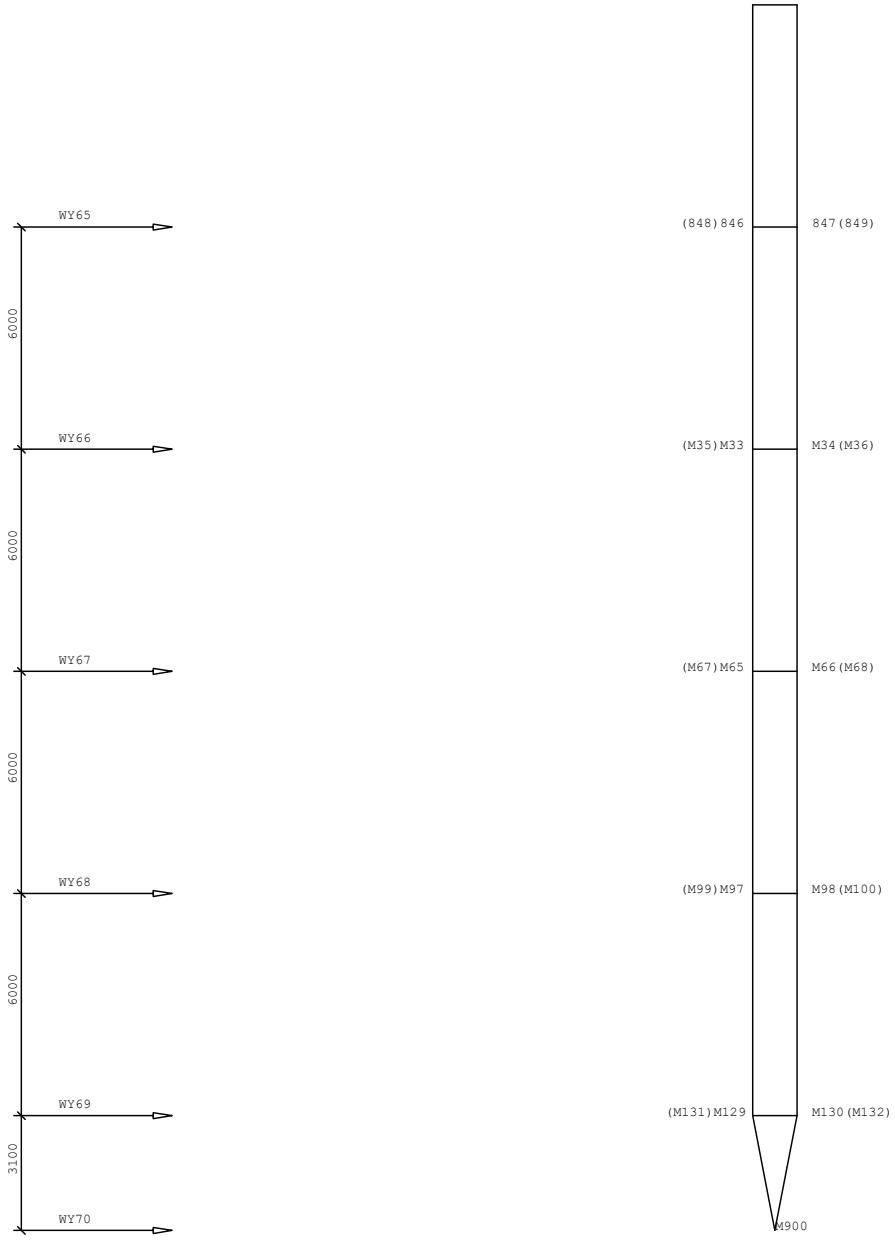
H = 32,0


WY53
6000
WY54
6000
WY55
3000
WY56
6000
WY57
3100
WY58
(848) 846
847 (849)
(K35) K33
K34 (K36)
(K51) K49
K50 (K52)
(K67) K65
K66 (K68)
(K131) K129
K130 (K132)
K900

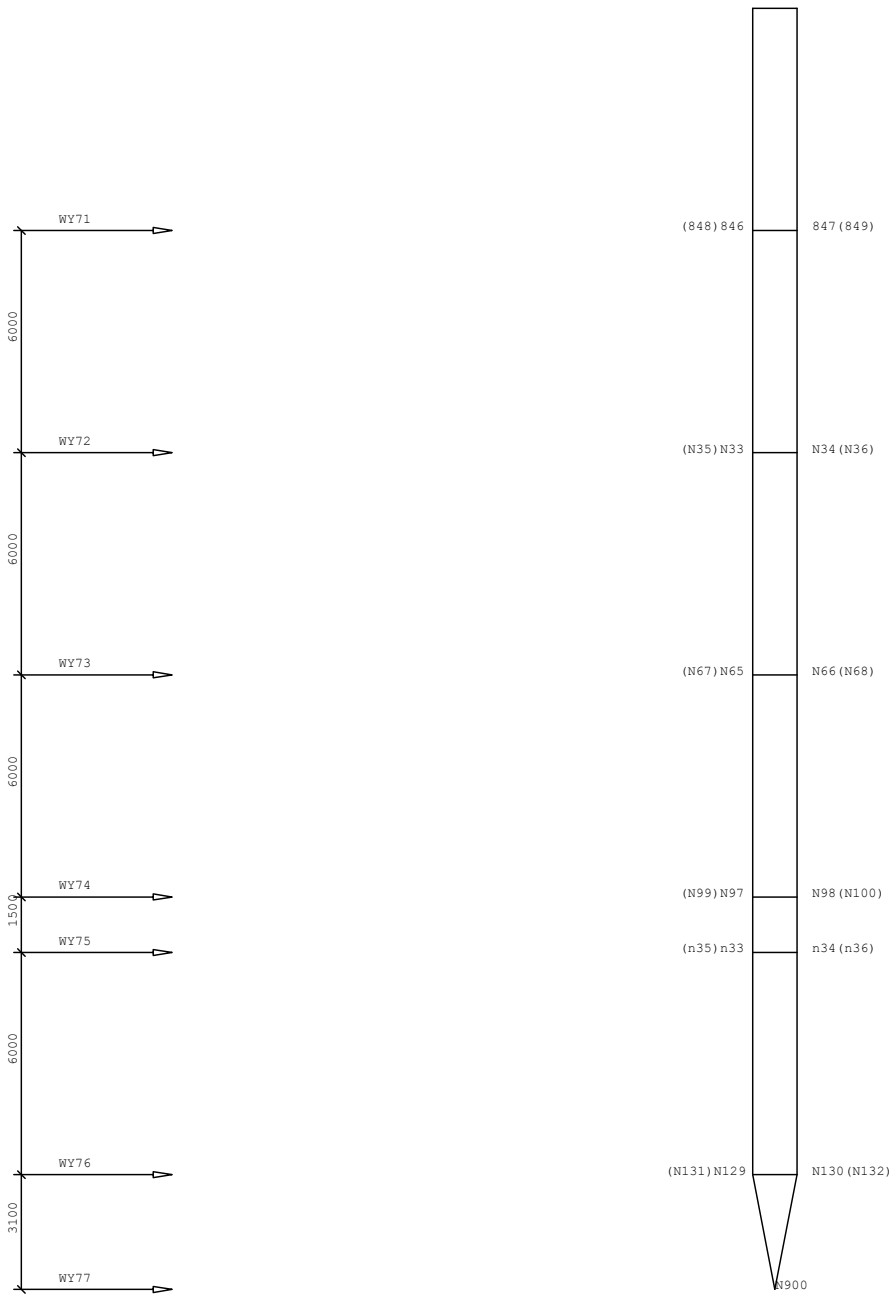
H = 33,5


WY59
WY60
WY61
WY62
WY63
WY64
6000
6000
4500
6000
3100
(848) 846
847 (849)
(L35) L33
L34 (L36)
(L43) L41
L42 (L44)
(L67) L65
L66 (L68)
(L131) L129
L130 (L132)
L900

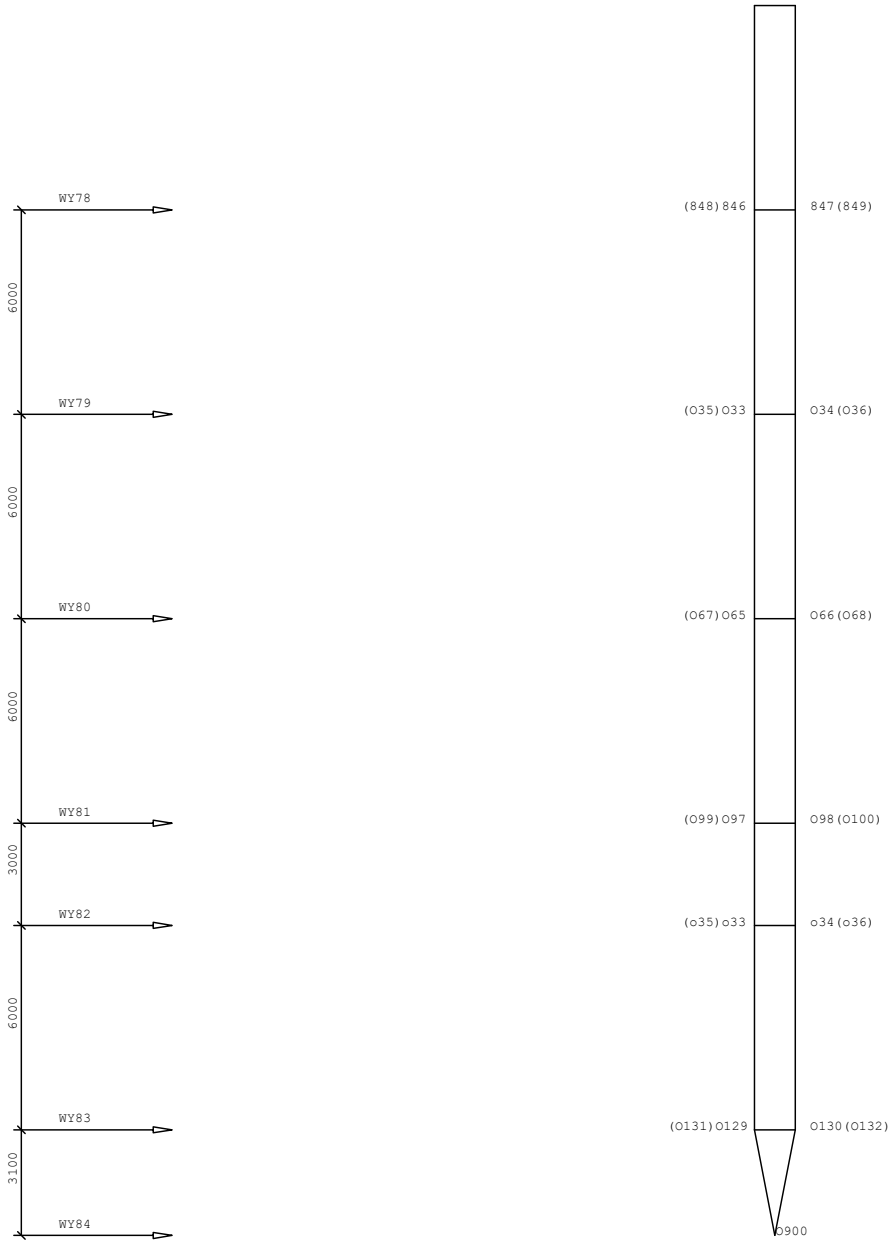
H = 35,0


WY65
WY66
WY67
WY68
WY69
WY70
6000
6000
6000
6000
3100
(848)846
847(849)
(M35)M33
M34(M36)
(M67)M65
M66(M68)
(M99)M97
M98(M100)
(M131)M129
M130(M132)
M900

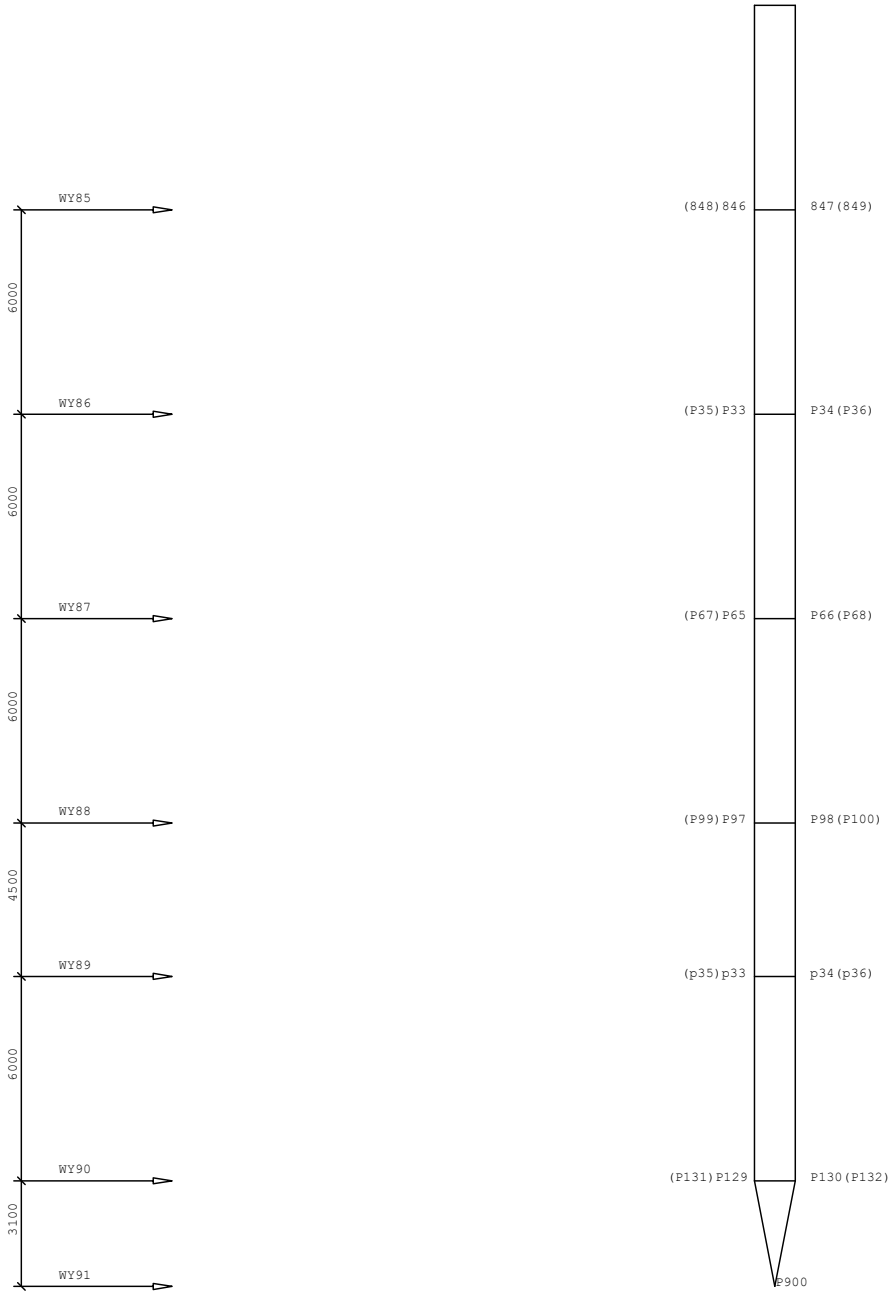
H = 36,5


WY71
6000
WY72
6000
WY73
6000
WY74
1500
WY75
6000
WY76
3100
WY77
(848)846
847(849)
(N35)N33
N34(N36)
(N67)N65
N66(N68)
(N99)N97
N98(N100)
(n35)n33
n34(n36)
(N131)N129
N130(N132)
N900

H = 38,0

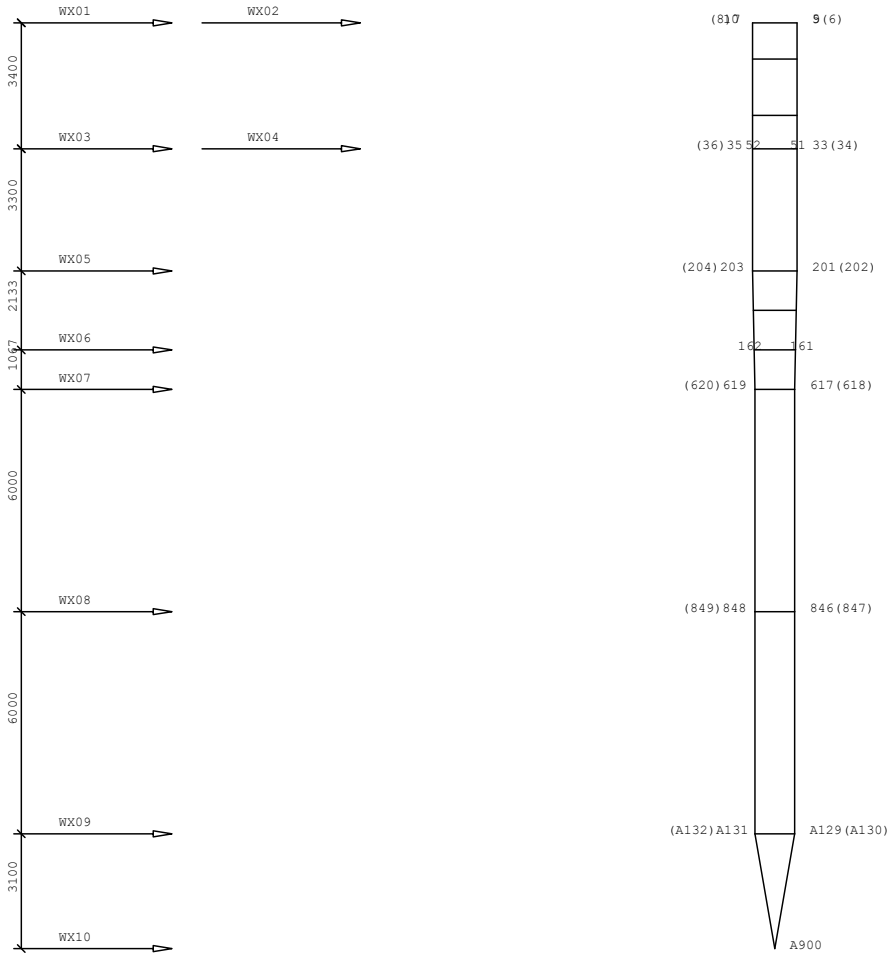

WY78
6000
WY79
6000
WY80
6000
WY81
3000
WY82
6000
WY83
3100
WY84
(848) 846
847 (849)
(035) 033
034 (036)
(067) 065
066 (068)
(099) 097
098 (0100)
(035) o33
o34 (o36)
(0131) 0129
0130 (0132)
0900

H = 39,5

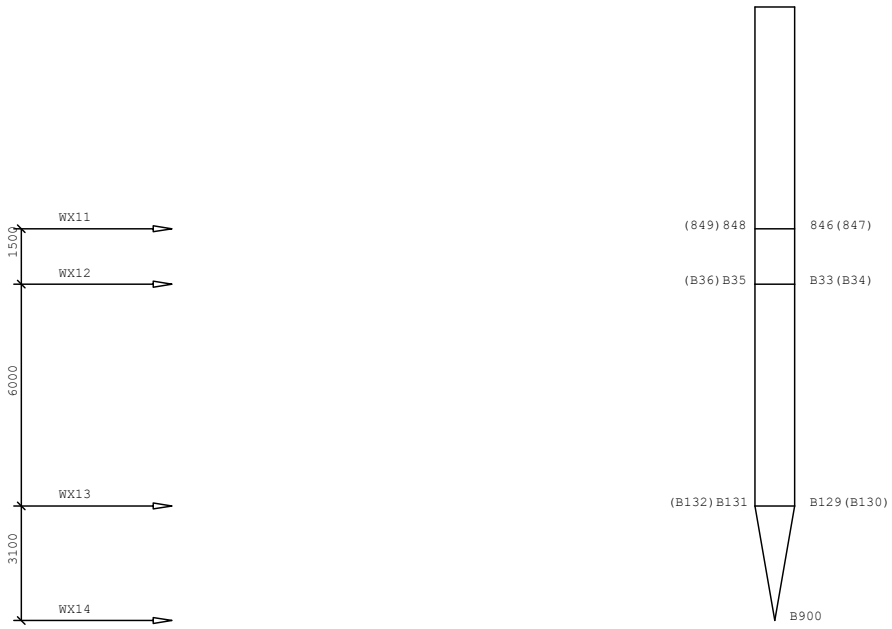

WY85
6000
WY86
6000
WY87
6000
WY88
4500
WY89
6000
WY90
3100
WY91
(848)846
847(849)
(P35)P33
P34(P36)
(P67)P65
P66(P68)
(P99)P97
P98(P100)
(p35)p33
p34(p36)
(P131)P129
P130(P132)
P900

H = 41,5

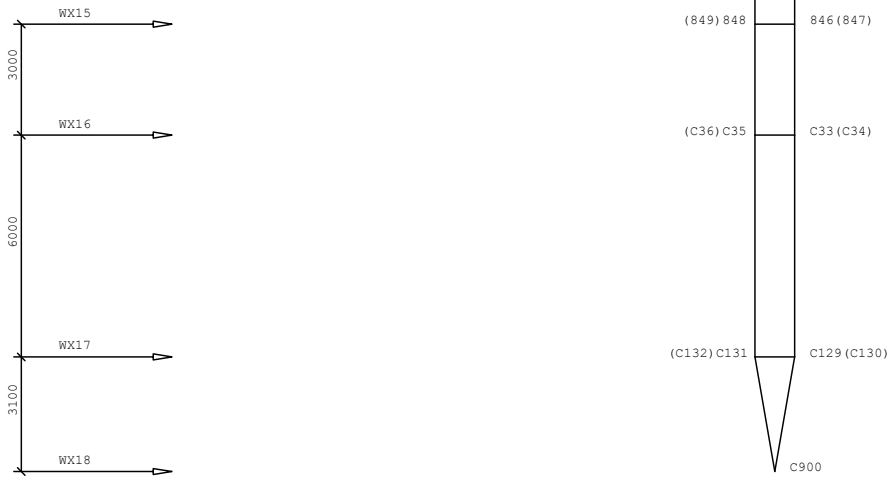
2.8.1.2 COMPONENTE LONGITUDINAL



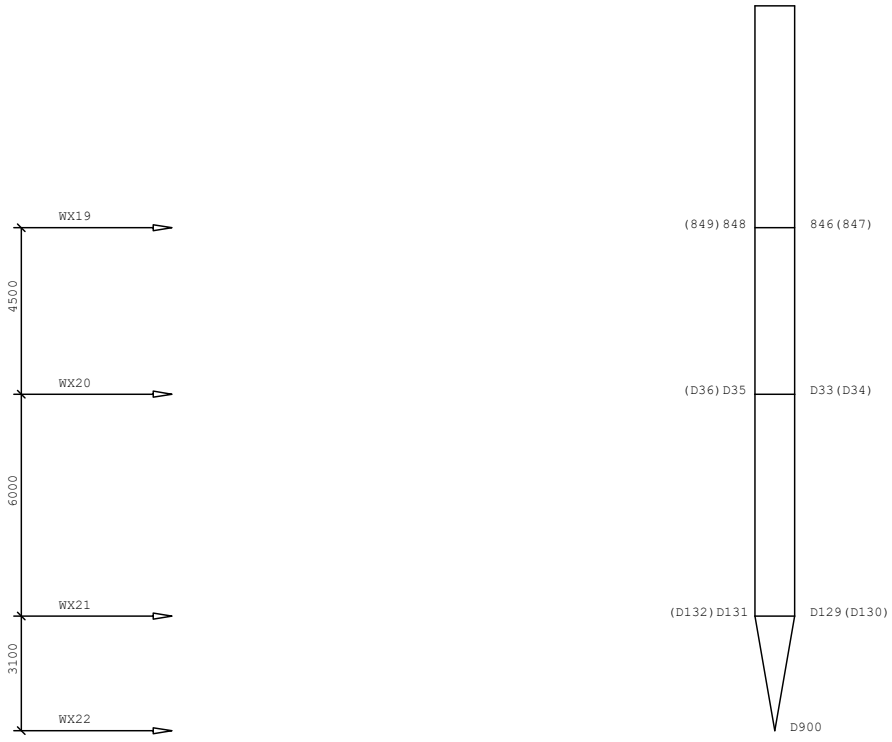
H = 18,5



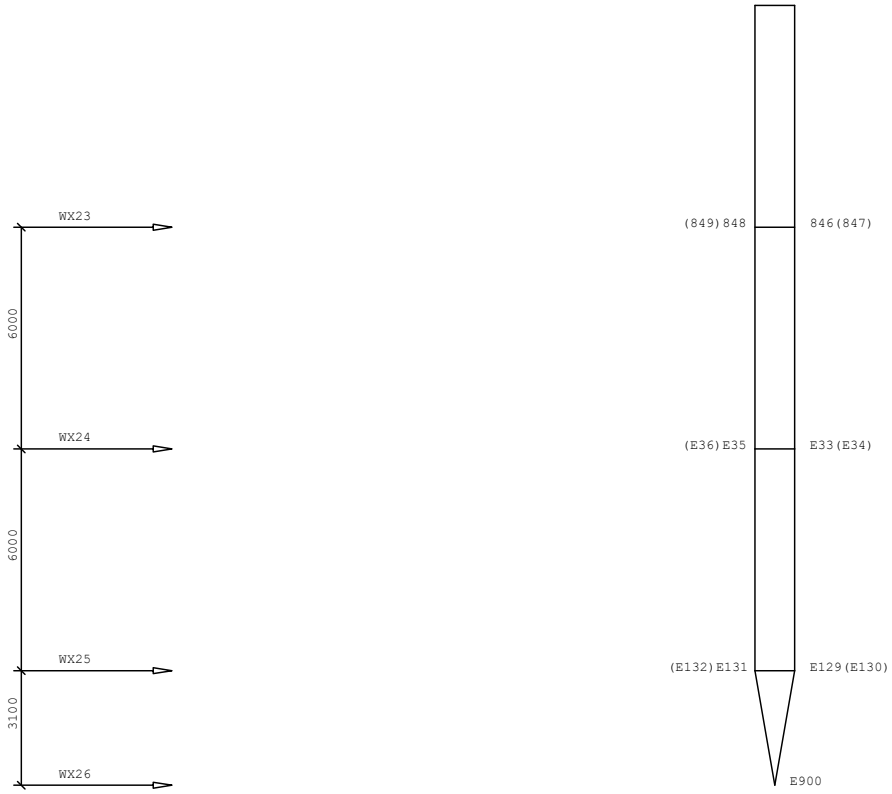
H = 20,0


WX15
3000
WX16
6000
WX17
3100
WX18
(849)848
846(847)
(C36)C35
C33(C34)
(C132)C131
C129(C130)
C900

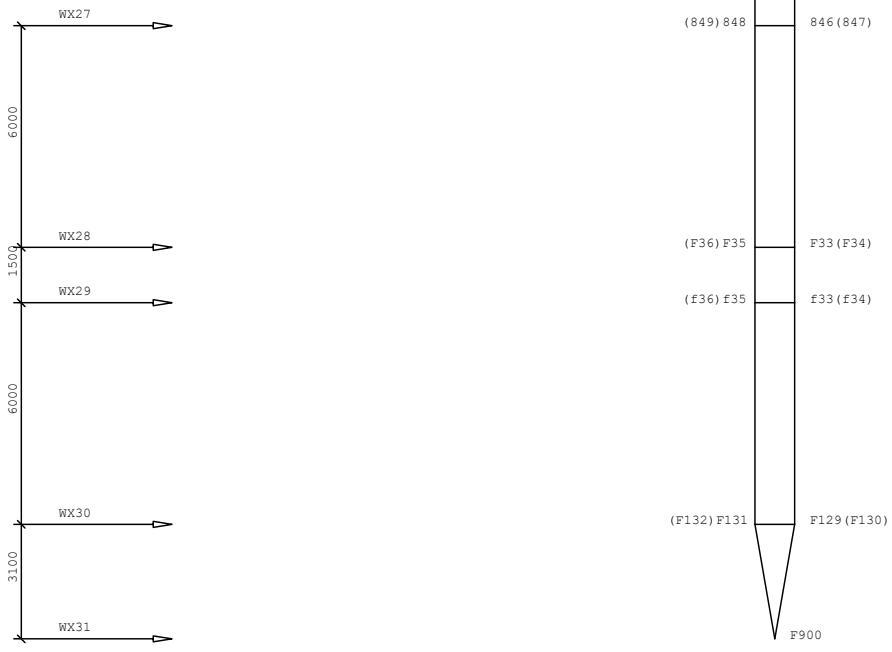
H = 21,5


WX19
4500
WX20
6000
WX21
3100
WX22
(849)848
846(847)
(D36)D35
D33(D34)
(D132)D131
D129(D130)
D900

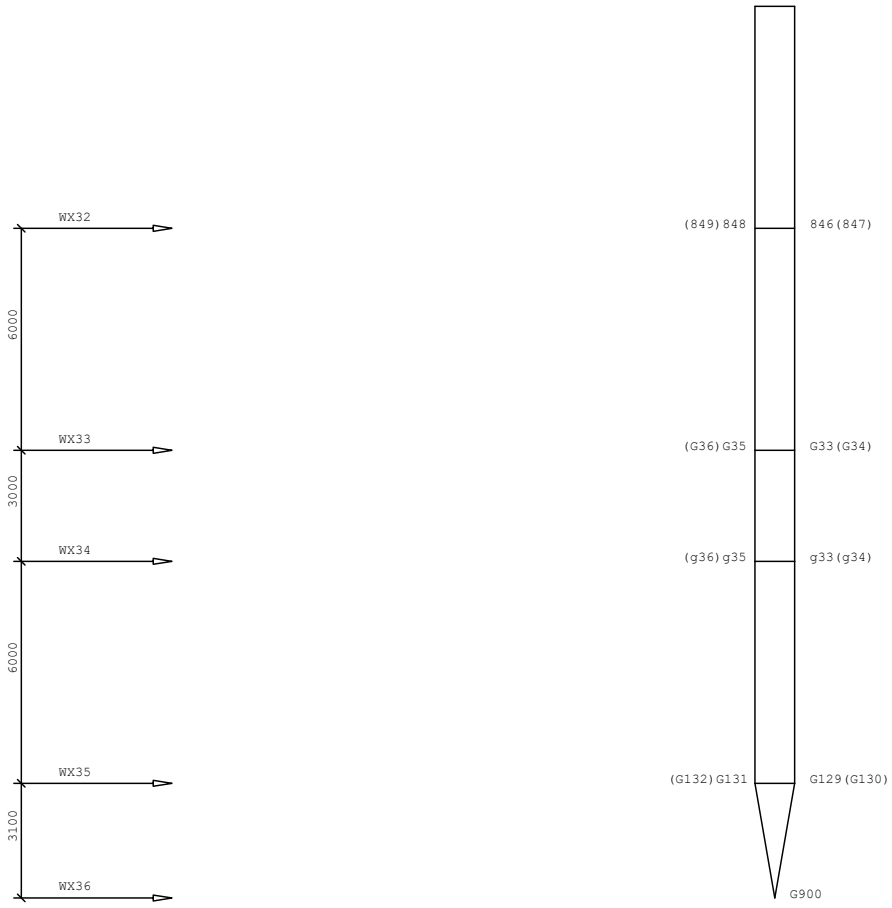
H = 23,0


WX23
6000
WX24
6000
WX25
3100
WX26
(849)848
846(847)
(E36)E35
E33(E34)
(E132)E131
E129(E130)
E900

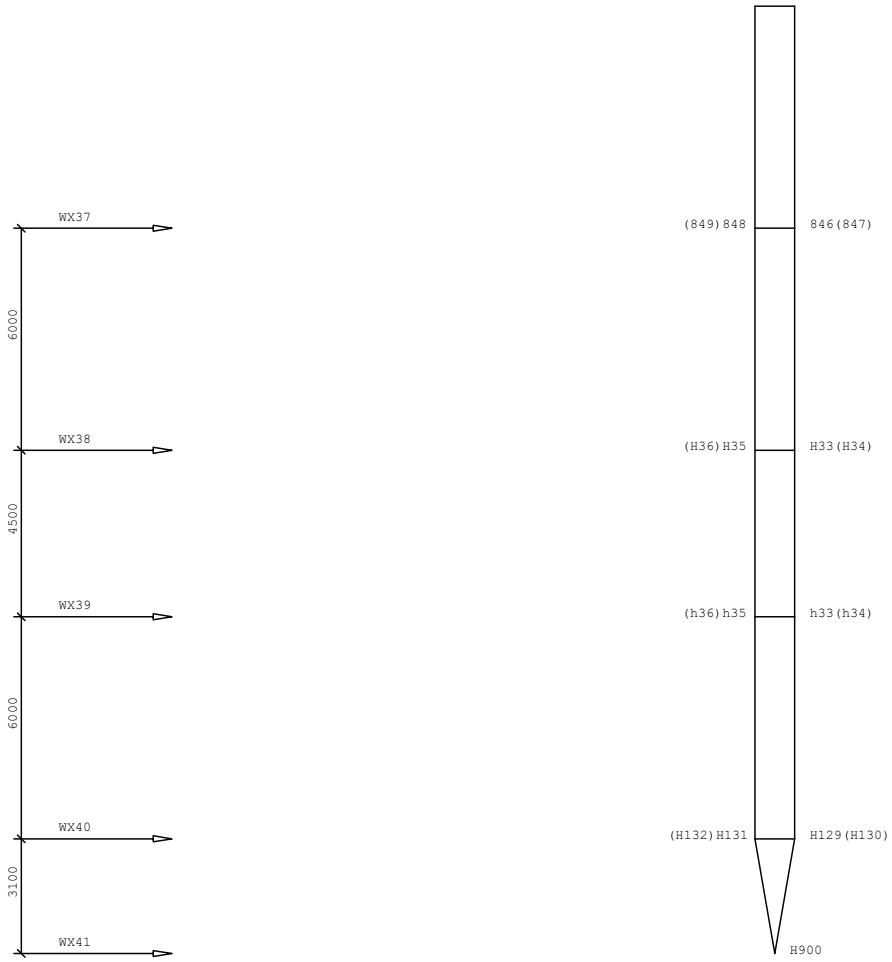
H = 24,5


WX27
6000
WX28
1500
WX29
6000
WX30
3100
WX31
(849)848
846(847)
(F36)F35
F33(F34)
(f36)f35
f33(f34)
(F132)F131
F129(F130)
F900

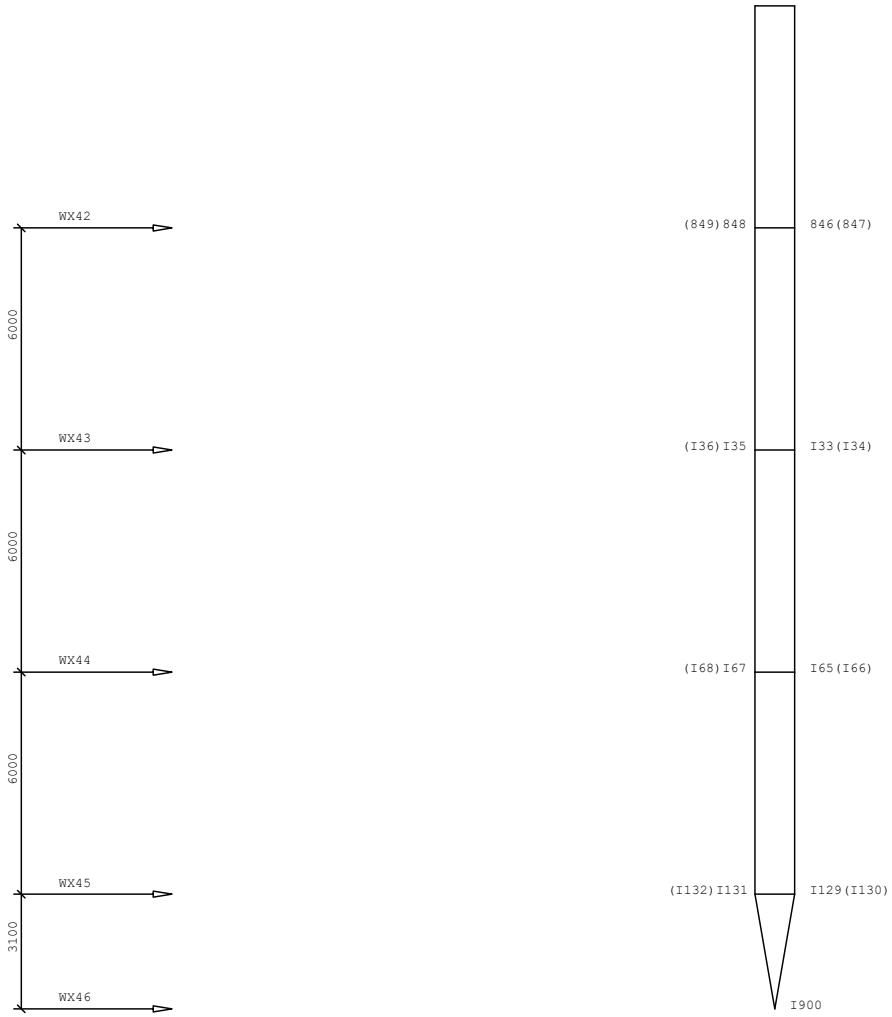
H = 26,0


WX32
6000
WX33
3000
WX34
6000
WX35
3100
WX36
(849)848
846(847)
(G36)G35
G33(G34)
(g36)g35
g33(g34)
(G132)G131
G129(G130)
G900

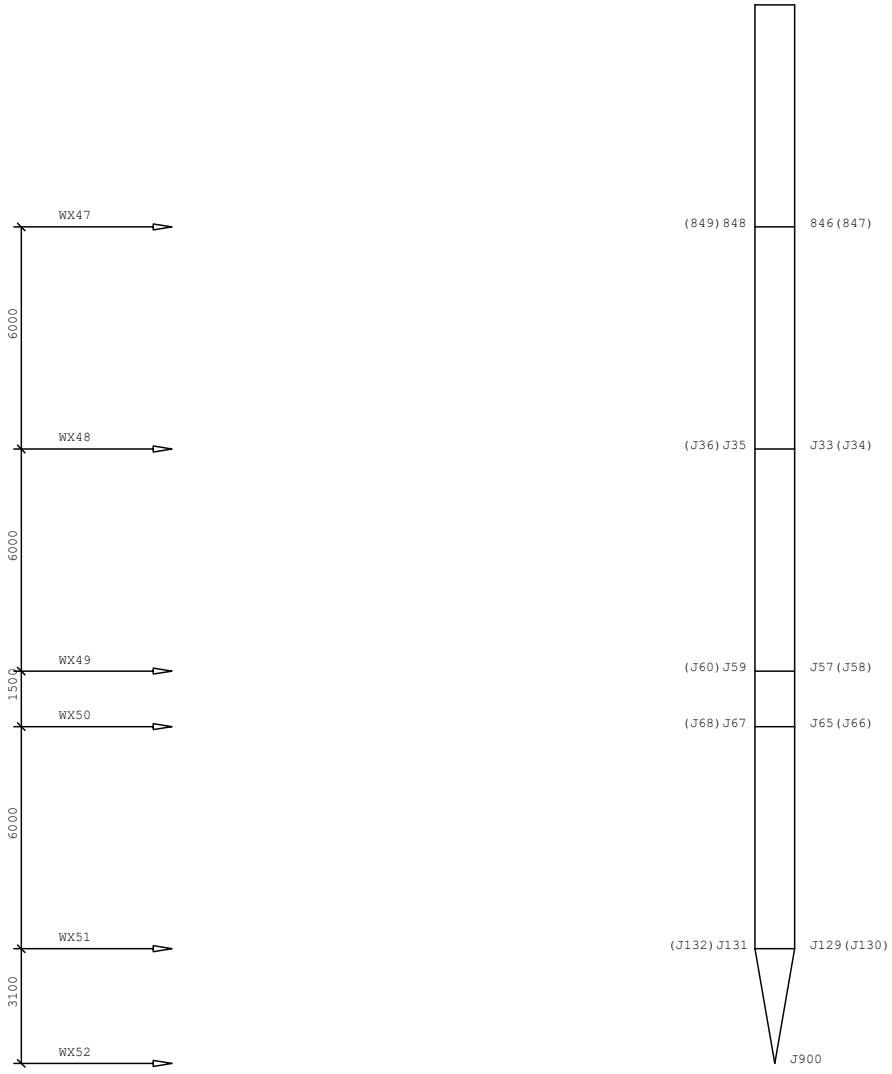
H = 27,5


WX37
6000
WX38
4500
WX39
6000
WX40
3100
WX41
(849)848
846(847)
(H36)H35
H33(H34)
(h36)h35
h33(h34)
(H132)H131
H129(H130)
H900

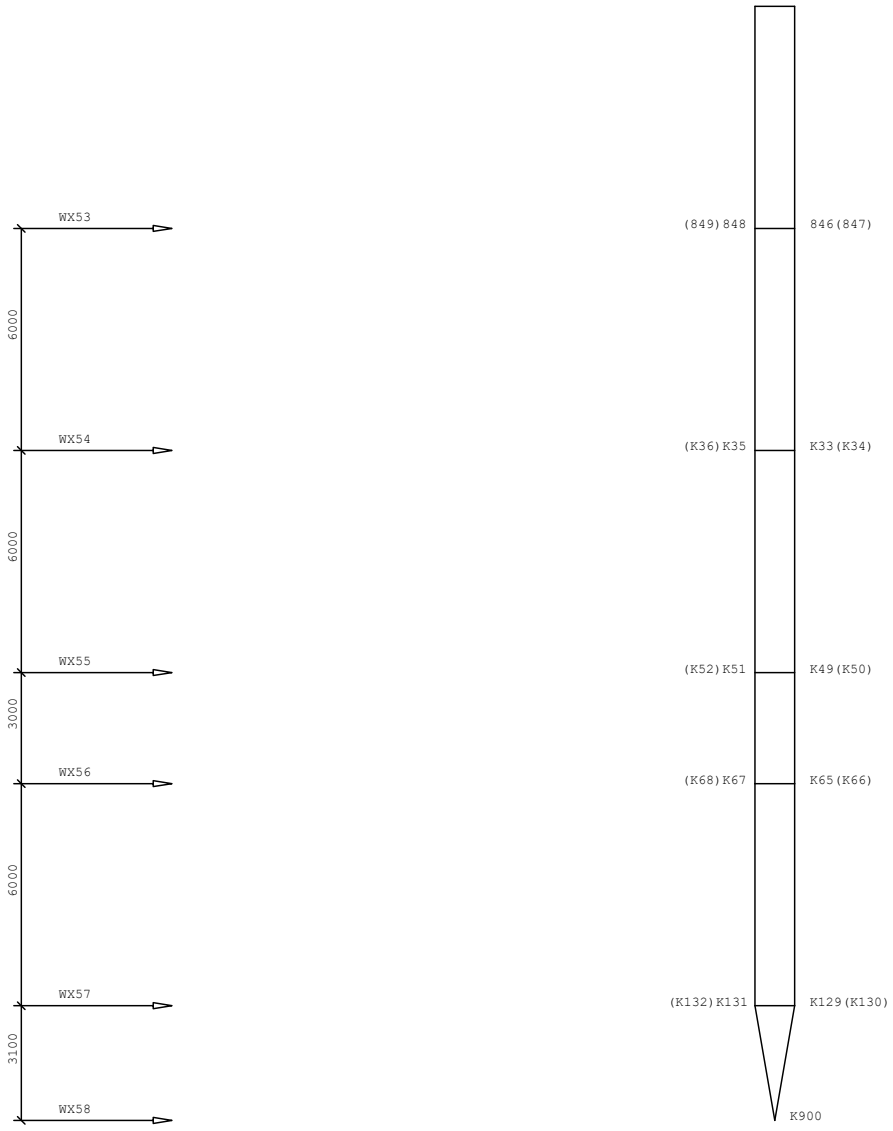
H = 29,0


WX42
6000
WX43
6000
WX44
6000
WX45
3100
WX46
(849)848
846(847)
(I36)I35
I33(I34)
(I68)I67
I65(I66)
(I132)I131
I129(I130)
I900

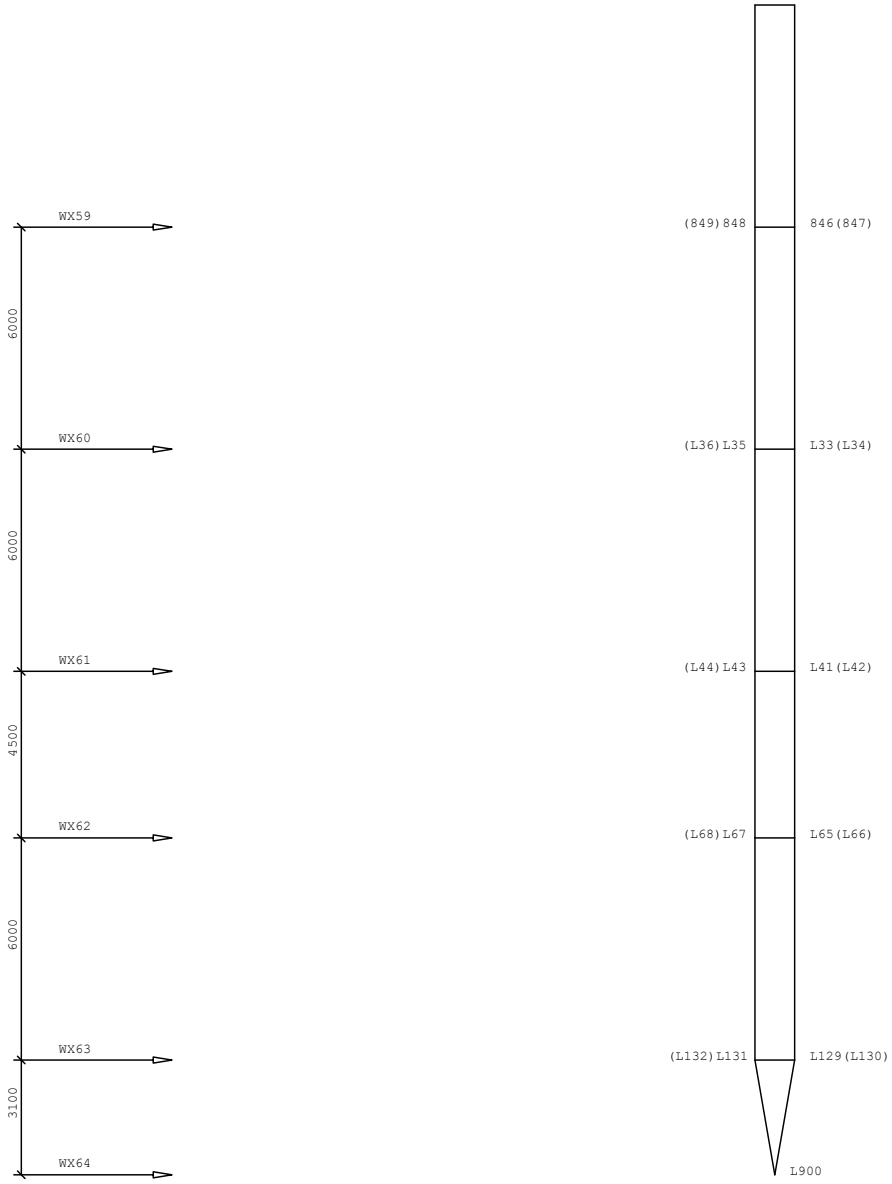
H = 30,5


WX47
6000
WX48
6000
WX49
1500
WX50
6000
WX51
3100
WX52
(849) 848
846 (847)
(J36) J35
J33 (J34)
(J60) J59
J57 (J58)
(J68) J67
J65 (J66)
(J132) J131
J129 (J130)
J900

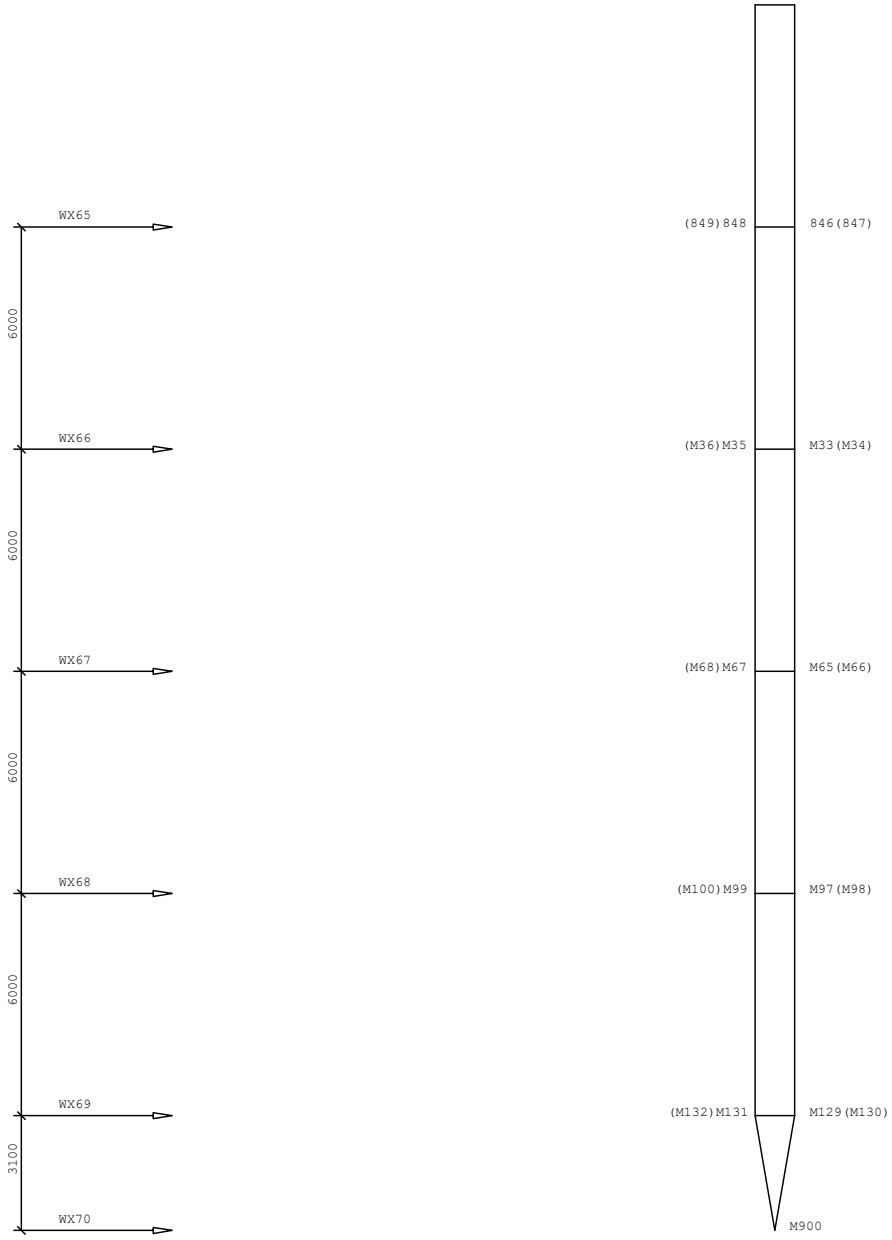
H = 32,0


WX53
6000
WX54
6000
WX55
3000
WX56
6000
WX57
3100
WX58
(849)848
846(847)
(K36)K35
K33(K34)
(K52)K51
K49(K50)
(K68)K67
K65(K66)
(K132)K131
K129(K130)
K900

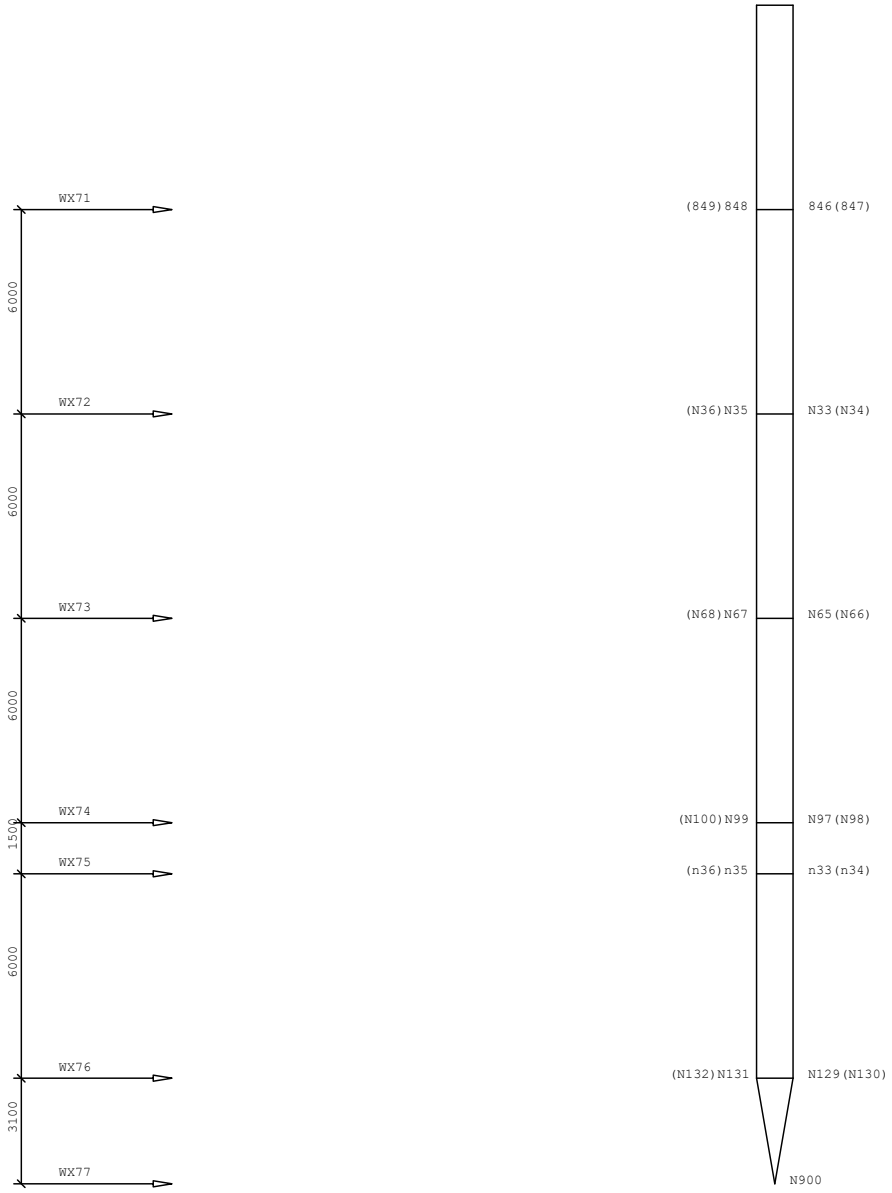
H = 33,5


WX59
6000
WX60
6000
WX61
4500
WX62
6000
WX63
3100
WX64
(849)848
846(847)
(L36)L35
L33(L34)
(L44)L43
L41(L42)
(L68)L67
L65(L66)
(L132)L131
L129(L130)
L900

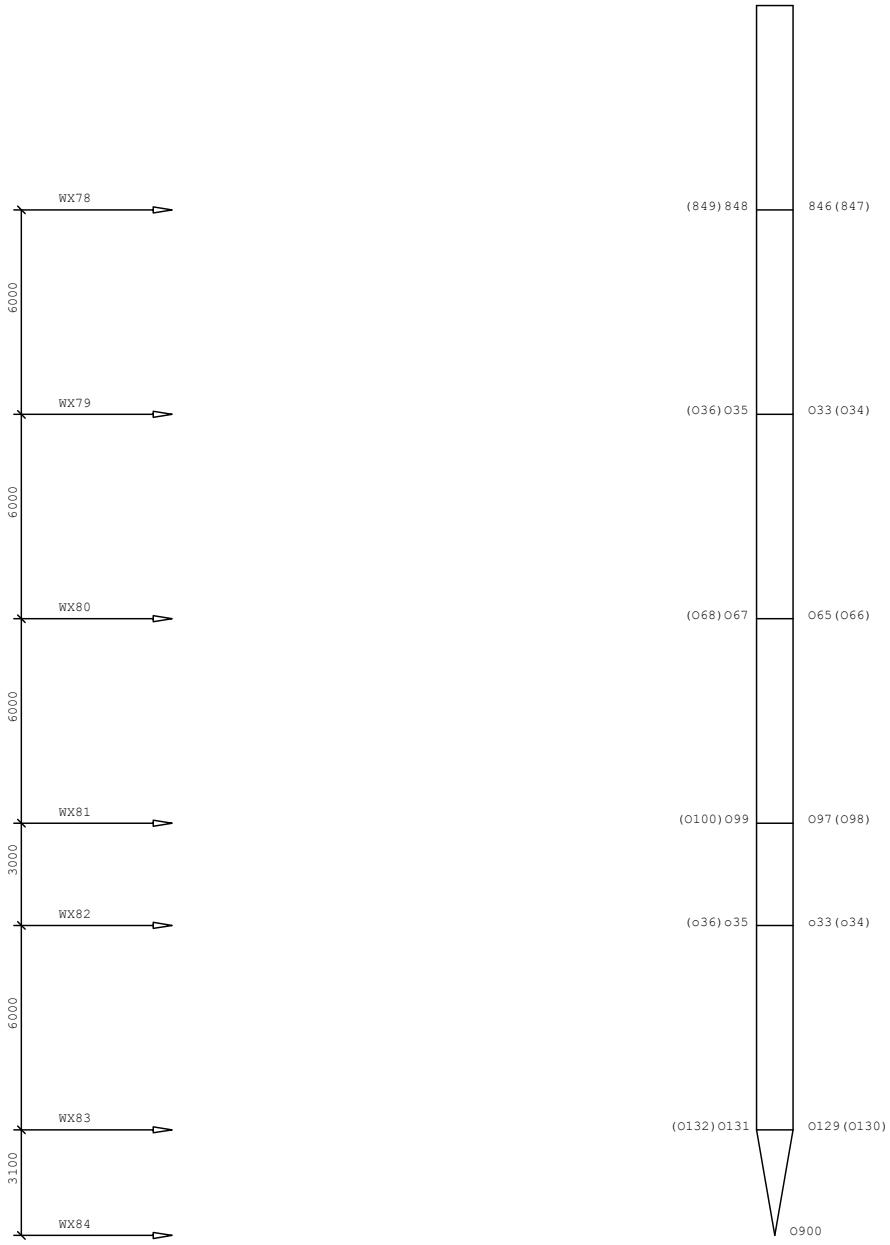
H = 35,0


WX65
6000
WX66
6000
WX67
6000
WX68
6000
WX69
3100
WX70
(849)848
846(847)
(M36)M35
M33(M34)
(M68)M67
M65(M66)
(M100)M99
M97(M98)
(M132)M131
M129(M130)
M900

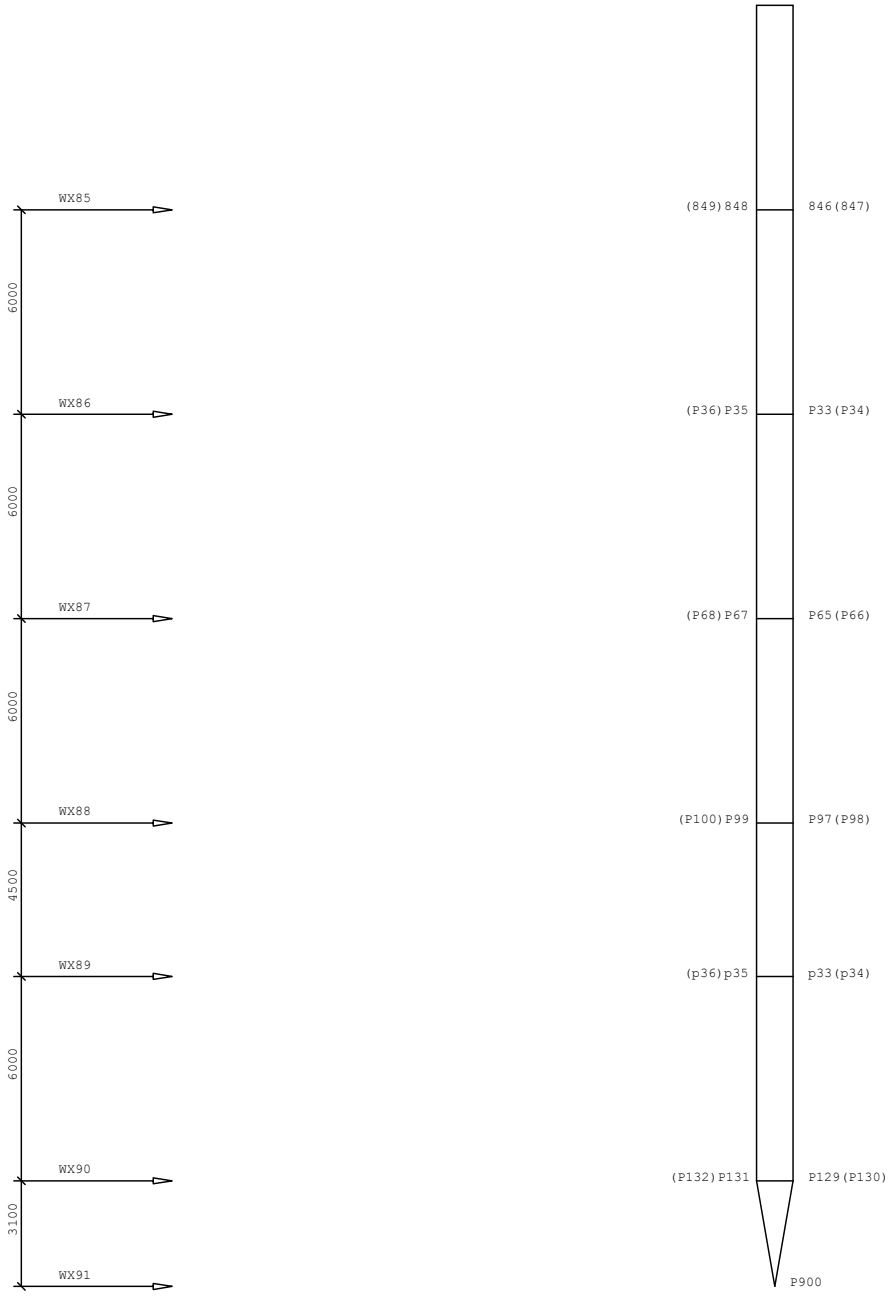
H = 36,5


WX71
6000
WX72
6000
WX73
6000
WX74
1500
WX75
6000
WX76
3100
WX77
(849)848
846(847)
(N36)N35
N33(N34)
(N68)N67
N65(N66)
(N100)N99
N97(N98)
(n36)n35
n33(n34)
(N132)N131
N129(N130)
N900

H = 38,0

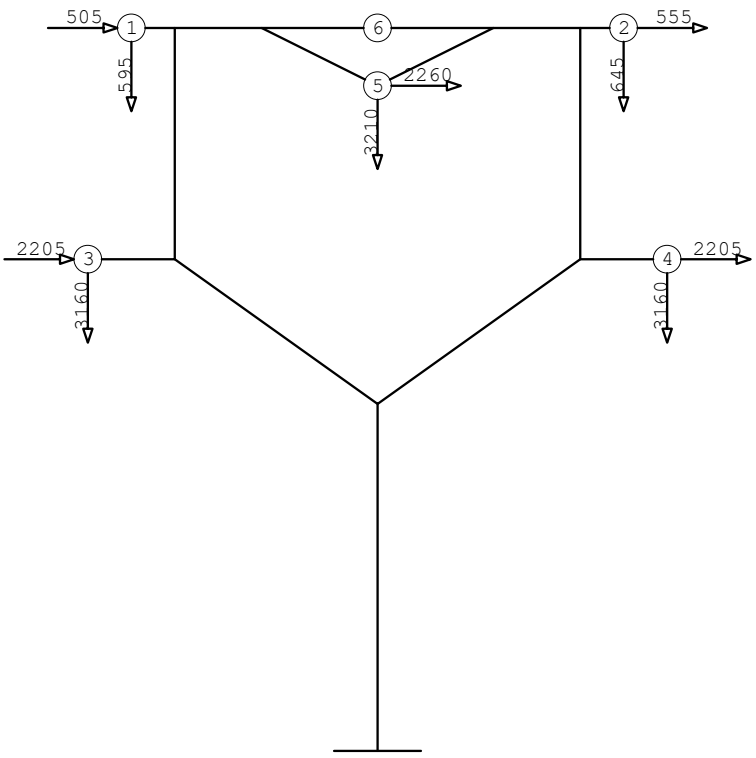

WX78
6000
WX79
6000
WX80
6000
WX81
3000
WX82
6000
WX83
3100
WX84
(849) 848
846 (847)
(O36) O35
O33 (O34)
(O68) O67
O65 (O66)
(O100) O99
O97 (O98)
(o36) o35
o33 (o34)
(O132) O131
O129 (O130)
O900

H = 39,5


WX85
6000
WX86
6000
WX87
6000
WX88
4500
WX89
6000
WX90
3100
WX91
(849)848
846(847)
(P36)P35
P33(P34)
(P68)P67
P65(P66)
(P100)P99
P97(P98)
(p36)p35
p33(p34)
(P132)P131
P129(P130)
P900

H = 41,0

3 ÁRVORES DE CARGA



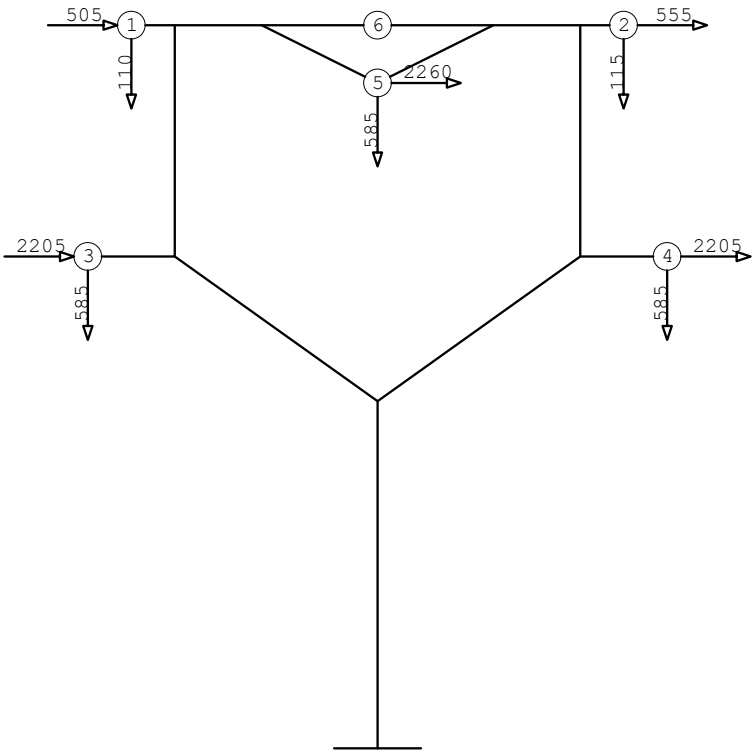
Hipótese com cargas indicadas: 1
Hipótese com cargas transversais invertidas: 1 I
Hipótese 1

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

```
P x      1.00 -  PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x      1.00 -  VENTO EXTREMO - T = 150 ANOS W
A x     73.18 -  ÁREA PARA VENTO TRANSVERSAL AOS ESTAIS
C x      1.00 -  PESO DOS ESTAIS
```

Notas:

- VENTO EXTREMO TRANSVERSAL - T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (0°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



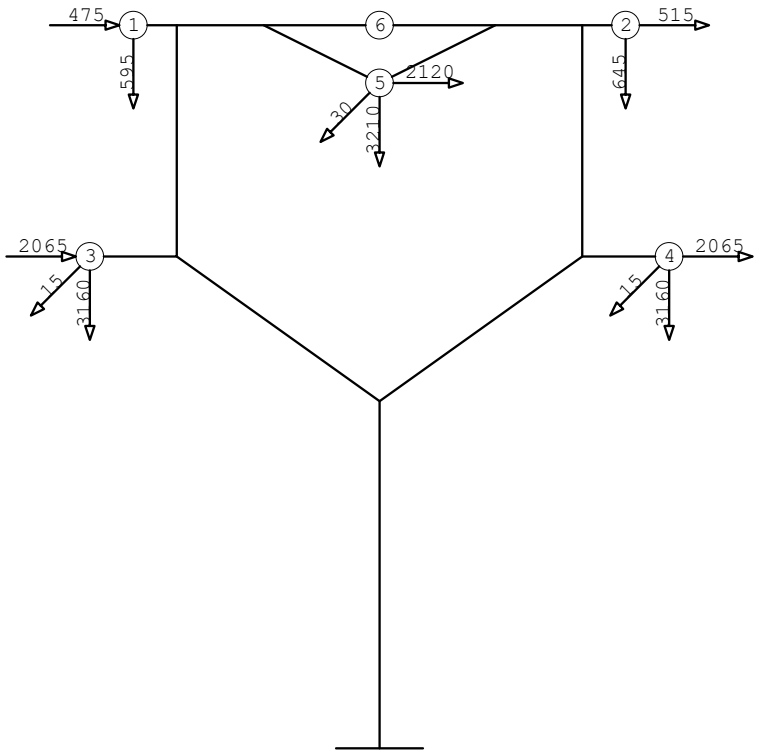
Hipótese com cargas indicadas: 1 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 1 RI
Hipótese 1 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

```
P x      1.00 -  PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x      1.00 -  VENTO EXTREMO - T = 150 ANOS W
A x     73.18 -  ÁREA PARA VENTO TRANSVERSAL AOS ESTAIS
C x      1.00 -  PESO DOS ESTAIS
```

Notas:

- VENTO EXTREMO TRANSVERSAL - T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (0°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



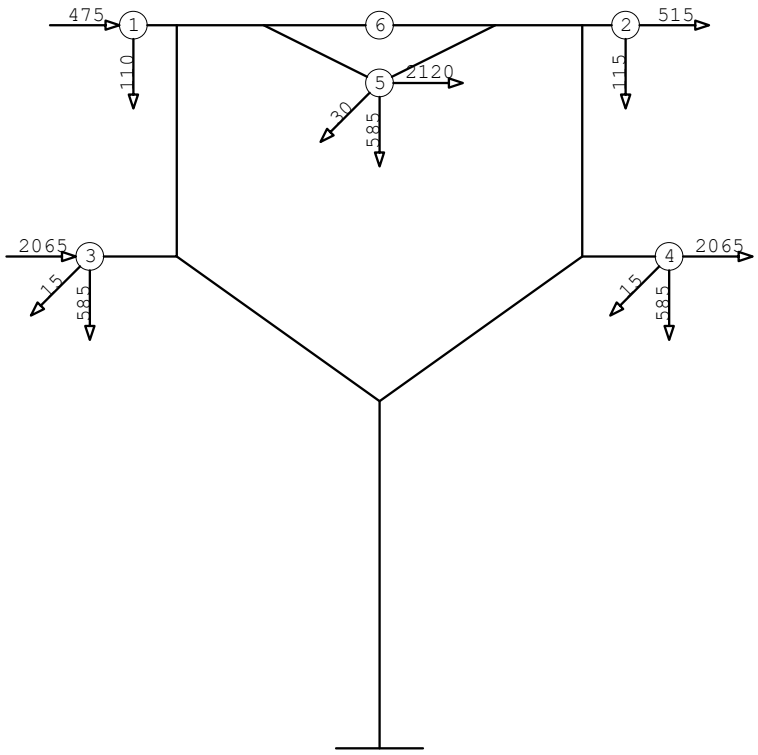
Hipótese com cargas indicadas: 2
Hipótese com cargas transversais invertidas: 2 I
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: 2 i
Hipótese 2

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

```
P x      1.00 -  PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x      1.00 -  VENTO EXTREMO - T = 150 ANOS W
A x     70.69 -  ÁREA PARA VENTO TRANSVERSAL AOS ESTAIS
B x     18.94 -  ÁREA PARA VENTO LONGITUDINAL AOS ESTAI
C x      1.00 -  PESO DOS ESTAIS
```

Notas:

- VENTO EXTREMO A 15° - T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (15°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



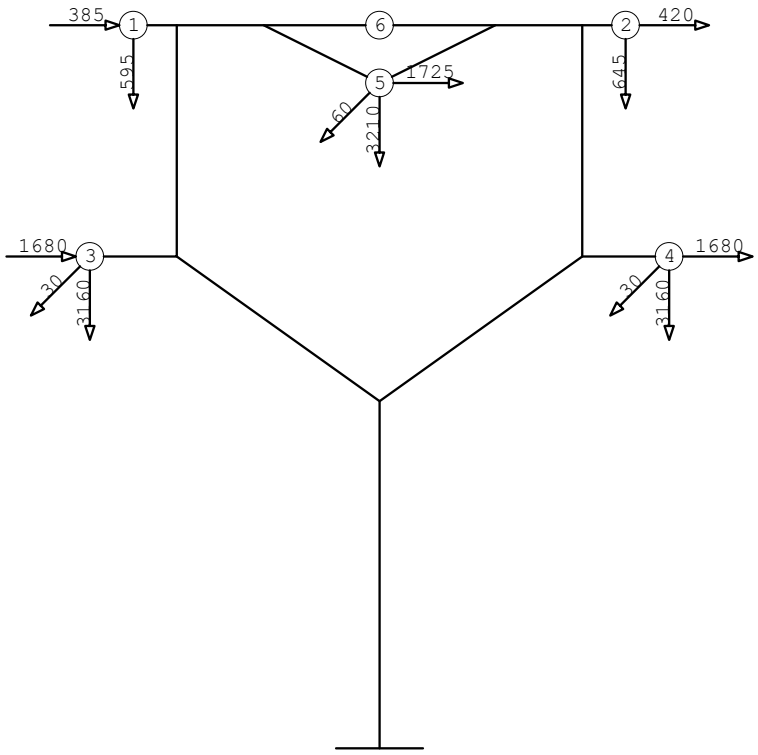
Hipótese com cargas indicadas: 2 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 2 RI
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: 2 Ri
Hipótese 2 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x	1.00	-	PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x	1.00	-	VENTO EXTREMO - T = 150 ANOS W
A x	70.69	-	ÁREA PARA VENTO TRANSVERSAL AOS ESTAIS
B x	18.94	-	ÁREA PARA VENTO LONGITUDINAL AOS ESTAI
C x	1.00	-	PESO DOS ESTAIS

Notas:

- VENTO EXTREMO A 15° - T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (15°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



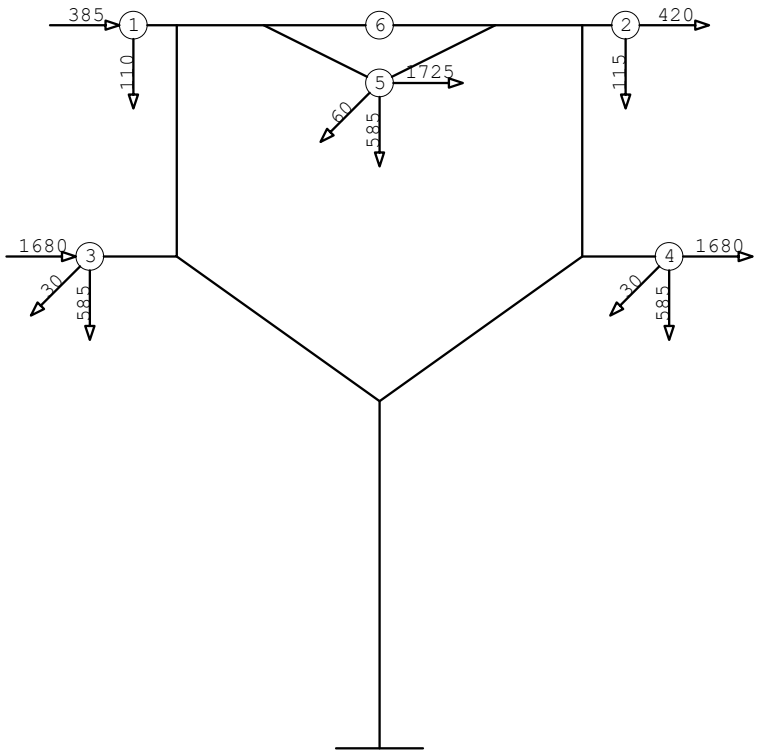
Hipótese com cargas indicadas: 3
Hipótese com cargas transversais invertidas: 3 I
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: 3 i
Hipótese 3

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x	1.00	-	PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x	1.00	-	VENTO EXTREMO - T = 150 ANOS W
A x	63.38	-	ÁREA PARA VENTO TRANSVERSAL AOS ESTAIS
B x	36.59	-	ÁREA PARA VENTO LONGITUDINAL AOS ESTAI
C x	1.00	-	PESO DOS ESTAIS

Notas:

- VENTO EXTREMO A 30° - T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (30°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



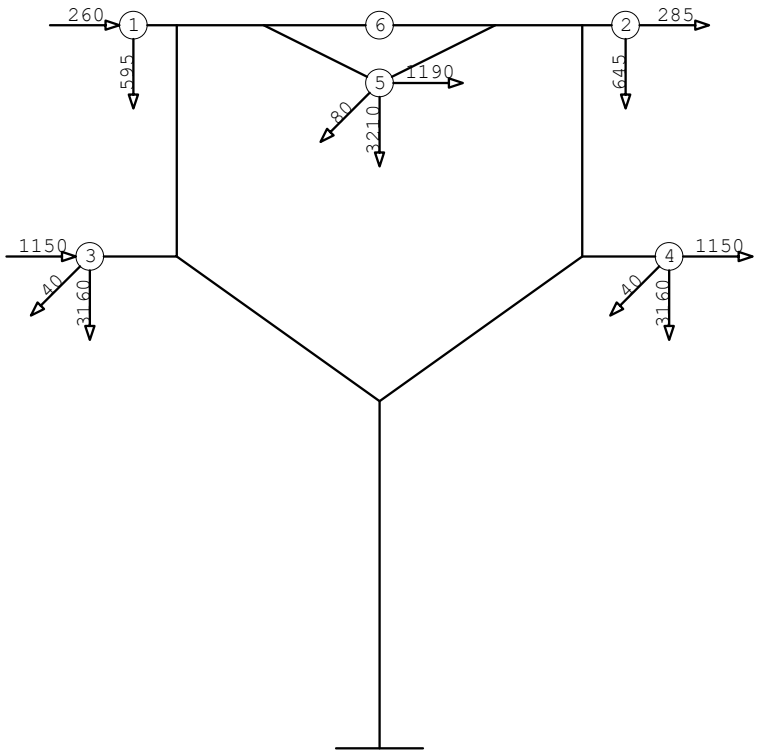
Hipótese com cargas indicadas: 3 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 3 RI
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: 3 Ri
Hipótese 3 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

```
P x      1.00 -  PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x      1.00 -  VENTO EXTREMO - T = 150 ANOS W
A x     63.38 -  ÁREA PARA VENTO TRANSVERSAL AOS ESTAIS
B x     36.59 -  ÁREA PARA VENTO LONGITUDINAL AOS ESTAI
C x      1.00 -  PESO DOS ESTAIS
```

Notas:

- VENTO EXTREMO A 30° - T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (30°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



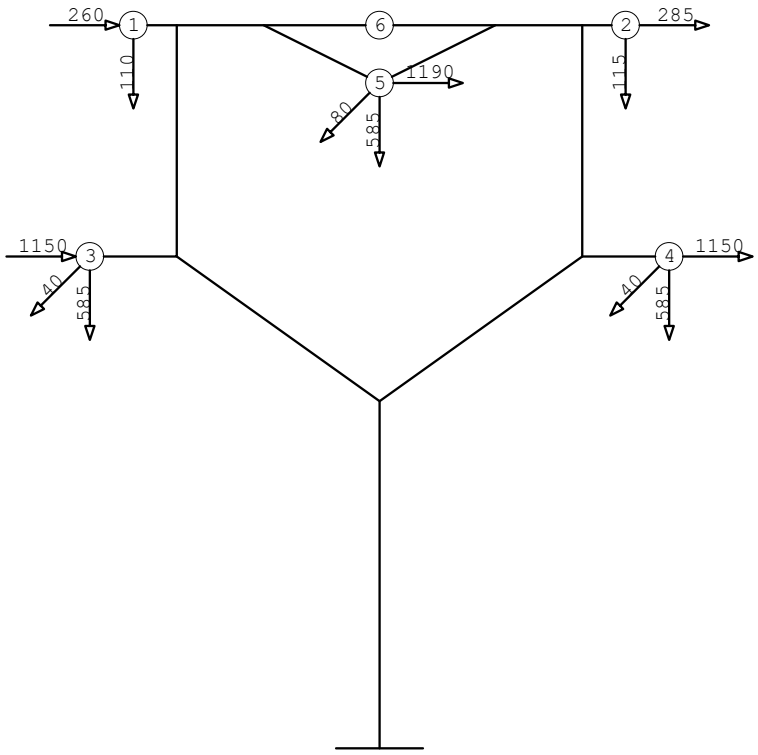
Hipótese com cargas indicadas: 4
Hipótese com cargas transversais invertidas: 4 I
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: 4 i
Hipótese 4

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

```
P x      1.00 -  PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x      1.00 -  VENTO EXTREMO - T = 150 ANOS W
A x     51.75 -  ÁREA PARA VENTO TRANSVERSAL AOS ESTAIS
B x     51.75 -  ÁREA PARA VENTO LONGITUDINAL AOS ESTAI
C x      1.00 -  PESO DOS ESTAIS
```

Notas:

- VENTO EXTREMO A 45° - T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (45°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



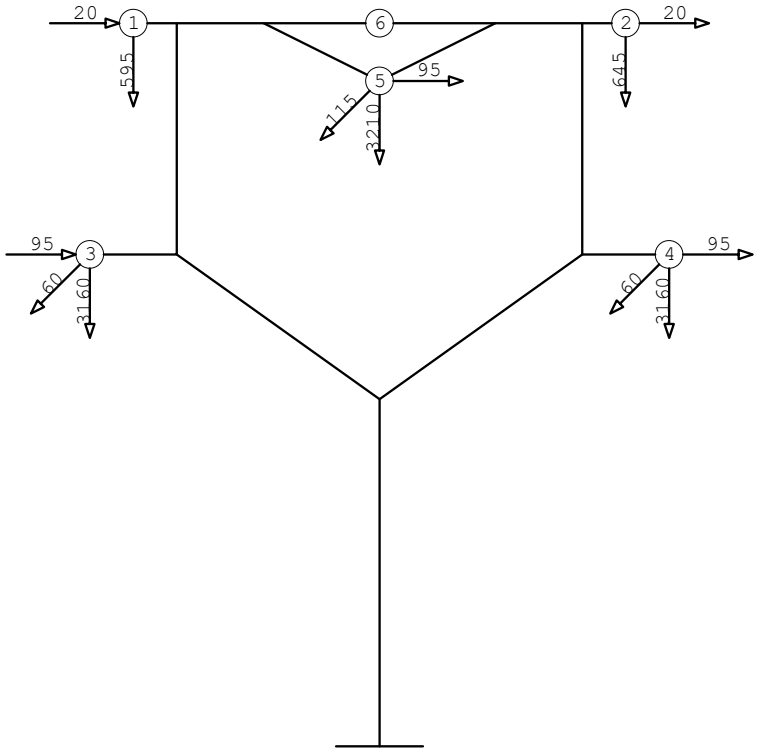
Hipótese com cargas indicadas: 4 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 4 RI
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: 4 Ri
Hipótese 4 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

```
P x      1.00 -  PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x      1.00 -  VENTO EXTREMO - T = 150 ANOS W
A x     51.75 -  ÁREA PARA VENTO TRANSVERSAL AOS ESTAIS
B x     51.75 -  ÁREA PARA VENTO LONGITUDINAL AOS ESTAI
C x      1.00 -  PESO DOS ESTAIS
```

Notas:

- VENTO EXTREMO A 45° - T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (45°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



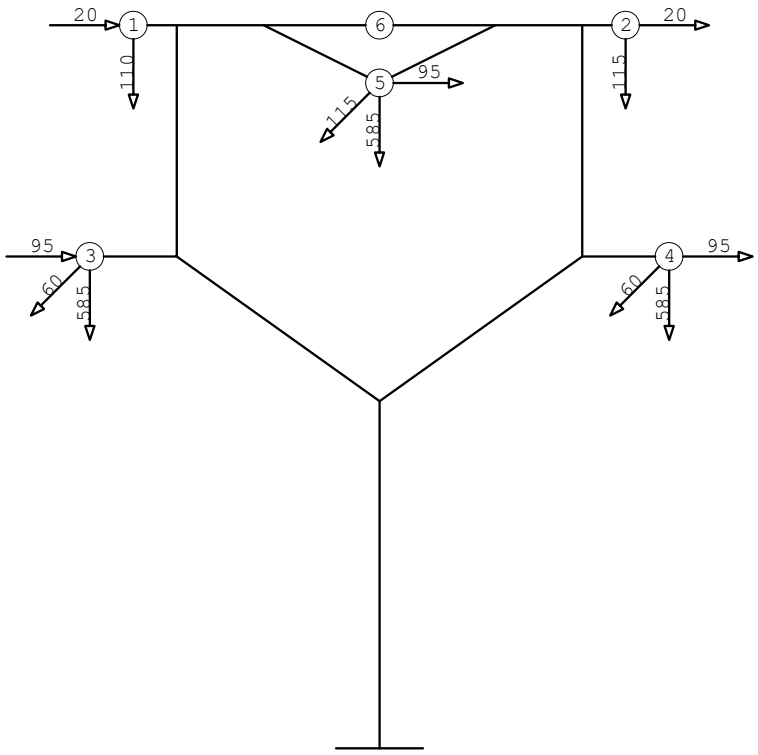
Hipótese com cargas indicadas: 5
Hipótese com cargas transversais invertidas: 5 I
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: 5 i
Hipótese 5

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

```
P x      1.00 -  PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x      1.00 -  VENTO EXTREMO - T = 150 ANOS W
B x     73.18 -  ÁREA PARA VENTO LONGITUDINAL AOS ESTAI
C x      1.00 -  PESO DOS ESTAIS
```

Notas:

- VENTO EXTREMO LONGITUDINAL - T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (90°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



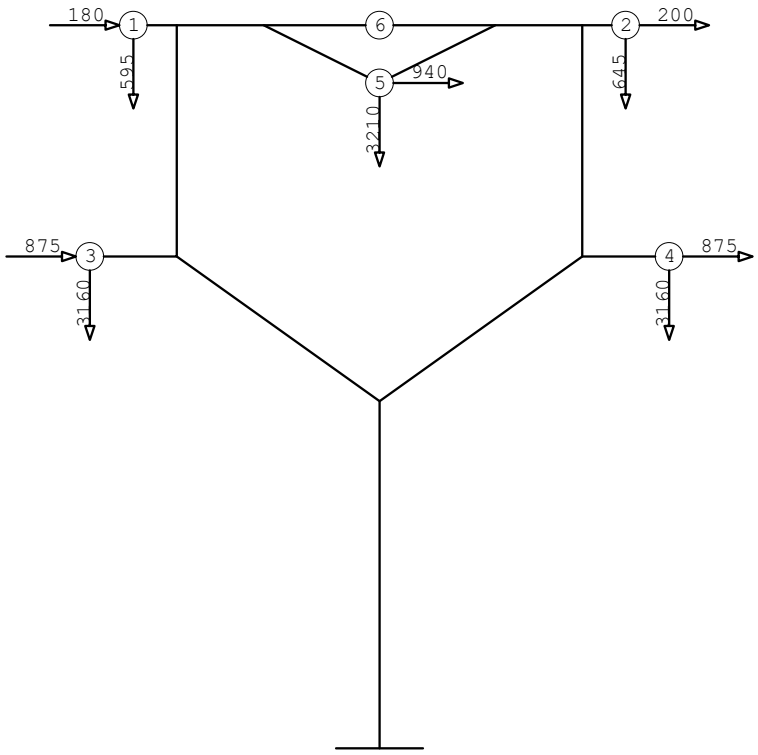
Hipótese com cargas indicadas: 5 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 5 RI
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: 5 Ri
Hipótese 5 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

```
P x      1.00 -  PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x      1.00 -  VENTO EXTREMO - T = 150 ANOS W
B x     73.18 -  ÁREA PARA VENTO LONGITUDINAL AOS ESTAI
C x      1.00 -  PESO DOS ESTAIS
```

Notas:

- VENTO EXTREMO LONGITUDINAL - T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (90°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



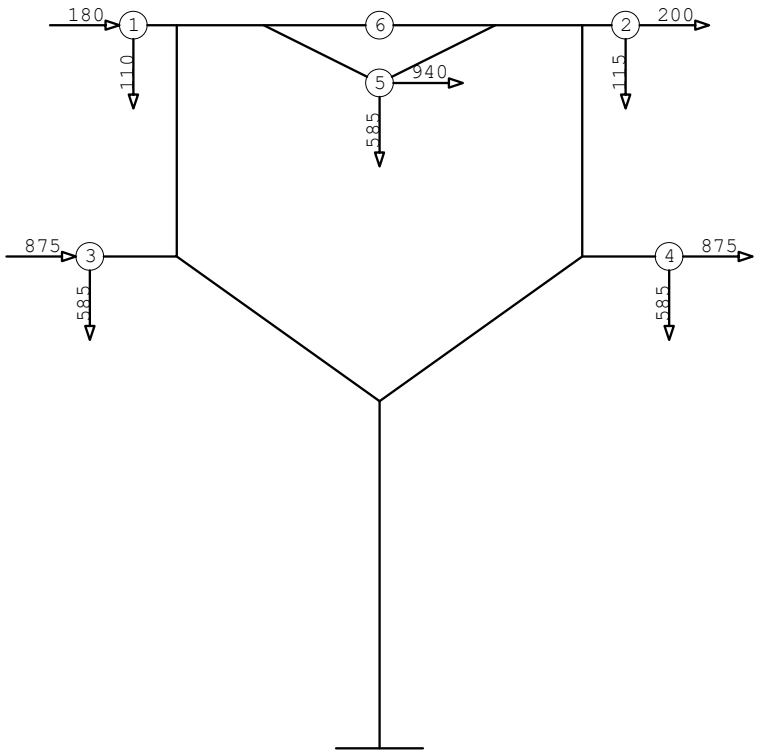
Hipótese com cargas indicadas: 6
Hipótese com cargas transversais invertidas: 6 I
Hipótese 6

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

```
P x      1.00 -  PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x      1.00 -  VENTO ALTA INTENSIDADE  V
A x     91.40 -  ÁREA PARA VENTO TRANSVERSAL AOS ESTAIS
C x      1.00 -  PESO DOS ESTAIS
```

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE TRANSVERSAL.
- Pressão de vento na torre 87,6 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (0°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



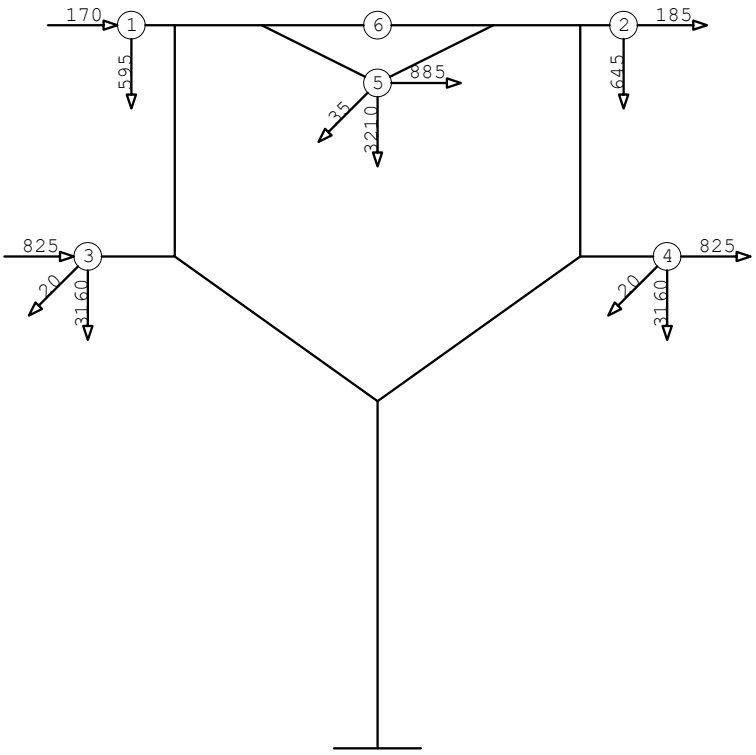
Hipótese com cargas indicadas: 6 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 6 RI
Hipótese 6 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

```
P x      1.00 -  PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x      1.00 -  VENTO ALTA INTENSIDADE  V
A x     91.40 -  ÁREA PARA VENTO TRANSVERSAL AOS ESTAIS
C x      1.00 -  PESO DOS ESTAIS
```

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE TRANSVERSAL.
- Pressão de vento na torre 87,6 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (0°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



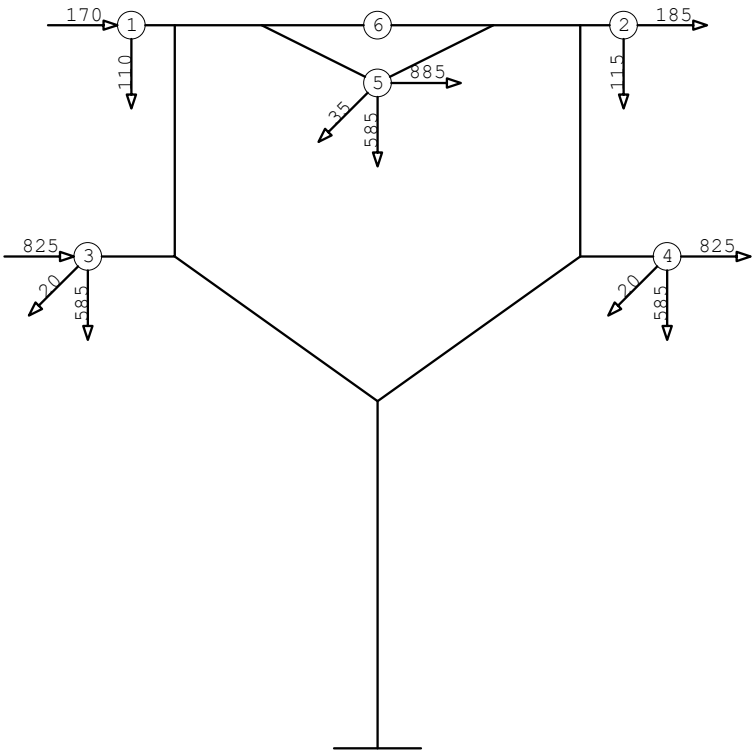
Hipótese com cargas indicadas: 7
Hipótese com cargas transversais invertidas: 7 I
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: 7 i
Hipótese 7

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

```
P x      1.00 -  PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x      1.00 -  VENTO ALTA INTENSIDADE  V
A x     88.29 -  ÁREA PARA VENTO TRANSVERSAL AOS ESTAIS
B x     23.66 -  ÁREA PARA VENTO LONGITUDINAL AOS ESTAI
C x      1.00 -  PESO DOS ESTAIS
```

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE A 15°.
- Pressão de vento na torre 87,6 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (15°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



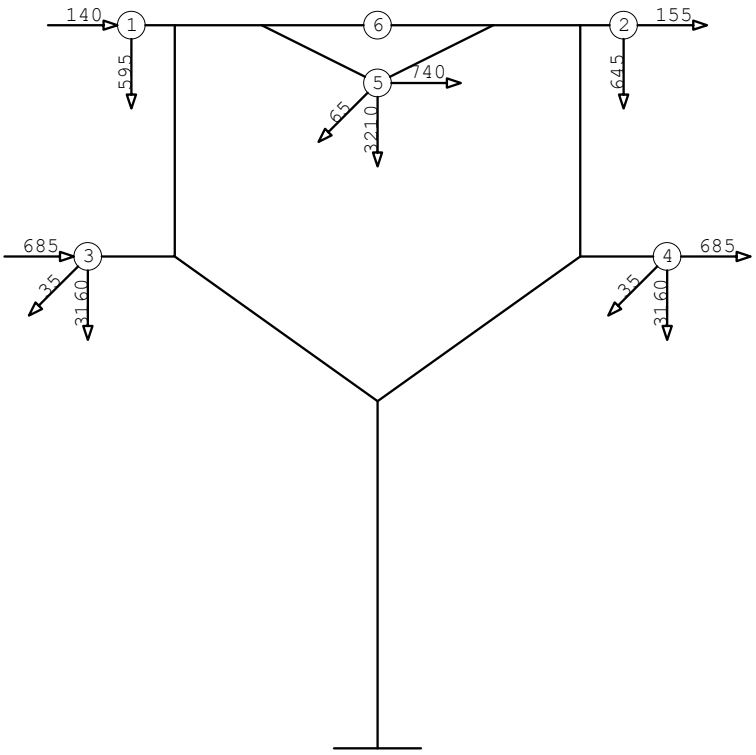
Hipótese com cargas indicadas: 7 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 7 RI
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: 7 Ri
Hipótese 7 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

```
P x      1.00 -  PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x      1.00 -  VENTO ALTA INTENSIDADE  V
A x     88.29 -  ÁREA PARA VENTO TRANSVERSAL AOS ESTAIS
B x     23.66 -  ÁREA PARA VENTO LONGITUDINAL AOS ESTAI
C x      1.00 -  PESO DOS ESTAIS
```

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE A 15°.
- Pressão de vento na torre 87,6 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (15°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



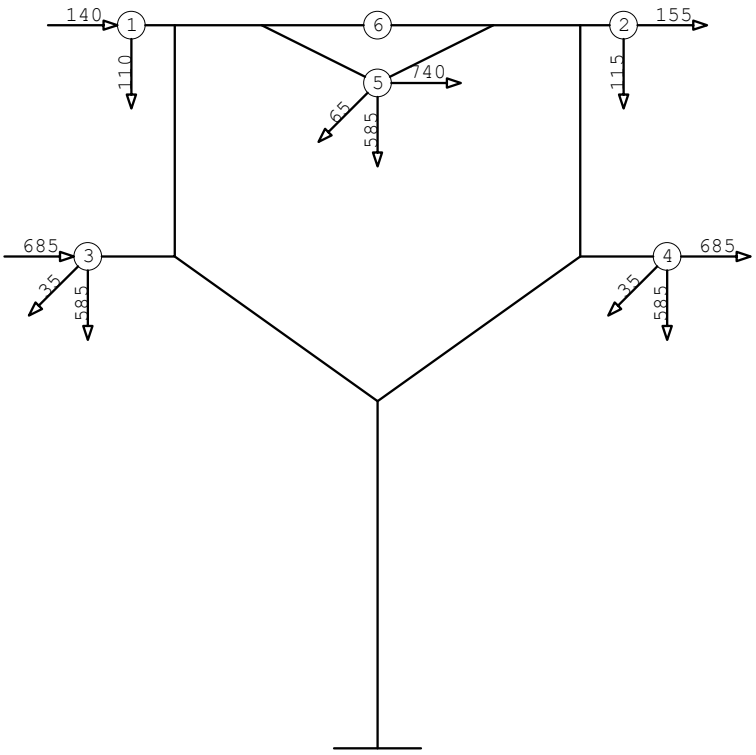
Hipótese com cargas indicadas: 8
Hipótese com cargas transversais invertidas: 8 I
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: 8 i
Hipótese 8

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

```
P x      1.00 -  PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x      1.00 -  VENTO ALTA INTENSIDADE  V
A x     79.15 -  ÁREA PARA VENTO TRANSVERSAL AOS ESTAIS
B x     45.70 -  ÁREA PARA VENTO LONGITUDINAL AOS ESTAI
C x      1.00 -  PESO DOS ESTAIS
```

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE A 30°.
- Pressão de vento na torre 87,6 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (30°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



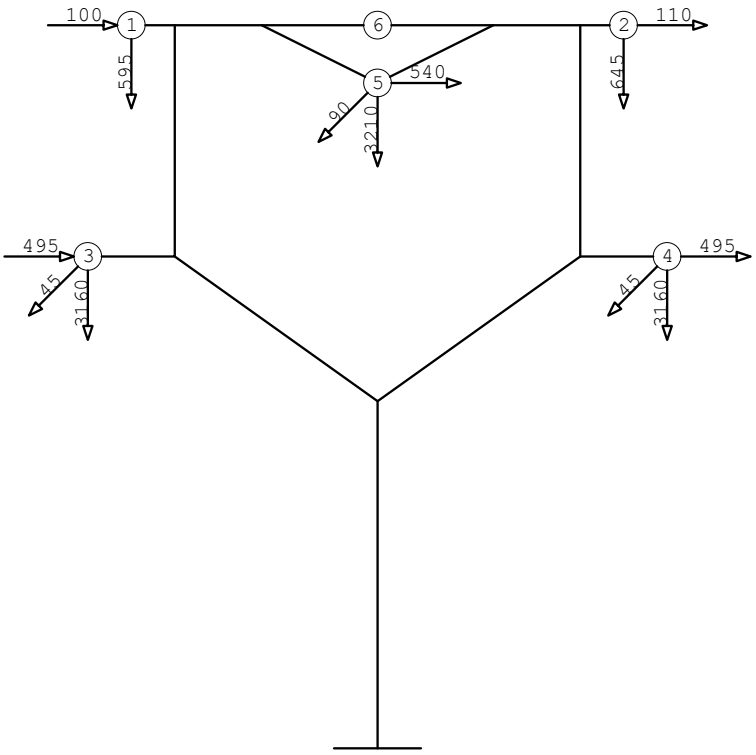
Hipótese com cargas indicadas: 8 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 8 RI
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: 8 Ri
Hipótese 8 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

```
P x      1.00 -  PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x      1.00 -  VENTO ALTA INTENSIDADE  V
A x     79.15 -  ÁREA PARA VENTO TRANSVERSAL AOS ESTAIS
B x     45.70 -  ÁREA PARA VENTO LONGITUDINAL AOS ESTAI
C x      1.00 -  PESO DOS ESTAIS
```

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE A 30°.
- Pressão de vento na torre 87,6 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (30°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



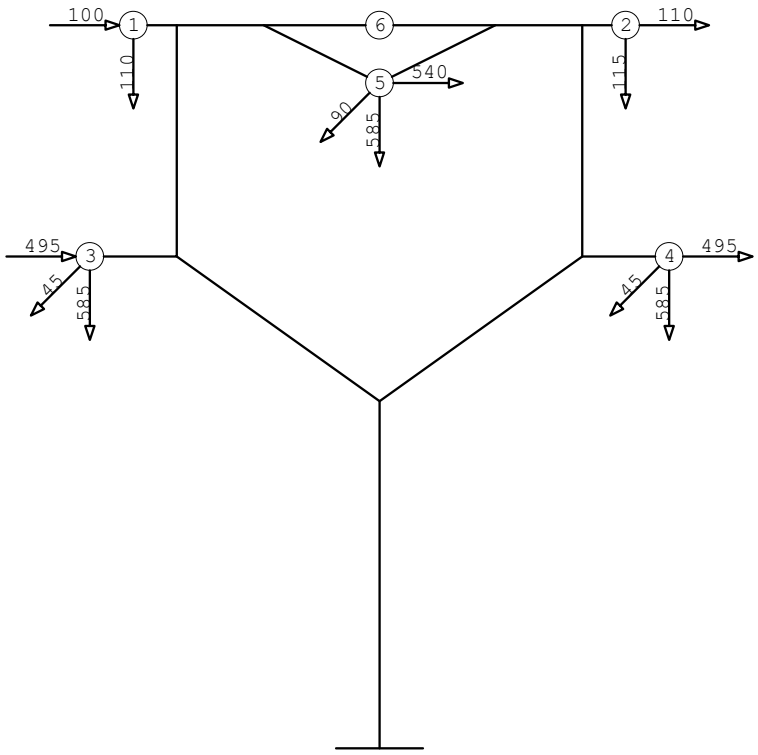
Hipótese com cargas indicadas: 9
Hipótese com cargas transversais invertidas: 9 I
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: 9 i
Hipótese 9

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

```
P x      1.00 -  PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x      1.00 -  VENTO ALTA INTENSIDADE  V
A x     64.63 -  ÁREA PARA VENTO TRANSVERSAL AOS ESTAIS
B x     64.63 -  ÁREA PARA VENTO LONGITUDINAL AOS ESTAI
C x      1.00 -  PESO DOS ESTAIS
```

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE A 45°.
- Pressão de vento na torre 87,6 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (45°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



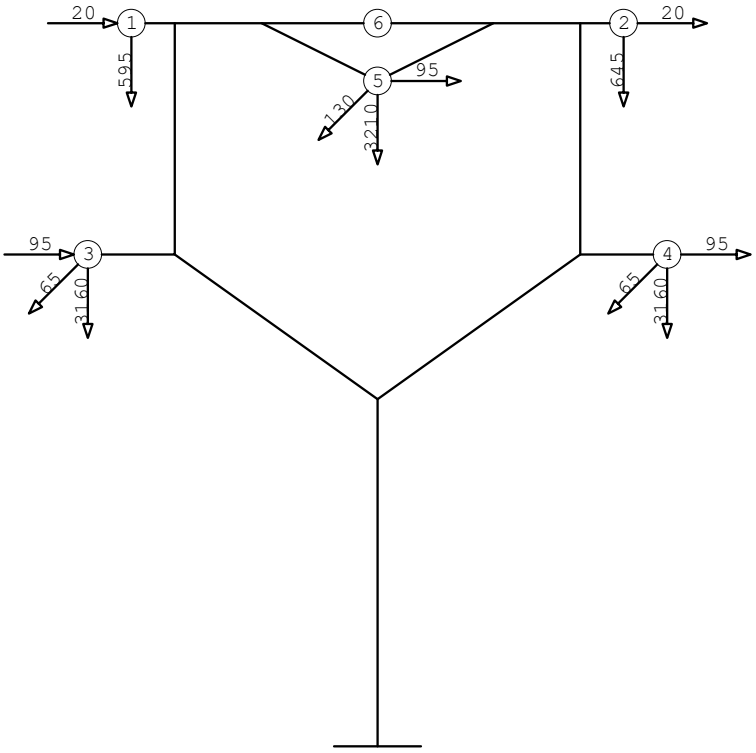
Hipótese com cargas indicadas: 9 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 9 RI
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: 9 Ri
Hipótese 9 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

```
P x      1.00 -  PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x      1.00 -  VENTO ALTA INTENSIDADE  V
A x     64.63 -  ÁREA PARA VENTO TRANSVERSAL AOS ESTAIS
B x     64.63 -  ÁREA PARA VENTO LONGITUDINAL AOS ESTAI
C x      1.00 -  PESO DOS ESTAIS
```

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE A 45°.
- Pressão de vento na torre 87,6 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (45°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



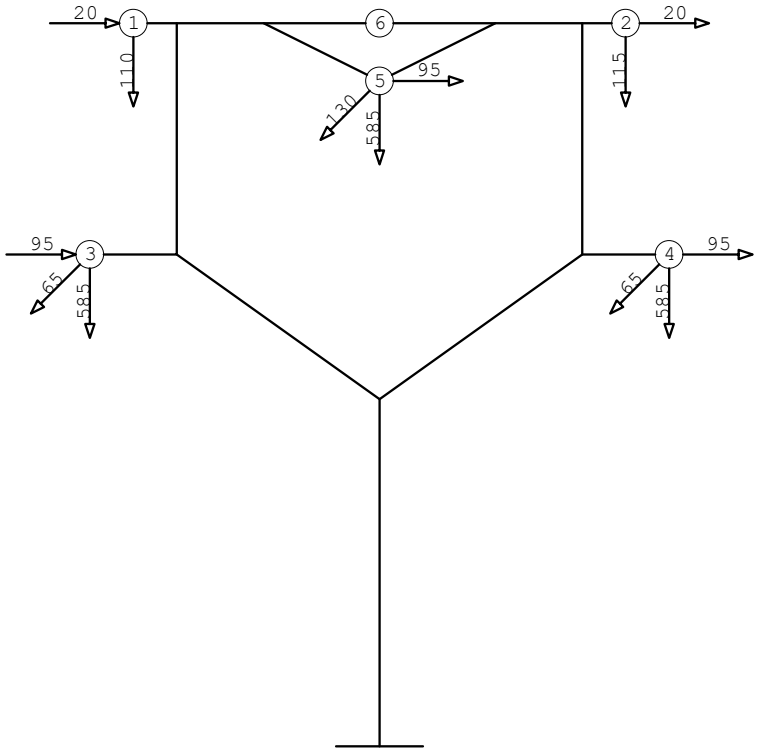
Hipótese com cargas indicadas: a
Hipótese com cargas transversais invertidas: a I
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: a i
Hipótese 10

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

```
P x      1.00 -  PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x      1.00 -  VENTO ALTA INTENSIDADE  V
B x     91.40 -  ÁREA PARA VENTO LONGITUDINAL AOS ESTAI
C x      1.00 -  PESO DOS ESTAIS
```

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE LONGITUDINAL.
- Pressão de vento na torre 87,6 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (90°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



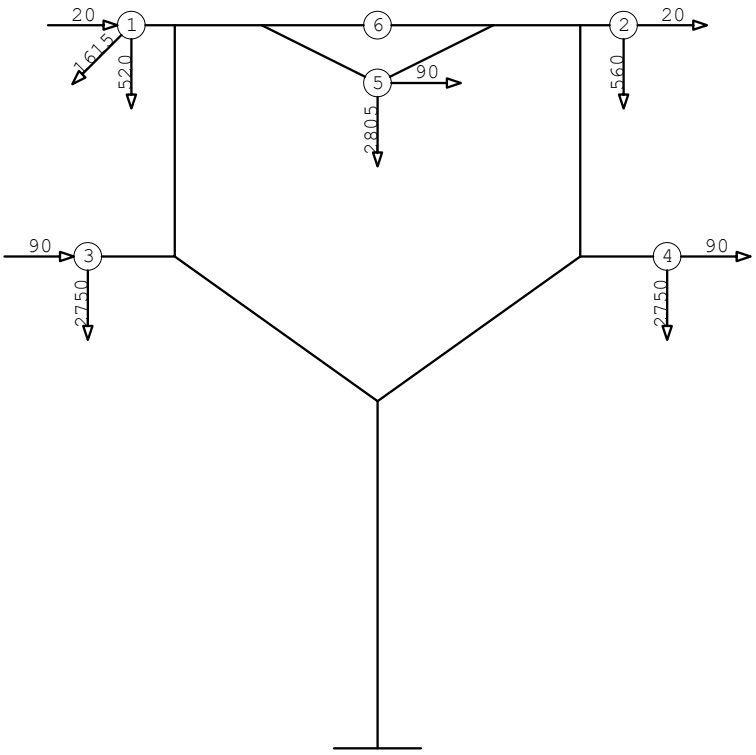
Hipótese com cargas indicadas: a R
Hipótese com cargas transversais invertidas: a RI
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: a Ri
Hipótese 10R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

```
P x      1.00 -  PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x      1.00 -  VENTO ALTA INTENSIDADE  V
B x     91.40 -  ÁREA PARA VENTO LONGITUDINAL AOS ESTAI
C x      1.00 -  PESO DOS ESTAIS
```

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE LONGITUDINAL.
- Pressão de vento na torre 87,6 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (90°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



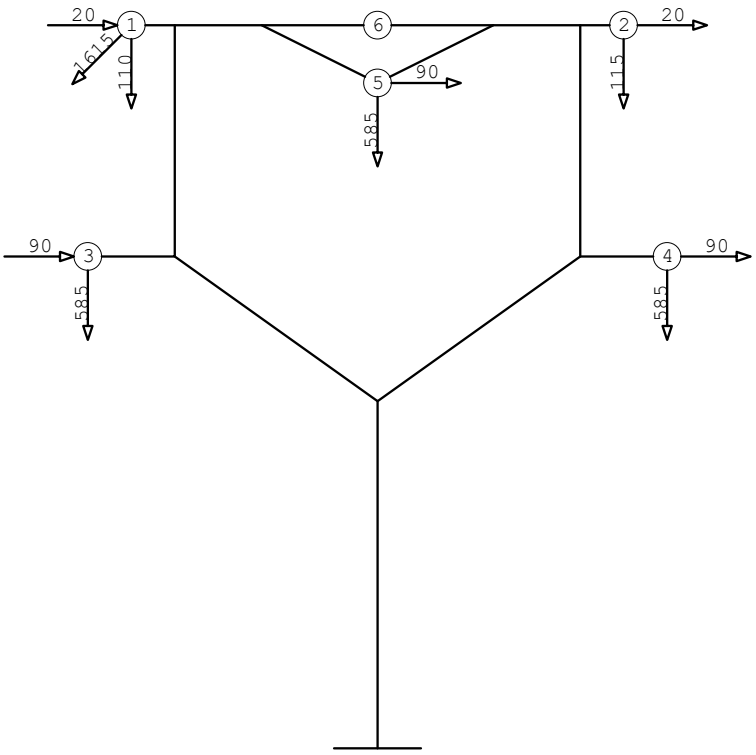
Hipótese com cargas indicadas: b1
Hipótese com cargas transversais invertidas: b1 I
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: b1 i
Hipótese 11

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
C x 1.00 - PESO DOS ESTAIS

Notas:

- RUPTURA PARA-RAIOS OPGW.
- Sem Vento.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



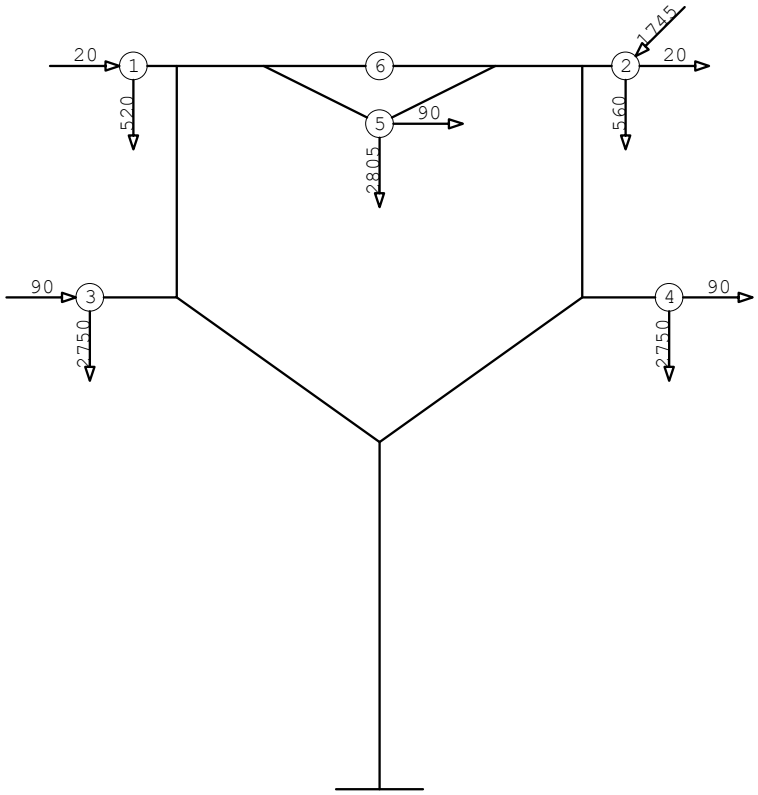
Hipótese com cargas indicadas: b1R
Hipótese com cargas transversais invertidas: b1RI
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: b1Ri
Hipótese 11R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
C x 1.00 - PESO DOS ESTAIS

Notas:

- RUPTURA PARA-RAIOS OPGW.
- Sem Vento.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



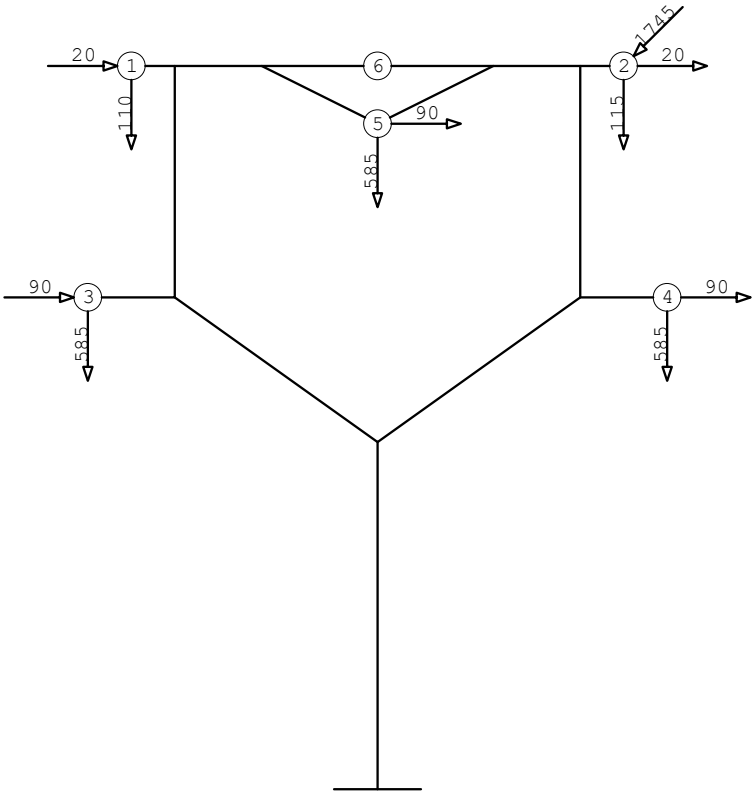
Hipótese com cargas indicadas: b2
Hipótese com cargas transversais invertidas: b2 I
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: b2 i
Hipótese 11

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
C x 1.00 - PESO DOS ESTAIS

Notas:

- RUPTURA PARA-RAIOS DOTTEREL.
- Sem Vento.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



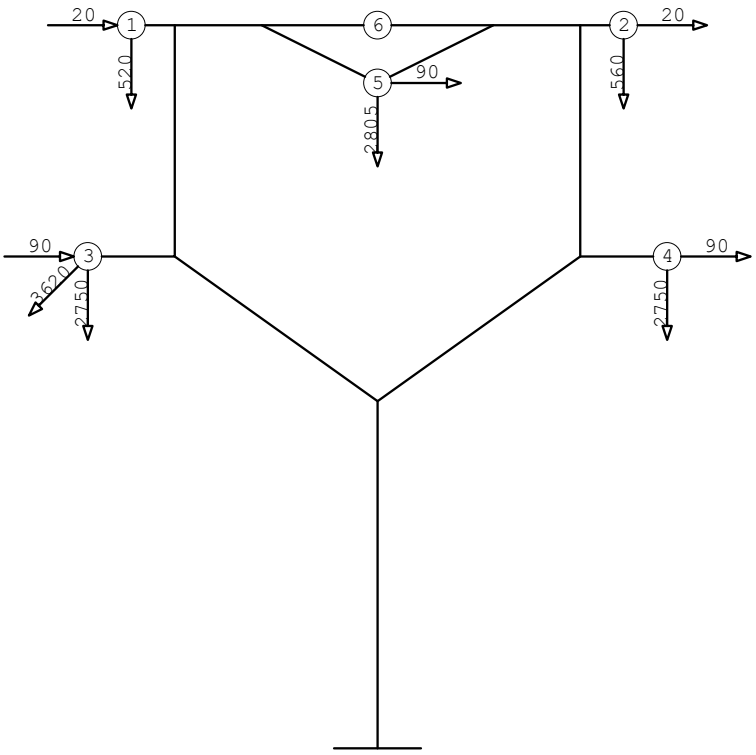
Hipótese com cargas indicadas: b2R
Hipótese com cargas transversais invertidas: b2RI
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: b2Ri
Hipótese 11R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
C x 1.00 - PESO DOS ESTAIS

Notas:

- RUPTURA PARA-RAIOS DOTTEREL.
- Sem Vento.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



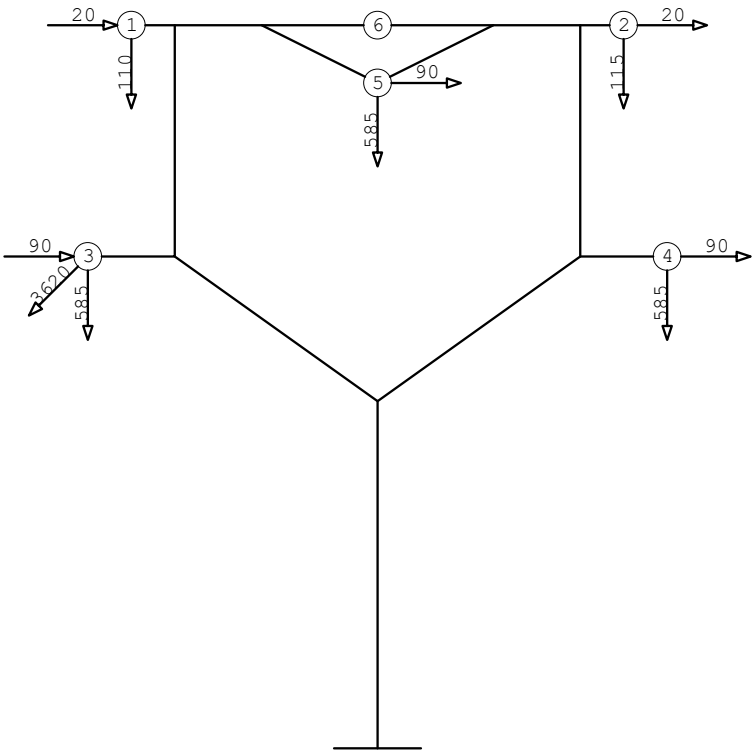
Hipóteses com cargas indicadas: c3, c4, c5
Hipóteses com cargas transversais invertidas: c3 I, c4 I, c5 I
Hipóteses com cargas longitudinais invertidas: c3 i, c4 i, c5 i
Hipótese 12

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
C x 1.00 - PESO DOS ESTAIS

Notas:

- RUPTURA CONDUTOR.
- Sem Vento.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



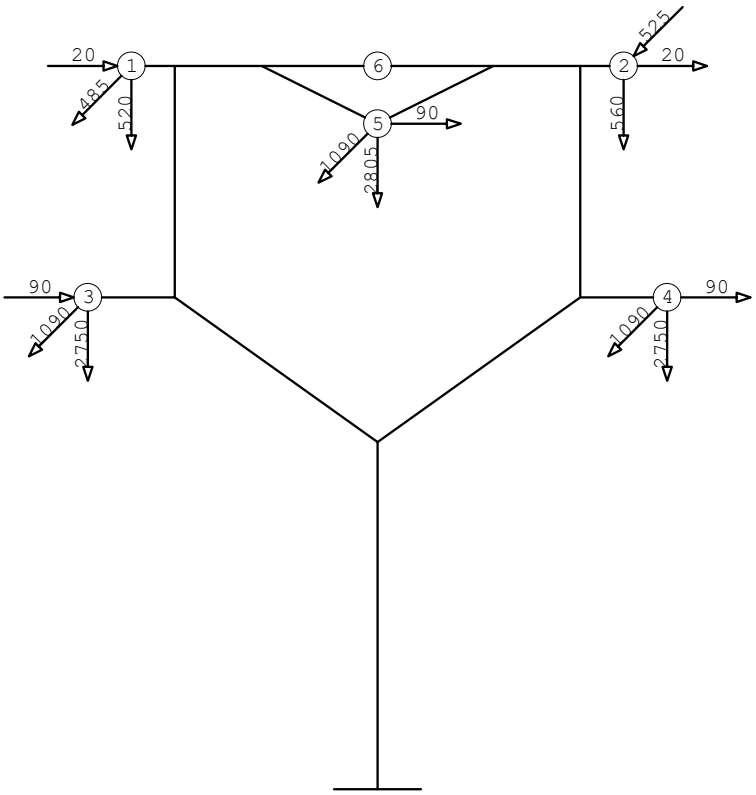
Hipóteses com cargas indicadas: c3R, c4R, c5R
Hipóteses com cargas transversais invertidas: c3RI, c4RI, c5RI
Hipóteses com cargas longitudinais invertidas: c3Ri, c4Ri, c5Ri
Hipótese 12R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
C x 1.00 - PESO DOS ESTAIS

Notas:

- RUPTURA CONDUTOR.
- Sem Vento.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



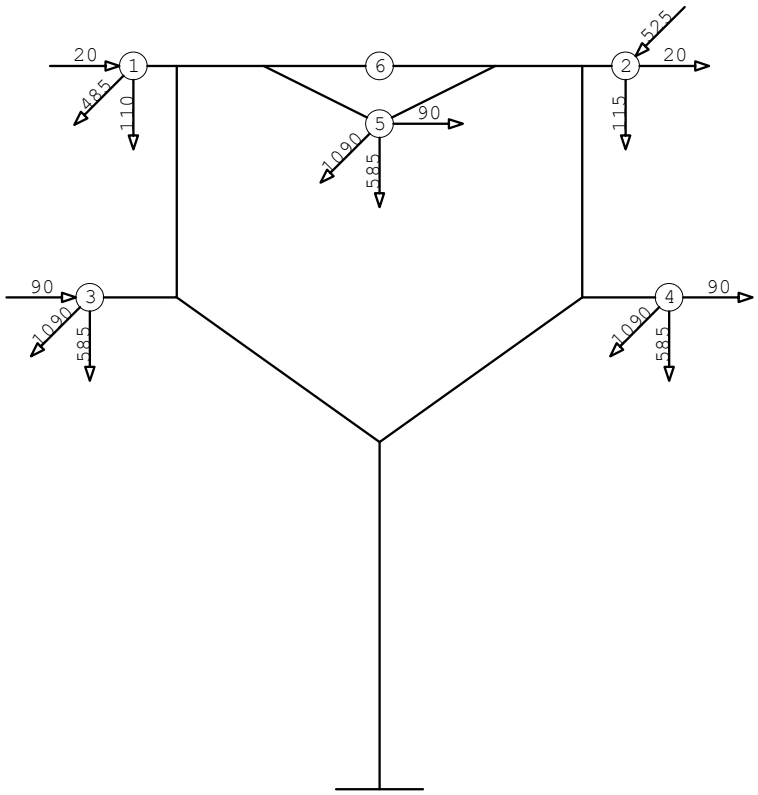
Hipótese com cargas indicadas: d
Hipótese com cargas transversais invertidas: d I
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: d i
Hipótese 13

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
C x 1.00 - PESO DOS ESTAIS

Notas:

- CONTENÇÃO CASCATA.
- Sem Vento.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



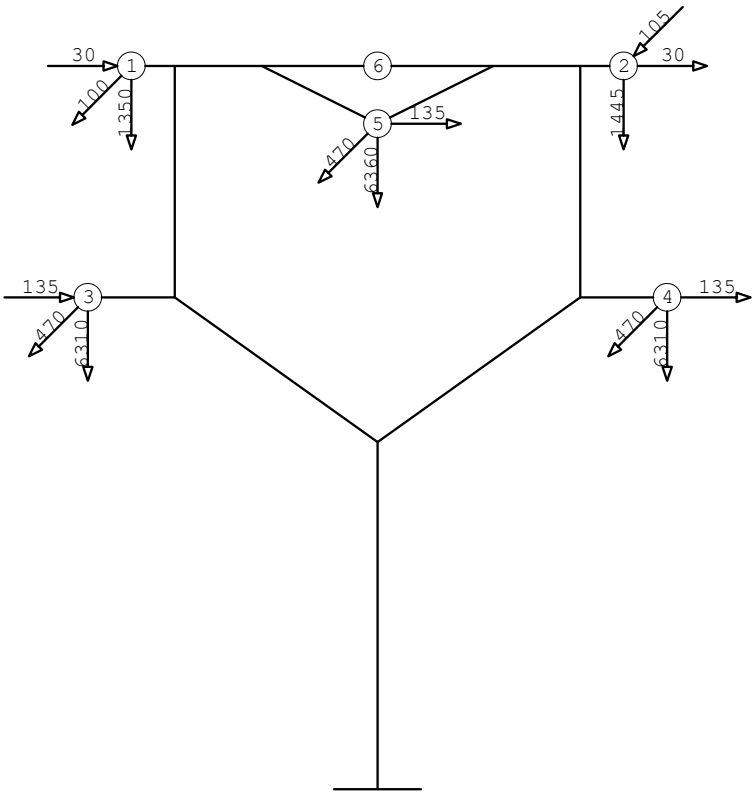
Hipótese com cargas indicadas: d R
Hipótese com cargas transversais invertidas: d RI
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: d Ri
Hipótese 13R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
C x 1.00 - PESO DOS ESTAIS

Notas:

- CONTENÇÃO CASCATA.
- Sem Vento.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



Hipóteses com cargas indicadas: e, e.1, e.2, e.3, e.4, e.5, e.6, e.7, e.8, e.9
Hipóteses com cargas transversais invertidas: e I, e.1I, e.2I, e.3I, e.4I, e.5I, e.6I, e.7I, e.8I, e.9I
Hipóteses com cargas longitudinais invertidas: e i, e.1i, e.2i, e.3i, e.4i, e.5i, e.6i, e.7i, e.8i, e.9i

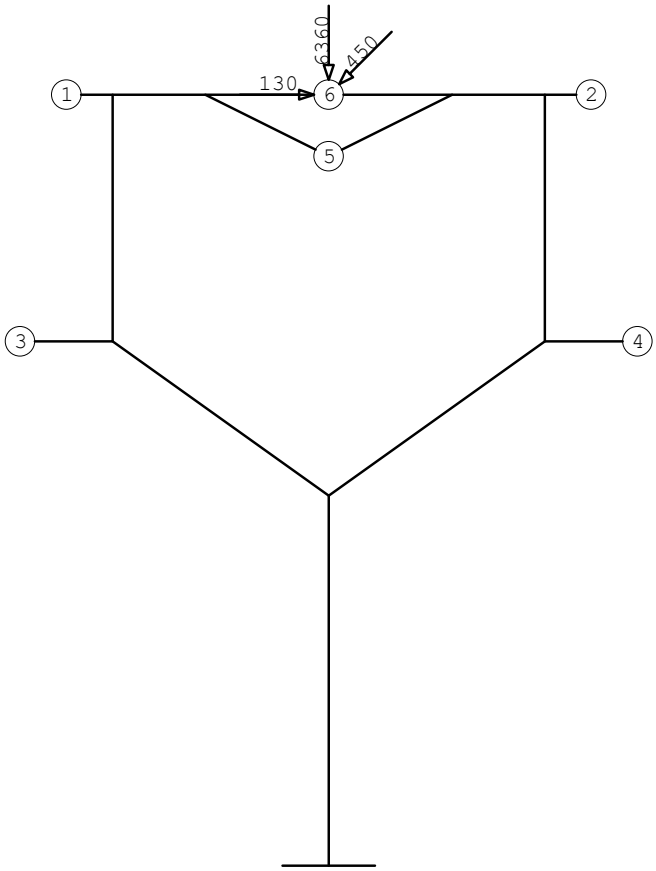
HIPÓTESE 14

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
C x 1.00 - PESO DOS ESTAIS

Notas:

- CONSTRUÇÃO E MONTAGEM.
- Hipóteses:
- e : Cargas nos pontos 1, 2, 3, 4, 5;
- e.1 : Carga no ponto 2;
- e.2 : Carga no ponto 1;
- e.3 : Cargas nos pontos 1 e 2;
- e.4 : Cargas nos pontos 1, 2 e 3;
- e.5 : Cargas nos pontos 1, 2 e 4;
- e.6 : Cargas nos pontos 1, 2 e 5;
- e.7 : Cargas nos pontos 1, 2, 3 e 5;
- e.8 : Cargas nos pontos 1, 2, 3 e 4;
- e.9 : Cargas nos pontos 1, 2, 4 e 5.
- Sem vento.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.



Hipótese com cargas indicadas: 14a
Hipótese com cargas transversais invertidas: 14aI
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: 14ai
HIPÓTESE 14a

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
C x 1.00 - PESO DOS ESTAIS

Notas:

- IÇAMENTO DA CADEIA CENTRAL.
- Sem vento.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.

4 DIMENSIONAMENTO

- LEGENDA :

BARRA	- Nome da barra calculada	
HIP	- Nome da hipótese de cálculo	
CARGA	- Esforço na barra	(kgf)
PERFIL	- Perfil utilizado	(mm)
Q	- Qualidade do aço (S = A36 - H = A572 GR 50)	
	(G = A572 GR 60)	
Ag	- Área total da seção transversal	(cm²)
Ae	- Área líquida da seção transversal	(cm²)
LON	- Comprimento de flambagem	(cm)
RAD	- Raio de giração do perfil	(cm)
KL/R	- Esbeltez	
L/R	- CPR/RAIO	
fa	- Tensão máxima atuante	(kgf/cm²)
Fa	- Tensão crítica de flambagem	(kgf/cm²)
NT	- Número de parafusos	
DIAM	- Diâmetro do parafuso	(mm)
STOT	- Área total do parafuso	(cm²)
fv	- Tensão de cisalhamento	(kgf/cm²)
fp	- Pressão no furo	(kgf/cm²)
C	- Número da curva de flambagem conforme ASCE.	

- Coeficiente de resistência : Fr = 0,93.
- As tensões admissíveis Fa e Ft indicadas no dimensionamento foram obtidas multiplicando-se as tensões limites prescritas pela Norma ASCE 10-15 pelo coeficiente de resistência Fr = 0,93.

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
V 9H	c5Ri	-610	2L 100.X 100.X 8.0	G	31.00	80	3.06	26	20	3784	1	0.01					
V 9H	c5	+721	2L 100.X 100.X 8.0	G	26.35				27	3530		0.01	4	12.0	4.52	160	94
V 1A	1RI	-11296	L 60.X 60.X 4.0	G	4.71	87	1.18	74	2398	2600	1	0.92					
V 1A	1	+11599	L 60.X 60.X 4.0	G	3.18				3647	3923		0.93	4	16.0	8.04	1443	4531
V 1B	1RI	-11307	L 60.X 60.X 4.0	G	4.71	87	1.18	74	2401	2600	1	0.92					
V 1B	1	+11608	L 60.X 60.X 4.0	G	3.18				3650	3923		0.93	4	16.0	8.04	1444	4534
V 1C	1RI	-11303	L 60.X 60.X 4.0	G	4.71	87	1.18	74	2400	2600	1	0.92					
V 1C	1	+11607	L 60.X 60.X 4.0	G	3.18				3650	3923		0.93	4	16.0	8.04	1444	4534
V 1D	1RI	-10940	L 60.X 60.X 4.0	G	4.71	80	1.18	81	2323	2424	2	0.96					
V 1D	1	+11207	L 60.X 60.X 4.0	G	3.94				2844	3530		0.81	4	16.0	8.04	1394	4378
V 1H	b2I	-256	2L 100.X 100.X 10.0	G	38.40	120	3.04	39	7	3610	1	0.00	4	16.0	8.04	32	20
V 1H	b2i	+252	2L 100.X 100.X 10.0	G	32.64				8	3530		0.00					
V 2H	b2i	-313	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	148	0.78	190	133	518	4	0.26					
V 2H	14aI	+323	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				171	2943		0.06	1	12.0	1.13	286	897
V 3H	b2I	-258	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	120	0.78	154	110	789	4	0.14	1	12.0	1.13	228	717
V 3H	b2i	+256	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				135	2943		0.05					
V 4H	b2i	-322	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	148	0.78	190	137	518	4	0.26					
V 4H	b2	+324	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				171	2943		0.06	1	12.0	1.13	287	900
V 5H	b2RI	-261	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	120	0.78	154	111	789	4	0.14					
V 5H	b2i	+262	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				139	2943		0.05	1	12.0	1.13	232	728

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
V 6H	b2i	-322	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	148	0.78	190	137	518	4	0.26					
V 6H	14aI	+324	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				171	2943		0.06	1	12.0	1.13	287	900
V 7H	1	-498	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	60	0.78	98	212	1898	3	0.11					
V 7H	c5	+571	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				302	2943		0.10	1	12.0	1.13	505	1586
V 8H	c5	-930	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	100	0.78	128	396	1142	4	0.35	1	12.0	1.13	823	2583
V 8H	1	+816	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				432	2943		0.15					
V10H	c5i	-1844	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	60	0.78	98	785	1898	3	0.41	2	12.0	2.26	816	2561
V10H	c4Ri	+258	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				137	2943		0.05					
V 2	1	-12024	L 65.X 65.X 5.0	H	6.31	91	1.28	96	1906	1953	3	0.98	4	16.0	8.04	1496	3758
V 2	1	+11690	L 65.X 65.X 5.0	H	5.35				2185	2943		0.74					
V 2T	1	-251	L 60.X 60.X 4.0	G	4.71	75	1.18	92	53	2114	3	0.03	2	12.0	2.26	111	261
V 3T	1	-15932	L 75.X 75.X 6.0	G	8.75	110	1.47	97	1821	1988	3	0.92	4	16.0	8.04	1982	4149
V 3T	1R	+13323	L 75.X 75.X 6.0	G	7.44				1791	3530		0.51					
V 3I	e.5i	-444	2L 40.X 40.X 3.0	H	4.70	125	1.21	103	94	1755	1	0.05					
V 3I	e.9i	+3653	2L 40.X 40.X 3.0	H	3.79				964	2943		0.33	2* 2	12.0	4.52	808	2537
G 1A	1RI	-10210	L 60.X 60.X 4.0	G	4.71	98	1.83	87	2168	2259	3	0.96					
G 1A	1	+10545	L 60.X 60.X 4.0	G	3.94				2676	3530		0.76	4	16.0	8.04	1312	4119
G 1C	1RI	-8817	L 60.X 60.X 4.0	G	4.71	76	1.18	92	1872	2114	3	0.89					
G 1C	1	+10018	L 60.X 60.X 4.0	G	4.00				2502	3530		0.71					

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
G 1D	1RI	-7837	L 60.X 60.X 4.0	G	4.71	76	1.18	92	1664	2114	3	0.79					
G 1D	1	+10281	L 60.X 60.X 4.0	G	4.00				2568	3530		0.73					
G 1E	1	-6587	L 60.X 60.X 4.0	G	4.71	90	1.18	98	1399	1928	3	0.73	4	16.0	8.04	819	2573
G 1E	1	+6541	L 60.X 60.X 4.0	G	3.94				1660	3530		0.47					
G 2A	1	-14182	L 75.X 75.X 5.0	G	7.36	100	2.29	82	1927	2397	3	0.80	4	16.0	8.04	1764	4432
G 2A	1R	+11951	L 75.X 75.X 5.0	G	6.26				1910	3530		0.54					
G 2C	1	-14065	L 75.X 75.X 5.0	G	7.36	76	1.48	86	1911	2288	3	0.84					
G 2C	1R	+11744	L 75.X 75.X 5.0	G	6.26				1877	3530		0.53					
G 2D	1	-13588	L 75.X 75.X 5.0	G	7.36	90	1.48	90	1846	2172	3	0.85	4	16.0	8.04	1690	4246
G 2D	1R	+9908	L 75.X 75.X 5.0	G	6.26				1584	3530		0.45					
G 3T	b2Ri	-1391	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	84	0.78	114	592	1440	3	0.41					
G 3T	b2I	+2474	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				1309	2943		0.44	2	12.0	2.26	1095	3436
G 6T	eI	-3122	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	111	0.88	126	1174	1178	4	1.00	2	12.0	2.26	1381	4336
G 6T	b2R	+1394	L 45.X 45.X 3.0	H	2.20				634	2943		0.22					
G 7T	b2R	-1004	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	80	0.78	111	427	1519	3	0.28					
G 7T	eI	+2204	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				1166	2943		0.40	2	12.0	2.26	975	3061
G 8T	eI	-2991	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	111	0.88	126	1124	1178	4	0.95	2	12.0	2.26	1323	4154
G 8T	b2Ri	+1377	L 45.X 45.X 3.0	H	2.20				626	2943		0.21					
G 9T	b2R	-1246	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	80	0.78	111	530	1519	3	0.35					
G 9T	eI	+2258	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				1195	2943		0.41	2	12.0	2.26	999	3136

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
G10T	e.7I	-2884	L 50.X 50.X 3.0	H	2.96	121	0.99	122	974	1257	4	0.77					
G10T	e.4I	+3206	L 50.X 50.X 3.0	H	2.50				1282	2943		0.44	2	12.0	2.26	1419	4453
G11T	1	-5642	L 50.X 50.X 4.0	H	3.89	80	0.98	101	1450	1813	3	0.80	3	12.0	3.39	1664	3918
G11T	1R	+3921	L 50.X 50.X 4.0	H	3.28				1195	2943		0.41					
G 3L	b2I	-2203	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	115	1.21	108	937	1604	3	0.58	2	12.0	2.26	975	3060
G 3L	b2RI	+1634	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				865	2943		0.29					
G 4L	c5Ri	-194	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	120	0.78	154	83	789	4	0.11					
G 4L	e.7I	+549	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				290	2943		0.10	1	12.0	1.13	486	1525
G 6L	b2Ri	-1356	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	71	0.78	106	577	1665	3	0.35					
G 6L	b2	+1464	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				775	2943		0.26	1	12.0	1.13	1296	4067
G 7L	b2	-1465	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	71	0.78	106	623	1665	3	0.37	1	12.0	1.13	1296	4069
G 7L	b2Ri	+1353	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				716	2943		0.24					
G 8L	e.9	-2218	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	120	0.88	136	834	1012	4	0.82	2	12.0	2.26	981	3081
G 8L	1R	+341	L 45.X 45.X 3.0	H	2.20				155	2943		0.05					
G 9L	b2RI	-1220	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	75	0.78	108	519	1604	3	0.32					
G 9L	b2Ri	+1270	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				672	2943		0.23	1	12.0	1.13	1124	3528
G10L	1R	-1005	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	120	0.88	136	378	1012	4	0.37					
G10L	1	+2158	L 45.X 45.X 3.0	H	2.20				981	2943		0.33	2	12.0	2.26	955	2997
G 2H	c5R	-881	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	96	0.78	123	375	1237	4	0.30					
G 2H	c5I	+999	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				529	2943		0.18	1	12.0	1.13	884	2775

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
G 3H	c5i	-1182	2L 50.X 50.X 3.0	H	5.92	60	1.52	39	200	2706	1	0.07	4	12.0	4.52	262	410
G 3H	c5R	+1037	2L 50.X 50.X 3.0	H	5.01				207	2943		0.07					
G 4H	c3RI	-1014	2L 40.X 40.X 3.0	H	4.70	116	1.21	96	216	1953	1	0.11					
G 4H	c5Ri	+1358	2L 40.X 40.X 3.0	H	3.79				358	2943		0.12	2* 2	12.0	4.52	300	943
G 5H	c5R	-775	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	71	0.78	106	330	1665	3	0.20	1	12.0	1.13	686	2153
G 5H	c3R	+614	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				325	2943		0.11					
G 6H	e.5	-304	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	120	0.78	154	129	789	4	0.16					
G 6H	e.9i	+891	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				471	2943		0.16	1	12.0	1.13	788	2475
G 7H	1	-1039	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	75	0.78	108	442	1604	3	0.28	1	12.0	1.13	919	2886
G 7H	1RI	+838	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				443	2943		0.15					
G 8H	1RI	-713	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	120	0.78	154	303	789	4	0.38					
G 8H	1	+899	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				476	2943		0.16	1	12.0	1.13	796	2497
G 1Q	c5R	-608	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	146	0.78	187	259	535	4	0.48					
G 1Q	c5i	+811	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				429	2943		0.15	1	12.0	1.13	718	2253
G 2Q	c5i	-622	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	144	0.78	185	265	547	4	0.48					
G 2Q	c5R	+626	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				331	2943		0.11	1	12.0	1.13	554	1739
G 3Q	c5Ri	-1091	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	144	0.78	185	464	547	4	0.85	1	12.0	1.13	965	3031
G 3Q	c5I	+1086	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				575	2943		0.20					
M 1	c3	-4329	L 50.X 50.X 4.0	H	3.89	126	0.98	129	1113	1124	4	0.99	3	12.0	3.39	1277	3006
M 1	c4R	+3306	L 50.X 50.X 4.0	H	3.28				1008	2943		0.34					

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
M 2	e.8	+4902	L 45.X 45.X 4.0	H	2.88				1702	2943		0.58	3	12.0	3.39	1446	3404
D 1A	1	-8997	L 65.X 65.X 5.0	G	6.31	115	1.28	90	1426	2258	1	0.63	4	16.0	8.04	1119	2812
D 1A	1R	+8922	L 65.X 65.X 5.0	G	4.39				2032	3923		0.52					
D 1B	1	-8595	L 65.X 65.X 5.0	G	6.31	115	1.28	90	1362	2258	1	0.60					
D 1B	c4i	+8779	L 65.X 65.X 5.0	G	5.36				1637	3923		0.42					
D 1C	e.9i	-15550	L 65.X 65.X 5.0	G	6.31	96	1.28	75	2464	2767	1	0.89					
D 1C	c5RI	+9637	L 65.X 65.X 5.0	G	5.36				1797	3923		0.46					
D 1D	c5	-16438	L 65.X 65.X 5.0	G	6.31	96	1.28	75	2605	2767	1	0.94	4	16.0	8.04	2045	5137
D 1D	c5Ri	+11107	L 65.X 65.X 5.0	G	4.39				2530	3923		0.64					
D 2A	1	-13205	L 75.X 75.X 5.0	G	7.36	96	1.48	92	1794	2114	3	0.85	4	16.0	8.04	1642	4127
D 2A	1R	+9648	L 75.X 75.X 5.0	G	6.26				1542	3530		0.44					
D 2B	1	-13063	L 75.X 75.X 5.0	G	7.36	96	1.48	92	1775	2114	3	0.84	4	16.0	8.04	1625	4082
D 2B	1R	+9445	L 75.X 75.X 5.0	G	6.26				1510	3530		0.43					
D 2C	1RI	-5630	L 50.X 50.X 4.0	H	3.89	103	0.98	113	1447	1466	3	0.99					
D 2C	1	+7386	L 50.X 50.X 4.0	H	3.12				2367	2943		0.80	3	16.0	6.03	1225	3847
D 2D	1RI	-5640	L 50.X 50.X 4.0	H	3.89	103	0.98	113	1450	1466	3	0.99					
D 2D	1	+7433	L 50.X 50.X 4.0	H	3.12				2382	2943		0.81	3	16.0	6.03	1233	3871
D 3	1R	-9231	2L 45.X 45.X 3.0	H	5.32	128	1.36	94	1735	1991	1	0.87					
D 3	1	+9500	2L 45.X 45.X 3.0	H	4.17				2278	2943		0.77	3	16.0	6.03	1575	3299

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
D 1L	c3i	-2616	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	83	0.78	113	1113	1466	3	0.76					
D 1L	c4I	+2653	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				1404	2943		0.48	2	12.0	2.26	1174	3685
D 2L	c3	-2654	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	83	0.78	113	1129	1466	3	0.77	2	12.0	2.26	1174	3686
D 2L	c3i	+2632	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				1393	2943		0.47					
D 3L	c3i	-1941	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	77	0.78	109	826	1575	3	0.52	2	12.0	2.26	859	2696
D 3L	c4I	+1856	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				982	2943		0.33					
D 4L	c4I	-1866	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	77	0.78	109	794	1575	3	0.50					
D 4L	c3i	+1880	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				995	2943		0.34	2	12.0	2.26	832	2611
D 1H	c5I	-869	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	77	0.78	109	370	1575	3	0.23	1	12.0	1.13	769	2414
D 1H	c5Ri	+759	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				402	2943		0.14					
D 2H	c5i	-759	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	77	0.78	109	323	1575	3	0.20					
D 2H	c5I	+839	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				444	2943		0.15	1	12.0	1.13	742	2331
D 3H	c3Ri	-671	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	79	0.78	111	286	1519	3	0.19					
D 3H	c3	+707	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				374	2943		0.13	1	12.0	1.13	626	1964
D 4H	c3	-683	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	79	0.78	111	291	1519	3	0.19	1	12.0	1.13	604	1897
D 4H	c3R	+664	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				351	2943		0.12					
Q 0T	c5	-10485	L 65.X 65.X 4.0	G	5.13	80	1.28	91	2044	2078	3	0.98	4	16.0	8.04	1304	4096
Q 0T	c5Ri	+7170	L 65.X 65.X 4.0	G	4.36				1644	3530		0.47					
Q 0L	1R	-474	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	120	0.88	136	178	1012	4	0.18					
Q 0L	e.9i	+1646	L 45.X 45.X 3.0	H	2.08				791	2943		0.27	2	16.0	4.02	409	1715

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL				Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
Q 1I	c3i	-2353	L	40.X	40.X	3.0	H	2.35	100	0.78	128	1001	1142	4	0.88	2	12.0	2.26	1041	3268
Q 1I	c4R	+1849	L	40.X	40.X	3.0	H	1.89				978	2943		0.33					
F 1A	e.9	-16570	L	75.X	75.X	6.0	G	8.75	107	1.47	73	1894	2827	1	0.67	4	16.0	8.04	2061	4315
F 1A	2R	+10860	L	75.X	75.X	6.0	G	6.45				1684	3923		0.43					
F 1B	c4	-20326	L	75.X	75.X	6.0	G	8.75	107	1.47	73	2323	2827	1	0.82					
F 1B	c5Ri	+8968	L	75.X	75.X	6.0	G	7.44				1206	3923		0.31					
F 1C	d	-19961	L	75.X	75.X	6.0	G	8.75	107	1.47	73	2281	2827	1	0.81	6	16.0	12.06	1655	3465
F 1C	c5R	+9860	L	75.X	75.X	6.0	G	6.45				1529	3923		0.39					
T11T	c4i	-7457	L	65.X	65.X	4.0	H	5.13	130	1.28	111	1454	1518	3	0.96					
T11T	c4i	+7879	L	65.X	65.X	4.0	H	4.36				1807	2943		0.61	3	16.0	6.03	1307	4104
T12T	1	-5113	L	50.X	50.X	4.0	H	3.89	92	0.98	107	1314	1635	3	0.80					
T12T	1R	+5373	L	50.X	50.X	4.0	H	3.12				1722	2943		0.59	3	16.0	6.03	891	2798
T13T	c4	-2462	L	45.X	45.X	3.0	H	2.66	87	0.88	109	926	1575	3	0.59	2	16.0	4.02	612	2565
T13T	c5R	+546	L	45.X	45.X	3.0	H	2.08				263	2943		0.09					
T11L	c4	-4490	L	50.X	50.X	3.0	H	2.96	81	0.99	101	1517	1748	3	0.87	3	16.0	6.03	745	3118
T11L	c4RI	+3307	L	50.X	50.X	3.0	H	2.38				1389	2943		0.47					
T12L	c4	-2492	L	40.X	40.X	3.0	H	2.35	80	0.78	111	1060	1519	3	0.70	2	12.0	2.26	1103	3461
T12L	c3Ri	+1032	L	40.X	40.X	3.0	H	1.89				546	2943		0.19					
T13L	e.9i	-1518	L	40.X	40.X	3.0	H	2.35	78	0.78	110	646	1547	3	0.42	1	12.0	1.13	1343	4217
T13L	e.5	+711	L	40.X	40.X	3.0	H	1.89				376	2943		0.13					

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
Q 1T	e.5I	-107	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	120	0.88	136	40	1012	4	0.04					
Q 1T	c4i	+783	L 45.X 45.X 3.0	H	2.08				376	2943		0.13	2	16.0	4.02	195	816
Q 1L	dR	-428	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	107	0.88	122	161	1257	4	0.13					
Q 1L	e.9i	+667	L 45.X 45.X 3.0	H	2.08				321	2943		0.11	2	16.0	4.02	166	695
Q 1H	c4Ri	-282	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	161	0.88	183	106	559	4	0.19					
Q 1H	c4	+419	L 45.X 45.X 3.0	H	2.20				190	2943		0.06	1	12.0	1.13	371	1164
M11	c3	-9308	L 75.X 75.X 5.0	H	7.36	145	1.48	109	1265	1575	3	0.80	3	16.0	6.03	1544	3878
M12	1	+19053	2L 50.X 50.X 4.0	G	6.25				3048	3530		0.86	2* 3	16.0	12.06	1580	4962
M11Q	c4i	+9955	L 50.X 50.X 4.0	G	3.12				3191	3530		0.90	3	16.0	6.03	1651	5185
M12Q	1R	-6280	L 60.X 60.X 4.0	H	4.71	116	1.18	109	1333	1575	3	0.85	3	12.0	3.39	1853	4361
M12Q	1	+1812	L 60.X 60.X 4.0	H	4.00				453	2943		0.15					
M13Q	c4Ri	-6900	L 65.X 65.X 4.0	H	5.13	134	1.28	112	1345	1492	3	0.90	3	16.0	6.03	1144	3594
M13Q	c5	+1523	L 65.X 65.X 4.0	H	4.36				349	2943		0.12					
M14Q	e.5I	-89	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	112	0.88	127	33	1161	4	0.03					
M14Q	1I	+3644	L 45.X 45.X 3.0	H	2.20				1656	2943		0.56	3	12.0	3.39	1075	3374
M15Q	c4R	-218	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	87	0.78	116	93	1390	3	0.07					
M15Q	ei	+321	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				170	2943		0.06	1	12.0	1.13	284	892
F 2	e.9	-22158	L 75.X 75.X 6.0	G	8.75	180	2.28	79	2532	2640	1	0.96	6	16.0	12.06	1837	3847
F 2	c5Ri	+10211	L 75.X 75.X 6.0	G	6.45				1583	3923		0.40					

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
T 2T	e.9	-889	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	142	0.78	182	378	565	4	0.67	1	12.0	1.13	787	2469
T 2T	e.9i	+861	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				456	2943		0.15					
T 2L	di	-1208	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	131	0.78	168	514	663	4	0.77	1	12.0	1.13	1069	3356
T 2L	dI	+1155	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				611	2943		0.21					
Q 2T	8R	-59	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	120	0.88	136	22	1012	4	0.02					
Q 2T	3I	+124	L 45.X 45.X 3.0	H	2.08				60	2943		0.02	1	16.0	2.01	62	258
Q 2L	e.9	-72	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	107	0.88	122	27	1257	4	0.02					
Q 2L	ai	+133	L 45.X 45.X 3.0	H	2.08				64	2943		0.02	1	16.0	2.01	66	277
Q 2H	c4i	-109	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	161	0.88	183	41	559	4	0.07	1	12.0	1.13	96	303
Q 2H	c4	+87	L 45.X 45.X 3.0	H	2.20				40	2943		0.01					
F 7	c4i	-16283	L 75.X 75.X 5.0	G	7.36	180	2.29	79	2212	2476	1	0.89	4	16.0	8.04	2025	5088
F 7	c5Ri	+3713	L 75.X 75.X 5.0	G	5.44				683	3923		0.17					
F 8	c4i	-12865	L 60.X 60.X 5.0	G	5.82	107	1.17	91	2210	2221	1	0.99	4	16.0	8.04	1600	4020
T 7T	e.9	-910	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	142	0.78	182	387	565	4	0.68					
T 7T	e.9	+916	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				485	2943		0.16	1	12.0	1.13	811	2544
T 7L	dI	-1263	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	131	0.78	168	537	663	4	0.81					
T 7L	dI	+1264	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				669	2943		0.23	1	12.0	1.13	1119	3511
Q 7T	c4	+2322	L 45.X 45.X 3.0	H	2.08				1116	2943		0.38	2	16.0	4.02	578	2419
Q 7L	c4i	+2041	L 45.X 45.X 3.0	H	2.08				981	2943		0.33	2	16.0	4.02	508	2126

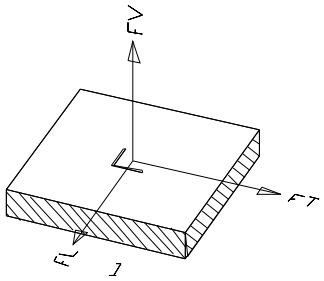
BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
Q 7H	c3I	+125	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				66	2943		0.02	1	12.0	1.13	111	347
F 6a	c4i	-17385	L 75.X 75.X 6.0	G	8.75	180	2.28	79	1987	2640	1	0.75	6	16.0	12.06	1442	3018
F 6a	c5Ri	+5391	L 75.X 75.X 6.0	G	6.45				836	3923		0.21					
Ta6T	e.9i	-858	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	142	0.78	182	365	565	4	0.65	1	12.0	1.13	759	2383
Ta6T	e.9	+777	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				411	2943		0.14					
Ta6L	dI	-1140	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	131	0.78	168	485	663	4	0.73	1	12.0	1.13	1009	3167
Ta6L	d	+1041	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				551	2943		0.19					
Qa6T	8RI	-53	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	120	0.88	136	20	1012	4	0.02					
Qa6T	8I	+126	L 45.X 45.X 3.0	H	2.08				61	2943		0.02	1	16.0	2.01	63	263
Qa6L	aRi	-42	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	107	0.88	122	16	1257	4	0.01					
Qa6L	9	+151	L 45.X 45.X 3.0	H	2.08				73	2943		0.02	1	16.0	2.01	75	315
Q6aH	c4	-47	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	161	0.88	183	18	559	4	0.03	1	12.0	1.13	42	131
F 3	e.9	-20836	L 75.X 75.X 6.0	G	8.75	180	2.28	79	2381	2640	1	0.90	6	16.0	12.06	1728	3617
F 3	c5Ri	+8550	L 75.X 75.X 6.0	G	6.45				1326	3923		0.34					
T 3T	e.9	-720	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	142	0.78	182	306	565	4	0.54	1	12.0	1.13	637	2000
T 3T	e.9i	+691	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				366	2943		0.12					
T 3L	dI	-935	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	131	0.78	168	398	663	4	0.60	1	12.0	1.13	827	2597
T 3L	dI	+892	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				472	2943		0.16					
Q 3T	8RI	-65	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	120	0.88	136	24	1012	4	0.02					
Q 3T	8I	+130	L 45.X 45.X 3.0	H	2.08				63	2943		0.02	1	16.0	2.01	65	271

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
Q 3L	9R	-69	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	107	0.88	122	26	1257	4	0.02					
Q 3L	ai	+133	L 45.X 45.X 3.0	H	2.08				64	2943		0.02	1	16.0	2.01	66	277
Q 3H	e.9i	-52	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	161	0.88	183	20	559	4	0.04					
Q 3H	e.9	+53	L 45.X 45.X 3.0	H	2.20				24	2943		0.01	1	12.0	1.13	47	147
F 4	c4i	-19226	L 75.X 75.X 6.0	G	8.75	180	2.28	79	2197	2640	1	0.83	6	16.0	12.06	1594	3338
F 4	c5Ri	+6568	L 75.X 75.X 6.0	G	6.45				1018	3923		0.26					
T 4T	e.9	-628	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	142	0.78	182	267	565	4	0.47	1	12.0	1.13	556	1744
T 4T	e.9i	+603	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				319	2943		0.11					
T 4L	dI	-796	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	131	0.78	168	339	663	4	0.51	1	12.0	1.13	704	2211
T 4L	dI	+756	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				400	2943		0.14					
Q 4T	8RI	-68	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	120	0.88	136	26	1012	4	0.03					
Q 4T	8I	+134	L 45.X 45.X 3.0	H	2.08				64	2943		0.02	1	16.0	2.01	67	279
Q 4L	9R	-79	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	107	0.88	122	30	1257	4	0.02					
Q 4L	9	+135	L 45.X 45.X 3.0	H	2.08				65	2943		0.02	1	16.0	2.01	67	281
Q 4H	c4i	-42	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	161	0.88	183	16	559	4	0.03	1	12.0	1.13	37	117
Q 4H	e.9	+36	L 45.X 45.X 3.0	H	2.20				16	2943		0.01					
F 5	c4i	-17598	L 75.X 75.X 6.0	G	8.75	180	2.28	79	2011	2640	1	0.76	6	16.0	12.06	1459	3055
F 5	c5Ri	+4289	L 75.X 75.X 6.0	G	6.45				665	3923		0.17					
T 5T	e.9	-577	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	142	0.78	182	246	565	4	0.44	1	12.0	1.13	511	1603
T 5T	e.9i	+554	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				293	2943		0.10					

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL			Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
T 5L	dI	-723	L	40.X	40.X 3.0	H	2.35	131	0.78	168	308	663	4	0.46	1	12.0	1.13	640	2008
T 5L	dI	+685	L	40.X	40.X 3.0	H	1.89				362	2943		0.12					
Q 5T	8RI	-62	L	45.X	45.X 3.0	H	2.66	120	0.88	136	23	1012	4	0.02					
Q 5T	8I	+130	L	45.X	45.X 3.0	H	2.08				63	2943		0.02	1	16.0	2.01	65	271
Q 5L	9R	-68	L	45.X	45.X 3.0	H	2.66	107	0.88	122	26	1257	4	0.02					
Q 5L	9	+137	L	45.X	45.X 3.0	H	2.08				66	2943		0.02	1	16.0	2.01	68	285
Q 5H	c4i	-41	L	45.X	45.X 3.0	H	2.66	161	0.88	183	15	559	4	0.03	1	12.0	1.13	36	114
Q 5H	9	+31	L	45.X	45.X 3.0	H	2.20				14	2943		0.00					

5 CARGAS NAS FUNDAÇÕES

5.1 MASTRO CENTRAL - CARGAS ÚLTIMAS



- CONVENÇÃO

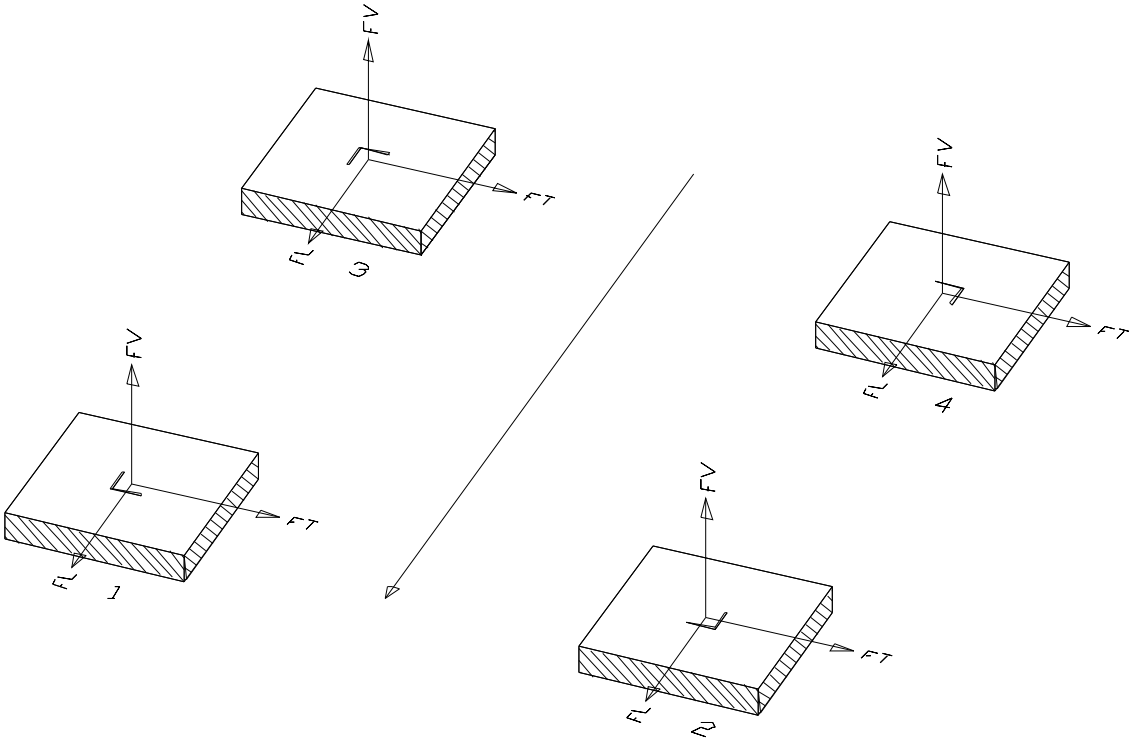
  - FX (FL) - Horizontal longitudinal (positiva no sentido O-X)
  - FY (FT) - Horizontal transversal (positiva no sentido O-Y)
  - FZ (FV) - Vertical (positiva no sentido O-Z)

5.1.1 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE COMPRESSÃO

BLOCOS ISOLADOS - MÉTODO TRADICIONAL

HIP.		COMB.	FZ	FY	FX
7I	P	0	-28998.	-833.	136.
8I	P	0	-30076.	-828.	333.
8i	P	0	-30089.	819.	-332.
9I	P	0	-30227.	-714.	515.
9i	P	0	-30244.	706.	-514.
1	H	0	-36838.	-328.	0.
1	G	0	-36689.	-377.	0.
2	G	0	-35783.	-304.	-79.
1	F	0	-36549.	-426.	0.
2i	F	0	-35650.	-353.	95.
1	E	0	-36390.	-482.	0.
2i	E	0	-35504.	-408.	113.
1	D	0	-36221.	-562.	0.
2i	D	0	-35350.	-487.	138.
1	C	0	-36105.	-624.	0.
2	C	0	-35261.	-549.	-159.
3i	C	0	-34004.	-398.	225.
1	B	0	-35999.	-691.	0.
2i	B	0	-35192.	-616.	182.
3i	B	0	-33951.	-459.	267.
1	A	0	-35885.	-766.	0.
2i	A	0	-35125.	-689.	207.
3i	A	0	-33892.	-526.	314.
4i	A	0	-31263.	-323.	409.
c4i	A	0	-39903.	-279.	1875.
di	A	0	-28196.	-112.	2255.
e.9i	A	0	-29143.	-1490.	705.

5.2 APOIO DOS ESTAIS - CARGAS ÚLTIMAS



- CONVENÇÃO

FX - Força positiva no sentido O-X RX (FL) - Reação na direçao O-X
FY - Força positiva no sentido O-Y RY (FT) - Reação na direçao O-Y
FZ - Força positiva no sentido O-Z RZ (FV) - Reação na direçao O-Z

5.2.1 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE TRAÇÃO

BLOCOS ISOLADOS - MÉTODO TRADICIONAL

HIP.	COMB.	FZ	FY	FX
c4I	A 0	13527.	-6125.	5877.

6 DIMENSIONAMENTO DOS ESTAIS

Barra	Hipot	Carga kgf	Cabo	Verificação
E 1	c4I	+15970	Cordoalha EHS, 19 fios, diam 11/16”	15970 < 25000x0.75x0.93 = 17437